

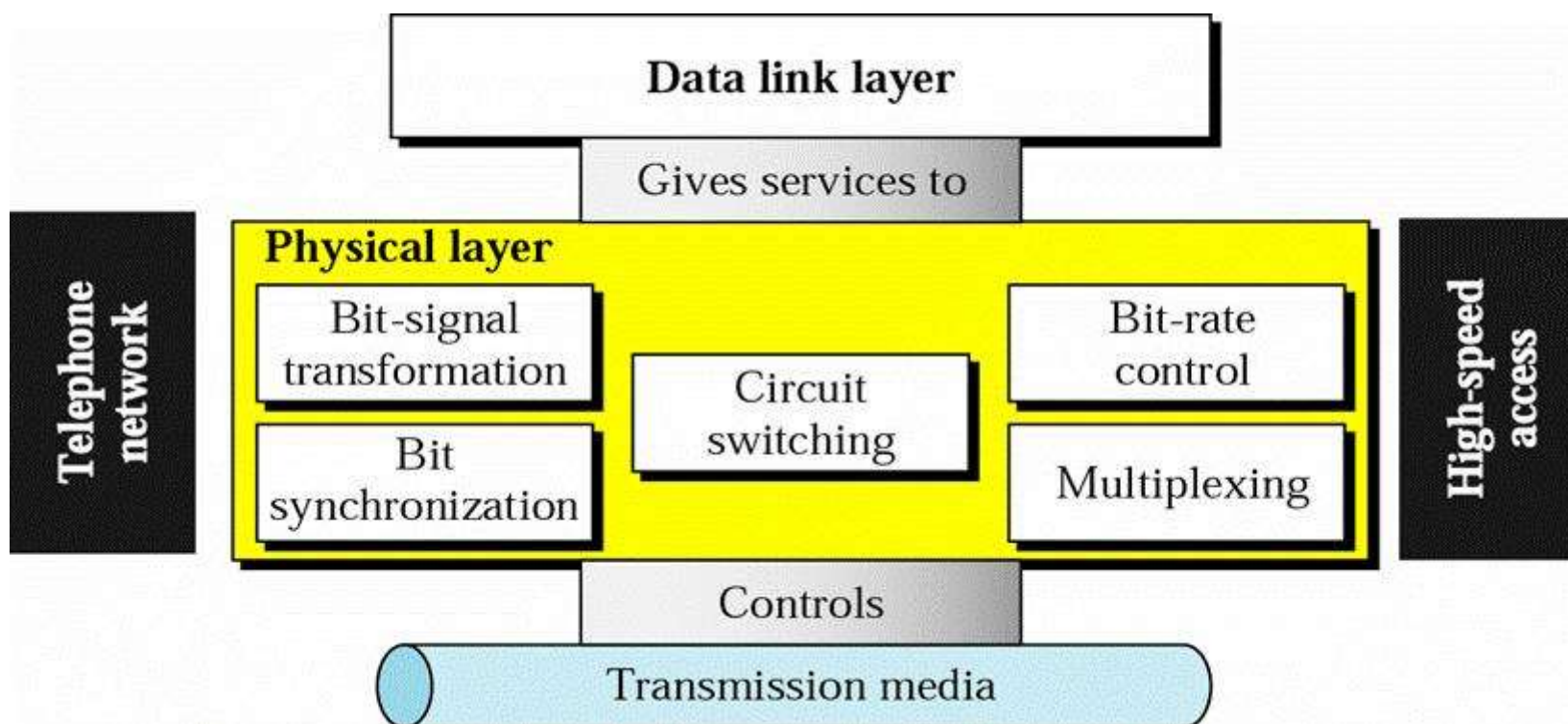
第2章 物理层

主要内容

- 物理层的位置与功能
- 数据通信的基本概念
- 数据通信的理论基础
- 传输介质
- 数字调制和编码
- 复用
- 物理网络：PSTN
- 物理网络：有线电视系统
- 电路交换与分组交换
- 物理层协议示例：10BaseT

物理层的位置与功能

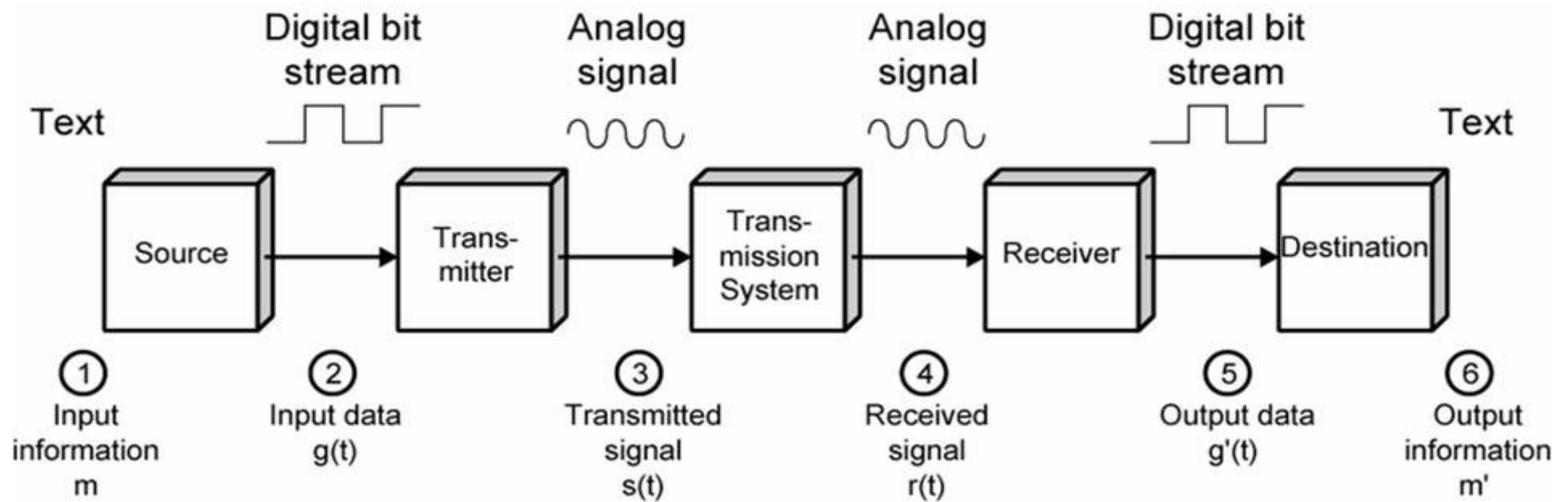
- 位置：协议模型中的最底层
- 功能：定义了**比特（位）**为信号在信道上传输时相关的电气、时序和其他接口



主要内容

- 物理层的位置与功能
- 数据通信的基本概念
- 数据通信的理论基础
- 传输介质
- 数字调制和编码
- 复用
- 物理网络：PSTN
- 物理网络：有线电视系统
- 电路交换与分组交换
- 物理层协议示例：10BaseT

数据通信基本模型



(b) Example

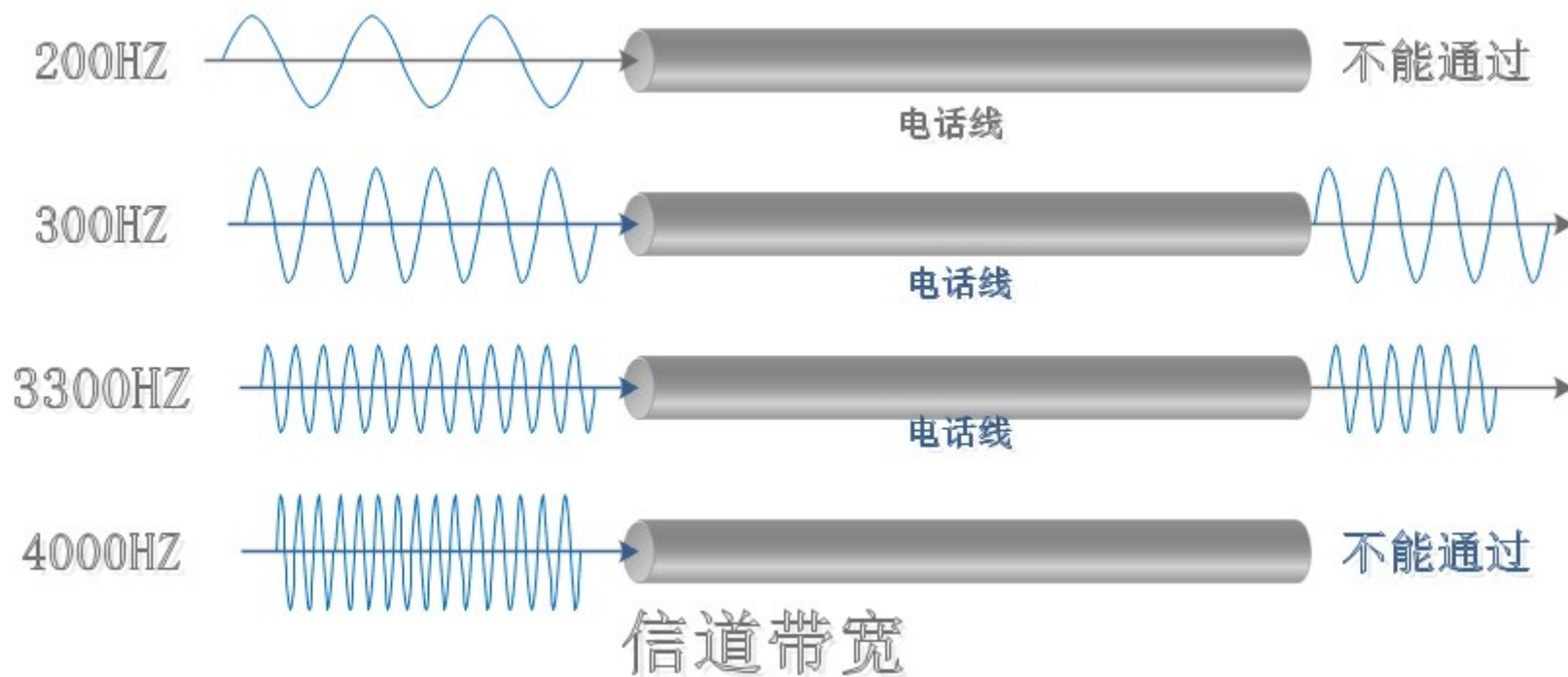
基本概念 (1)

- **信道**: 传送信息的媒体 (介质)
- **带宽**: 传输过程中振幅不会明显减弱的频率宽度 (单位: 赫兹, Hz)
- **比特率(bps)**: 每秒中传输的比特 (数据位)
- **波特率(Baud)**: 每秒中传输的码元 (即信号单元) 个数

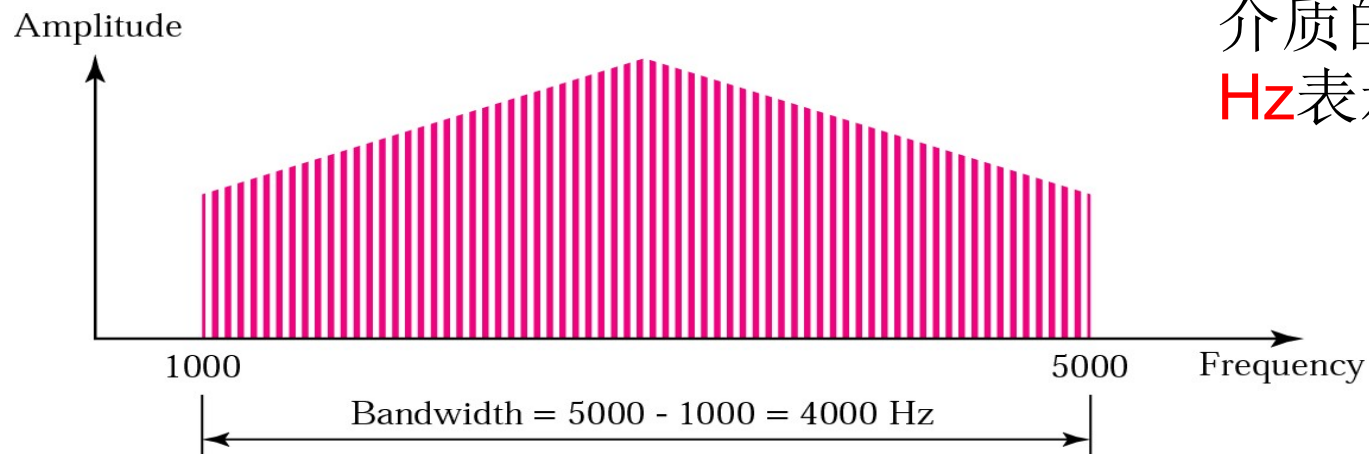
$$\text{波特率} = 1/T$$

T是一个信号单元的周期

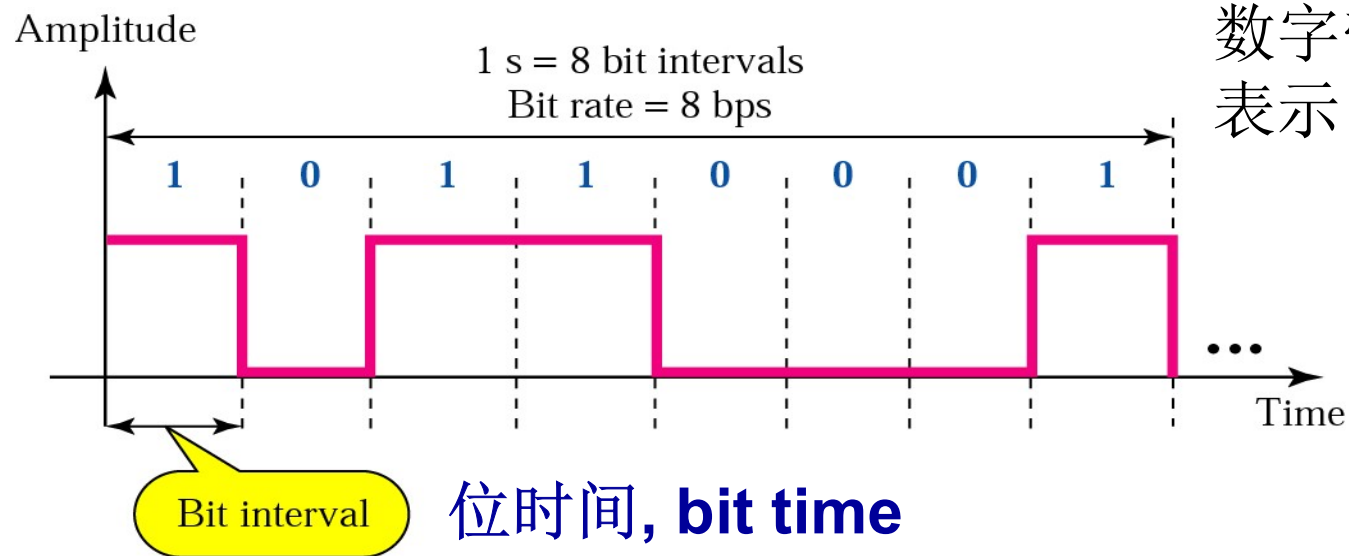
信道的带宽示例



带宽



介质的模拟带宽用
Hz表示

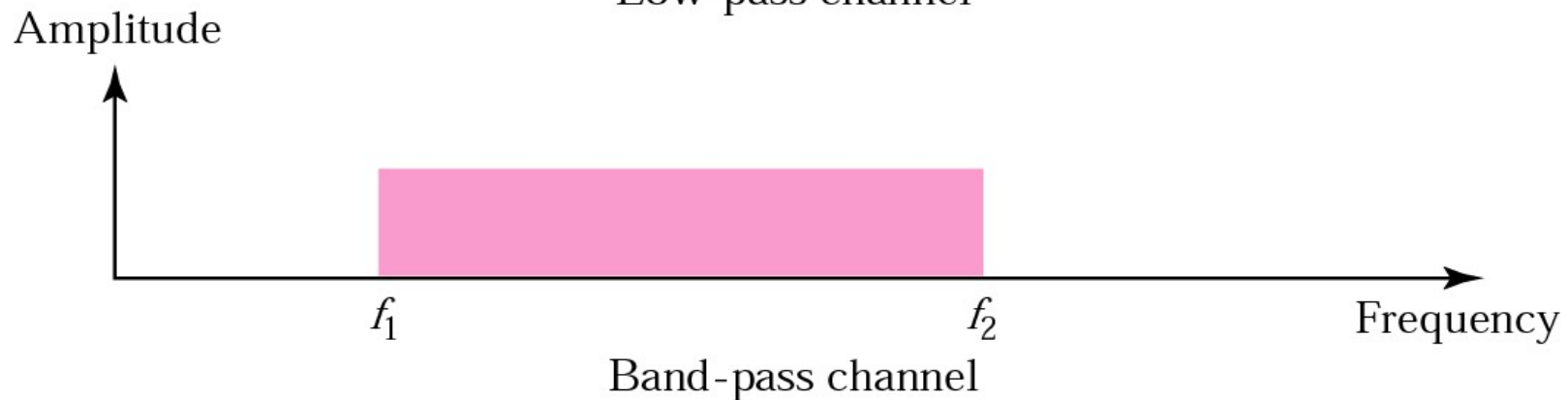
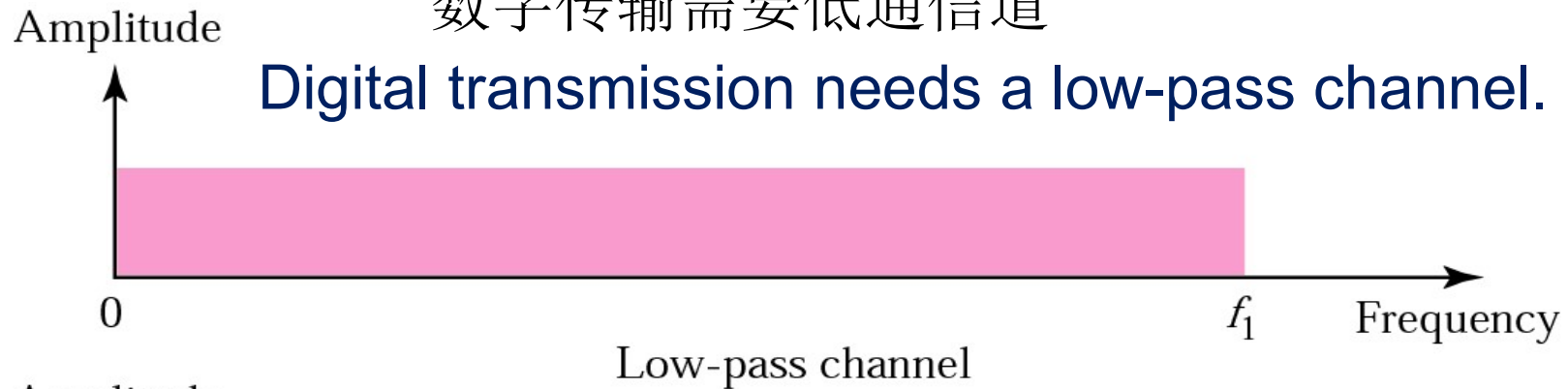


数字带宽用**bps**
表示

低通 和 带通

数字传输需要低通信道

Digital transmission needs a low-pass channel.



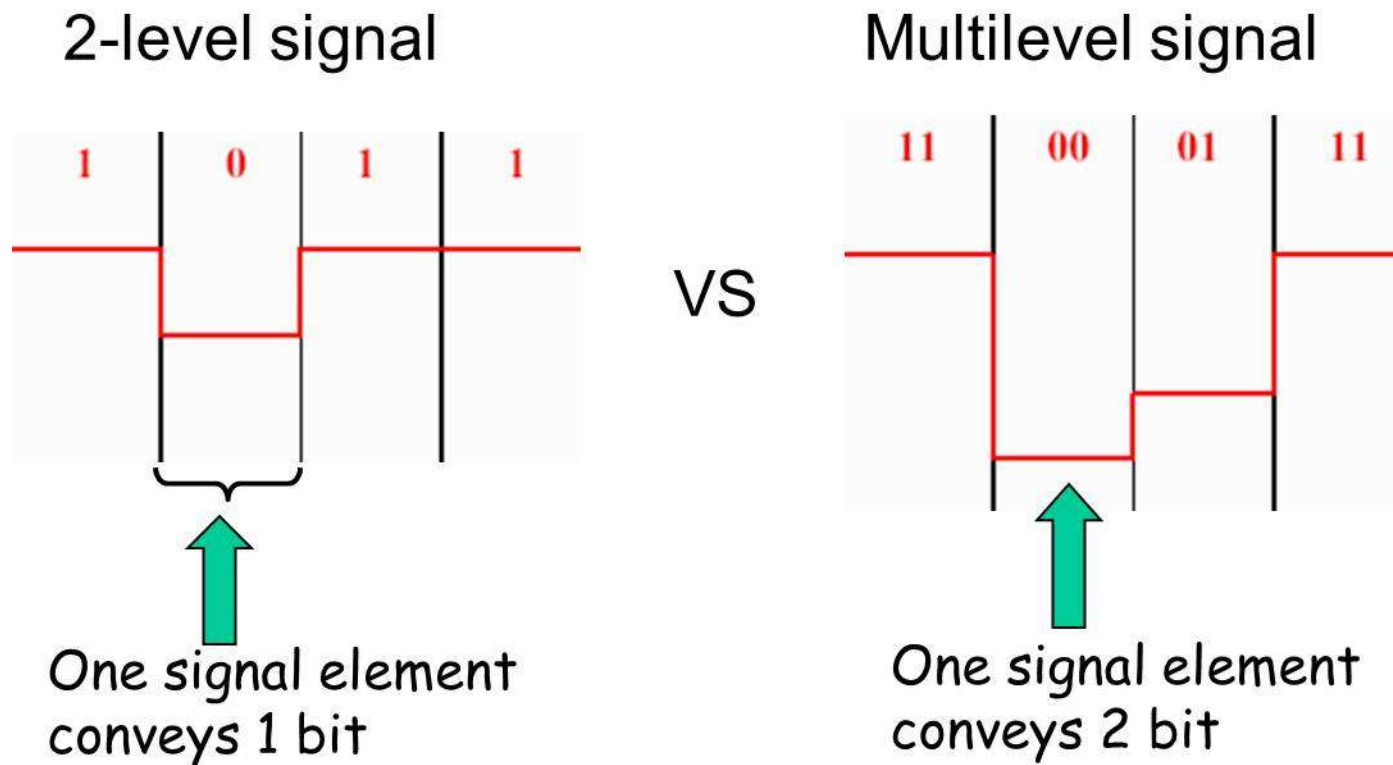
Analog transmission can use a band-pass channel.

模拟传输使用带通信道

波特率 与 比特率

$$\text{比特率} = \text{波特率} * (\log_2 V)$$

V是信号的有效状态数(电平级数)



基本概念 (2)

- **信道容量**：信道的最大数据率
- **吞吐量**：网络容量的度量，表示单位时间内网络可以传送的数据位数 (bps)
- **负载**：表示单位时间内注入(进入)网络的数据位数 (bps)
- **传播速度**：通信线路上，信号单位时间内传送的距离 (米/秒)
- **误码率BER**：信道传输可靠性指标
$$P = \text{传送错的位数} / \text{总的传送位数}$$

基本概念 (3)

- 时延（延迟）：从向网络中发送数据块的第一位开始，到最后一位数据被接收所经历的时间
- 时延的组成：发送时延、传播时延、结点处理时延、排队时延
 - ◆ 发送时延：设备发送一个数据块所需要的时间
(数据块长度/信道带宽)
 - ◆ 传播时延：信号通过传输介质的时间。
 - ◆ 节点处理时延：交换机/路由器检查数据、选路的时间
 - ◆ 排队时延：在交换机/路由器中排队等待的时间

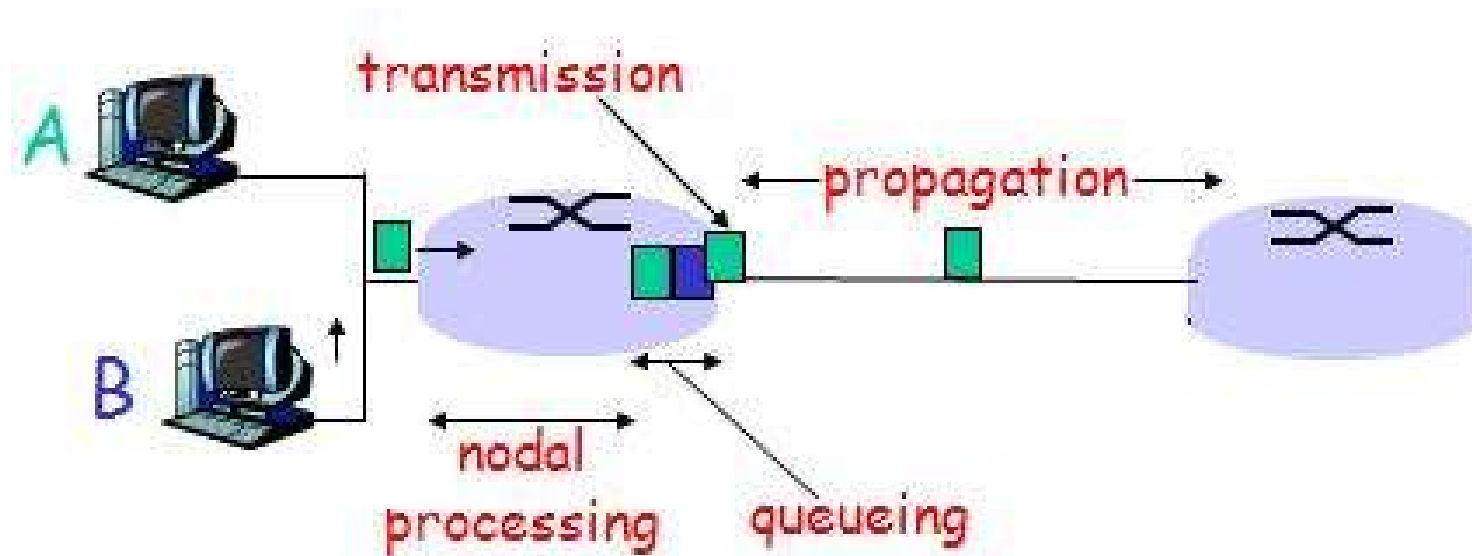
时延 (1)

1. 发送时延:

- ◆ R = 链路带宽 (bps)
- ◆ L = 数据长度 (bits)
- ◆ 发送时延 = L/R

2. 传播时延:

- ◆ d = 物理链路长度
- ◆ s = 信号在介质上的传播速度 ($\sim 2 \times 10^8$ m/sec)
- ◆ 传播时延 = d/s



[Kurose]

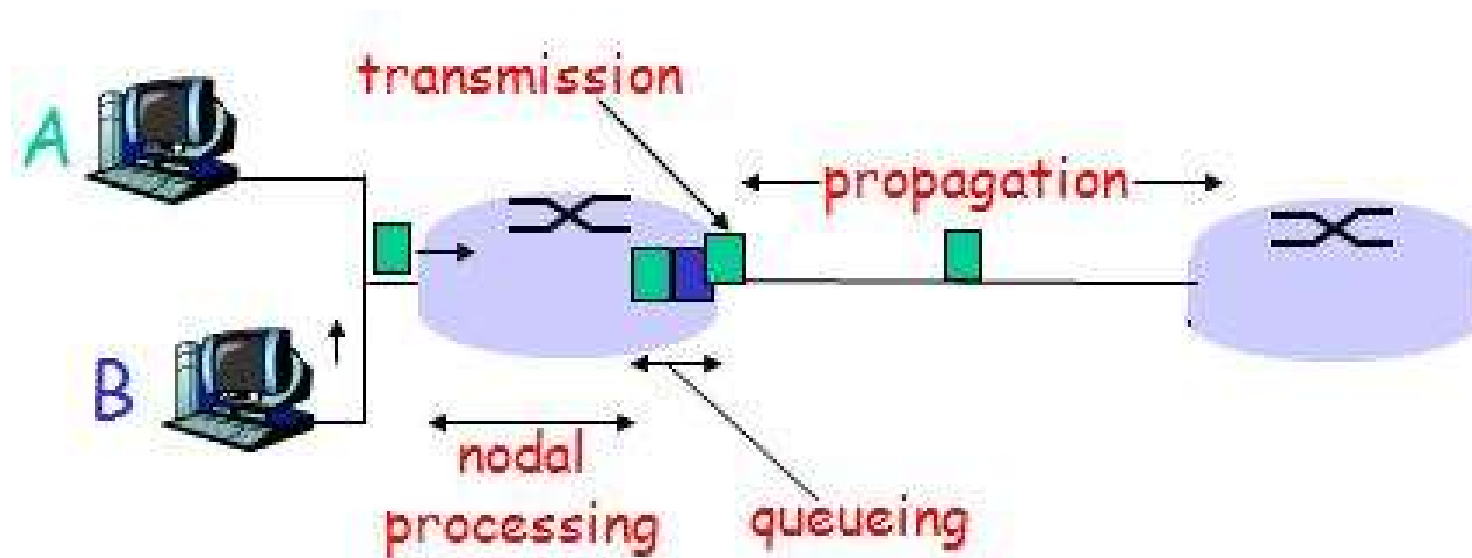
时延(2)

■ 3. 节点处理时延:

- ◆ 检查比特是否出错
- ◆ 决定输出链路（即路由）

■ 4. 排队时延:

- ◆ 在输出链路排队等待输出的时间
- ◆ 与路由器的拥塞程度相关



[Kurose]

单工, 半双工, 全双工

■ 单工

- ◆ 仅单方向传输
- ◆ 例如. FM无线电广播

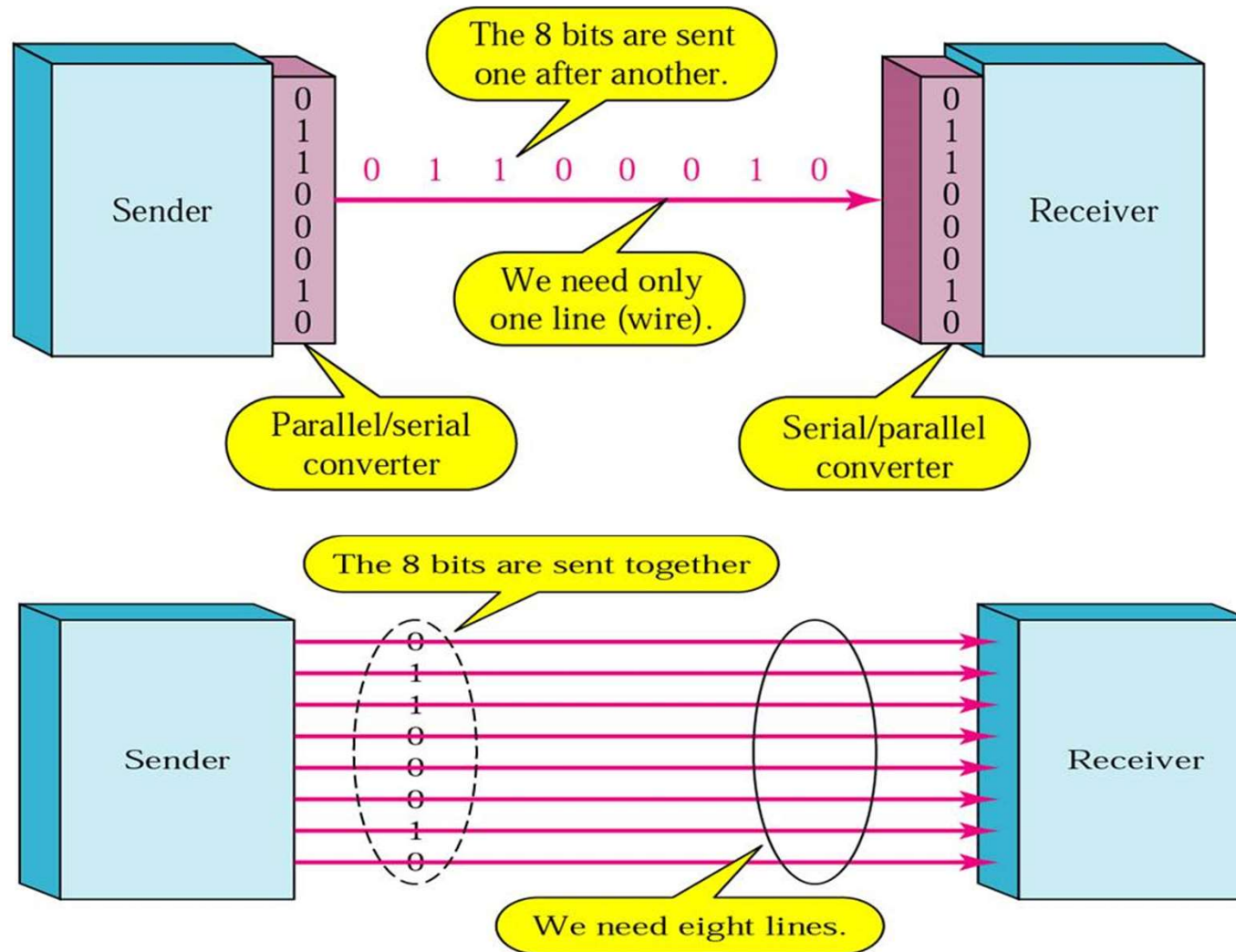
■ 半双工

- ◆ 可以双向传输, 但是某一时刻仅能单向传输
- ◆ 例如. 对讲机

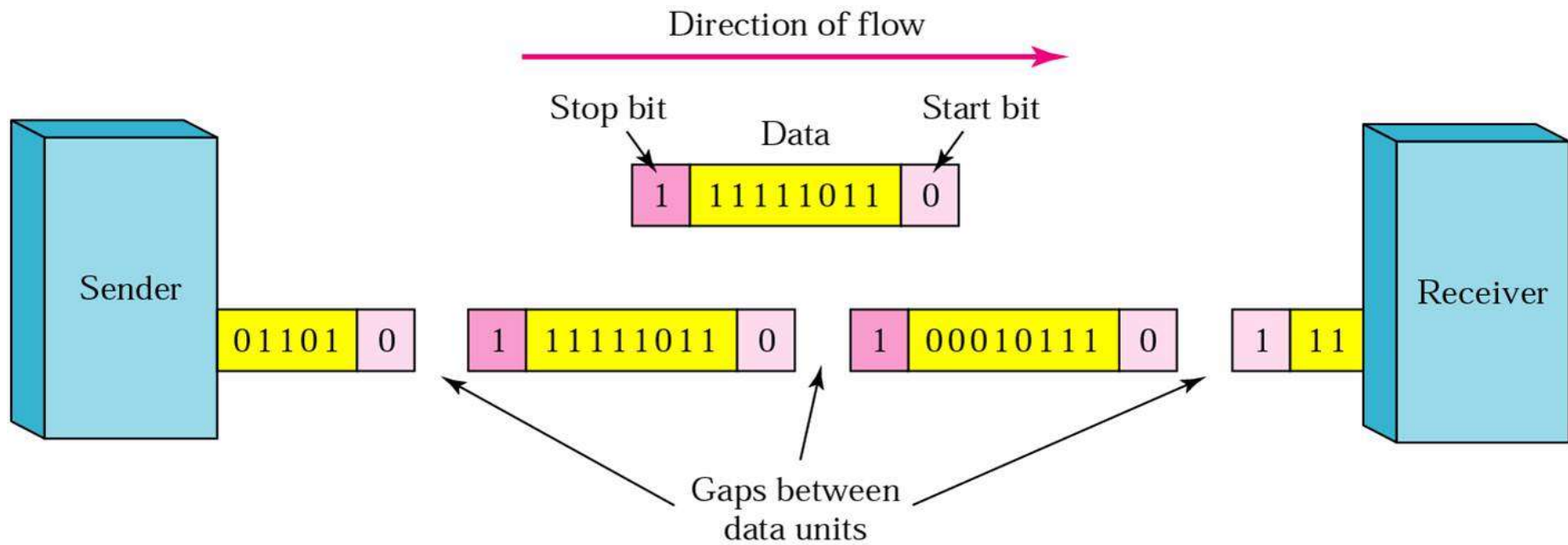
■ 全双工

- ◆ 同一时刻信息可以双向传输
- ◆ 例如. 语音电话通信

串行传输 与 并行传输



异步传输 与 同步传输

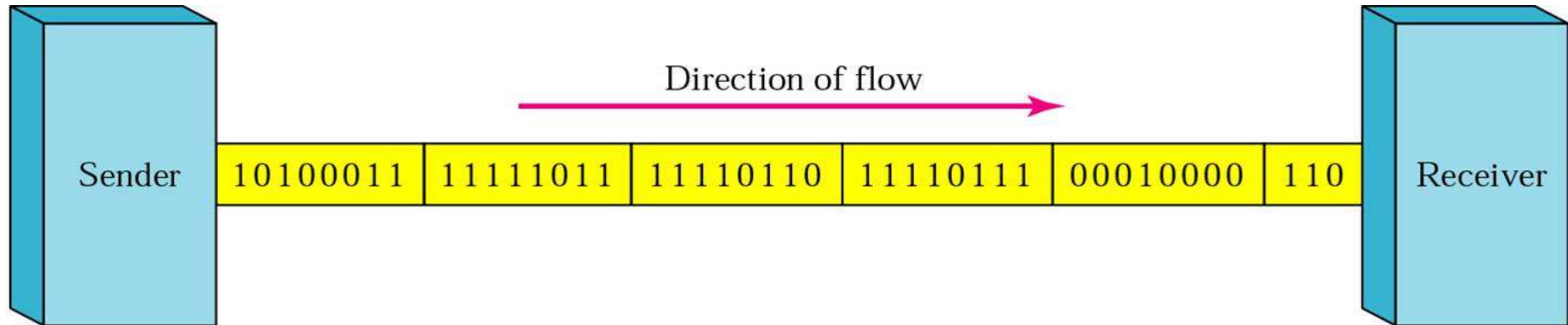


■ 异步串行传输

- ◆ 独立时钟，无须同步
- ◆ 以字符为单位进行传输
- ◆ 发送两个字符之间的间隔是任意的
- ◆ 接收方依靠字符中的起始位和停止位来同步

[Forouzan]

同步串行传输和异步串行传输



■ 同步串行传输

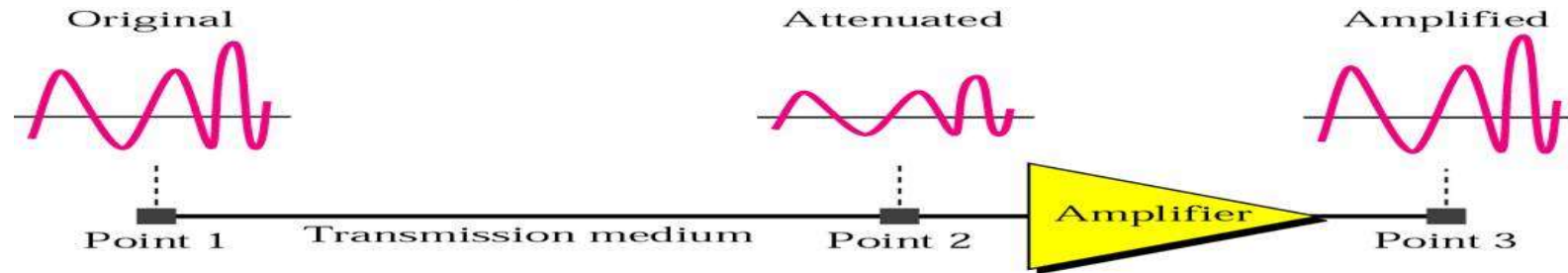
- ◆ 以时钟信号线对传输的数据线上的信号进行比特同步
- ◆ 以数据块（帧或分组）为单位传输

传输损伤(1)

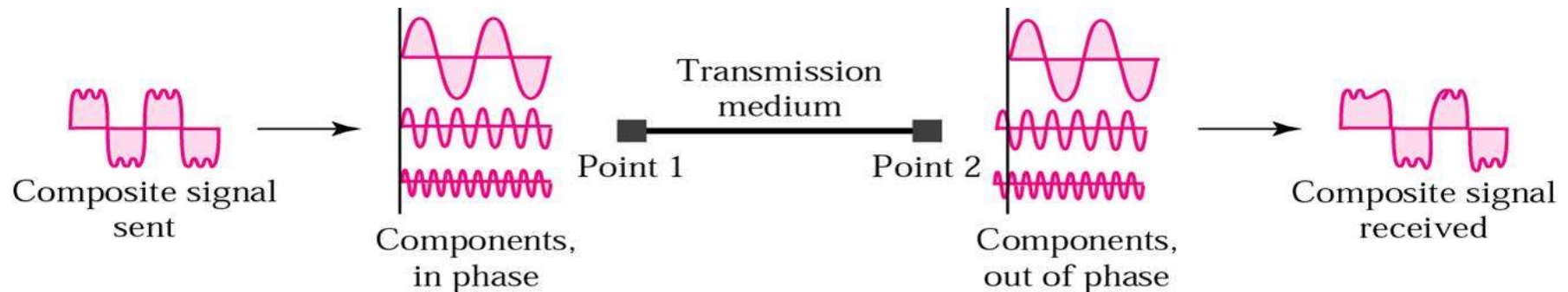
- 所谓传输损伤指接收到的信号与发送方的信号不同
- 模拟信号 – 信号质量劣化
- 数字信号 – 比特错误
- 原因
 - ◆ 信号强度的衰减和失真
 - ◆ 时延失真
 - ◆ 噪声

传输损伤(2)

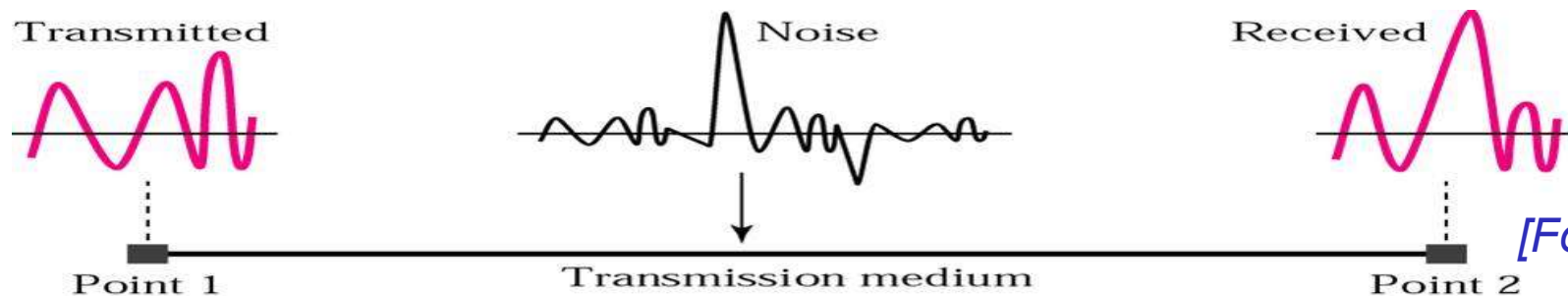
- 衰减: 信号能量随着距离增加而损耗



- 时延失真: 传播速度与频率有关



- 噪声: 在发送器和接收器之间插入的额外信号



[Forouzan]

主要内容

- 物理层的位置与功能
- 数据通信的基本概念
- 数据通信的理论基础
- 传输介质
- 数字调制和编码
- 复用
- 物理网络：PSTN
- 物理网络：有线电视系统
- 电路交换与分组交换
- 物理层协议示例：10BaseT

最大数据率

一条已知带宽的信道上能够传输的
最大数据率是多少?

带宽

- ◆ 所有的传输设施在传输过程中都要**损失一些能量**
- ◆ 所有的传输设施对不同的傅里叶分量（谐波）的衰减程度不相同
- ◆ **带宽**指接收能量能够保留至少一半的频率范围
 - 电话线的带宽: 1 MHz
 - 5类无屏蔽双绞线(UTP 5)的带宽: 100MHz
- ◆ 带宽是传输介质的一种物理特性, 取决于
 - 介质结构
 - 厚度
 - 长度
- ◆ 带宽的单位: **Hz, bps**

无噪声信道的容量

- **奈奎斯特证明**：如果一个任意信号通过了一个带宽为 B 的低通滤波器，那么只要进行每秒 $2B$ 次采样就可以完全重构出滤波后的信号。
- 对于二进制信号， B (Hz) 带宽支持的数据率为 $2B$ (bps)
- **奈奎斯特公式，1924**

$$\text{最大数据速率} = 2 \times B \times \log_2 V$$

V 是信号的离散等级（电平级数）

- 增加信号的电平级会降低系统的可靠性

噪声信道：香农信道容量 (香农公式, 1948)

- 有噪信道容量理论最大值
- 香农理论

$$\text{最大数据率} = B \times \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

- 信道容量单位是**bps**, 带宽单位是**Hz**, 信号和噪声功率单位相同, 如瓦特(**watts**).
- 通常, 信噪比**SNR**用对数表示为:

$$\mathbf{S/N_{db} = 10 \log_{10} \underline{S/N}}$$

对数表示的**SNR**的取值单位称为**分贝(dB)**

举例：信道容量计算

(1) 某信道带宽 $B = 1\text{MHz}$, 信噪比 $\text{SNR}_{\text{dB}} = 24\text{dB}$,

1) 请计算该信道的最大传输容量?

$$\diamond \text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10} (\text{SNR}) \quad \text{SNR} = 251$$

$$\diamond C = B \log_2(1 + \text{SNR}) \approx 8 \text{ Mbps}$$

2) 假设实际传输速率可以达到理论上限 C , 请计算需要的离散等级?

$$\diamond C = 2 B \log_2 V, \quad V = 16 \text{ levels}$$

(2) 语音电话线 $300\text{Hz} - 3300\text{Hz}$, $S/N = 30\text{dB}$

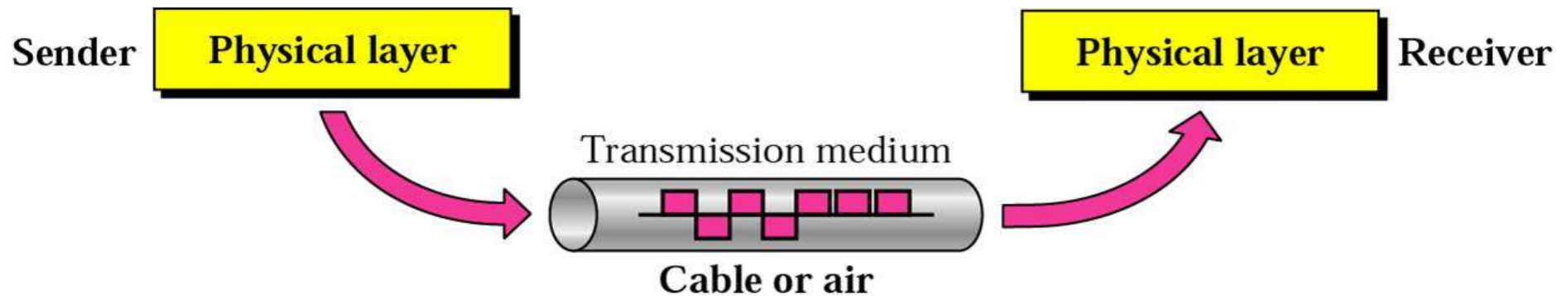
$$\diamond C = B \log_2(1 + \text{SNR}) = 3000 B \log_2(1 + 1000) \approx 30 \text{ kbps}$$

主要内容

- 物理层的位置与功能
- 数据通信的基本概念
- 数据通信的理论基础
- 传输介质
- 数字调制和编码
- 复用
- 物理网络：PSTN
- 物理网络：有线电视系统
- 电路交换与分组交换
- 物理层协议示例：10BaseT

传输介质

- 磁介质
- 引导性
 - ◆ 双绞线
 - ◆ 同轴电缆
 - ◆ 光纤
 - ◆ 电力线
- 非引导性 (无线传输)
 - ◆ 无线电
 - ◆ 微波与卫星



磁介质

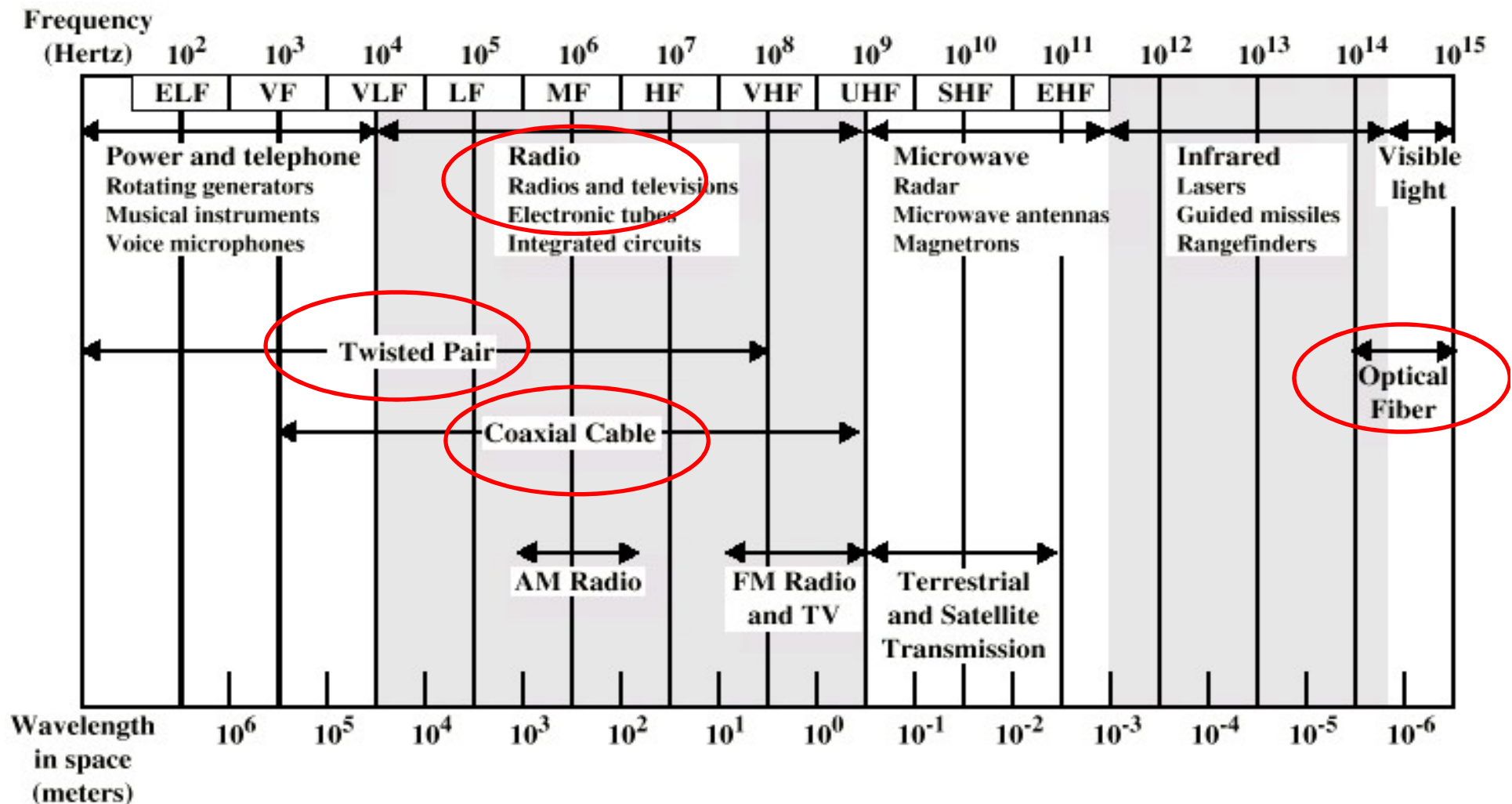
■ 带宽

- ◆ 工业标准Ultrium磁带容量是800 GB
- ◆ 一个盒子可以容纳1000个磁带: 总容量为800TB
- ◆ 假设将该盒磁带从北京快递到深圳需要1天时间
- ◆ **传输带宽**= $800T \times 8\text{bits} / 86,400 \text{ sec} = 70\text{Gbps}$.

■ 成本

- ◆ 每盒磁带价格 \$4000
- ◆ 运费\$1000
- ◆ 800TB成本是\$5000, 因此运输1 GB数据的费用不到半美分

电磁波频谱



ELF = Extremely low frequency
 VF = Voice frequency
 VLF = Very low frequency
 LF = Low frequency

MF = Medium frequency
 HF = High frequency
 VHF = Very high frequency

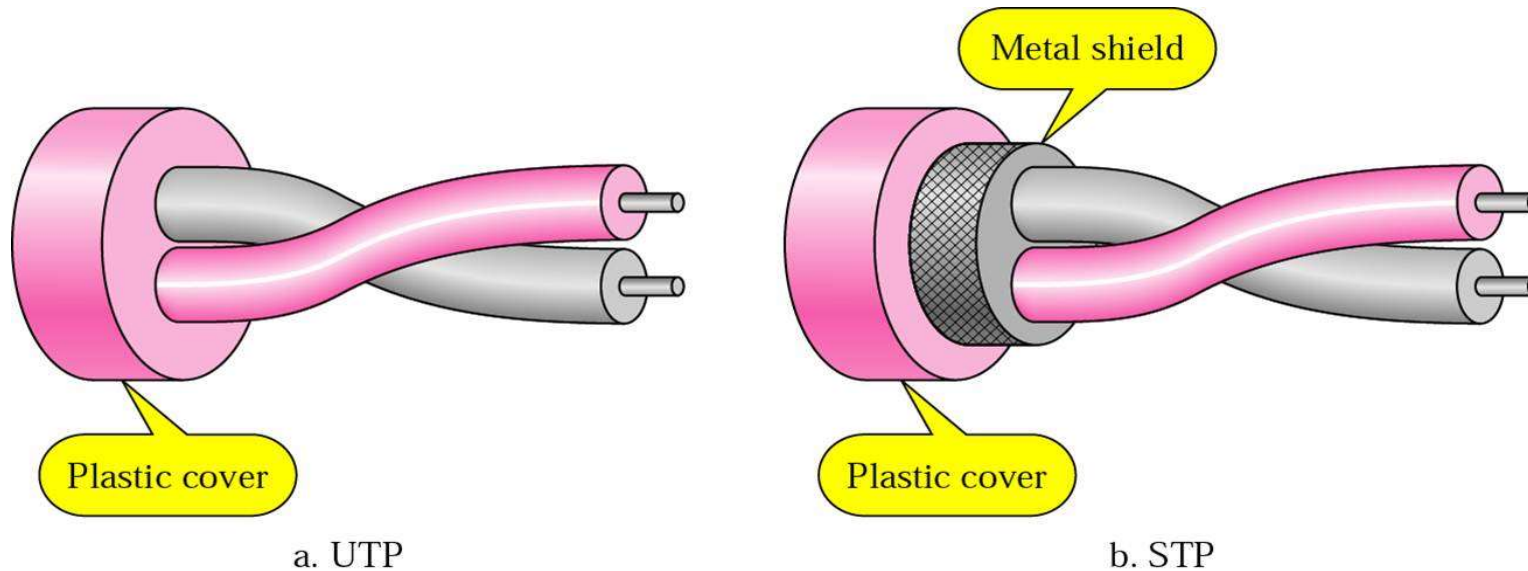
UHF = Ultrahigh frequency
 SHF = Superhigh frequency
 EHF = Extremely high frequency

双绞线



- 最常用的传输介质，既可用于传输模拟信号也可用于传输数字信号
- 由两根相互绝缘的铜线组成，直径约1毫米，两根铜线以螺旋状形式**绞合**在一起
- 当两根线绞合在一起，不同电线产生的干扰波会抵消，从而显著降低电线的辐射(即可以减小串扰)
- 双绞线带宽取决于：
 - ◆ 导线直径，铜芯的纯度
 - ◆ 传输距离
 - ◆ 导线之间绞合的紧密度
- 传输几千米能够达到数Mbps的带宽

无屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)

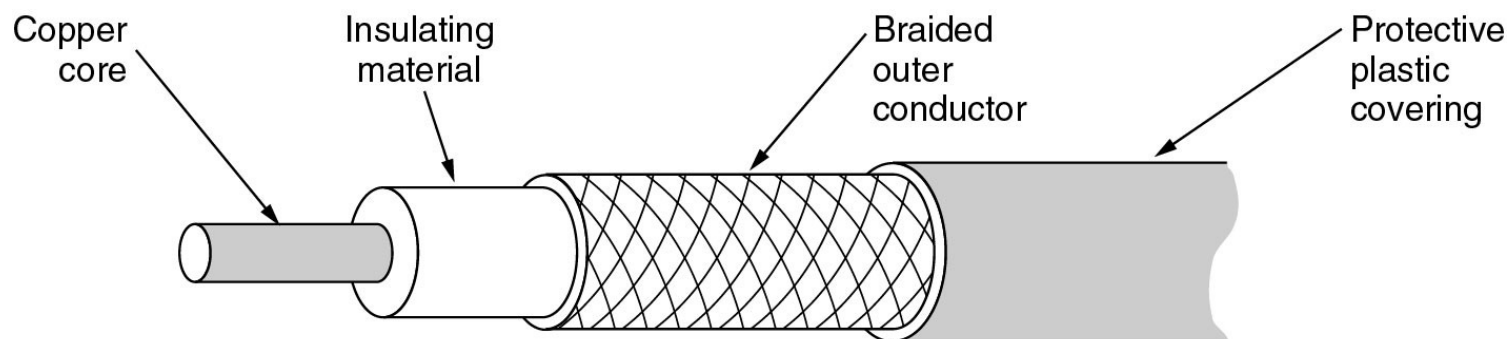


无屏蔽双绞线

屏蔽双绞线

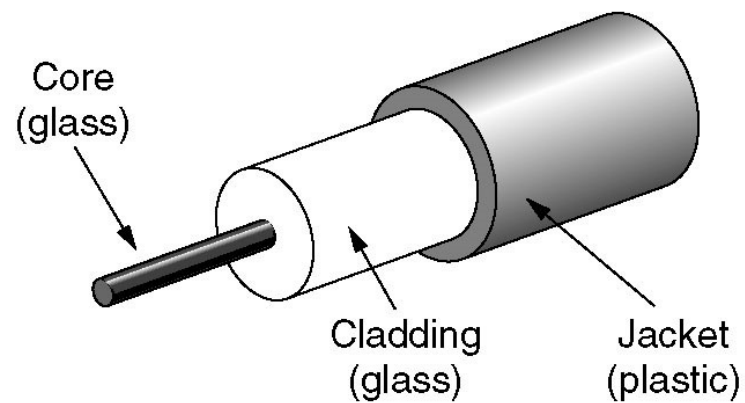
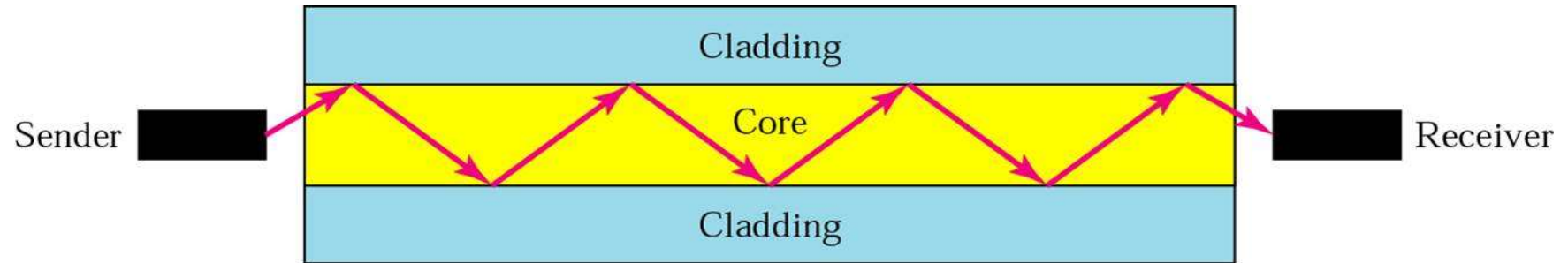
- ◆ 3类 UTP: 16MHz
- ◆ 5类 UTP: 100MHz
- ◆ 6类 UTP: 250MHz
- ◆ 7类 UTP: 600MHz

同轴电缆

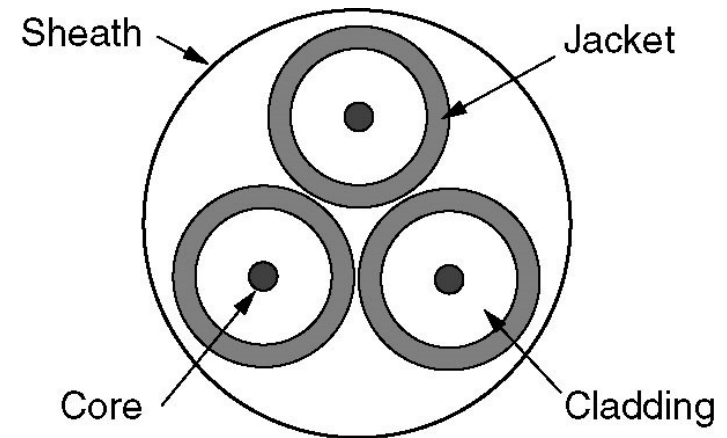


- 与UTP相比，具有更好的屏蔽特性和更大的带宽(以更高的速率传更长的距离)
- 广泛使用的两类同轴电缆
 - ◆ 50欧姆电缆：常用于数字传输
 - ◆ 75欧姆电缆：一般用于模拟传输和有线电视传输
- 高带宽(1GHz)
- 很好的抗噪性

光纤



(a)

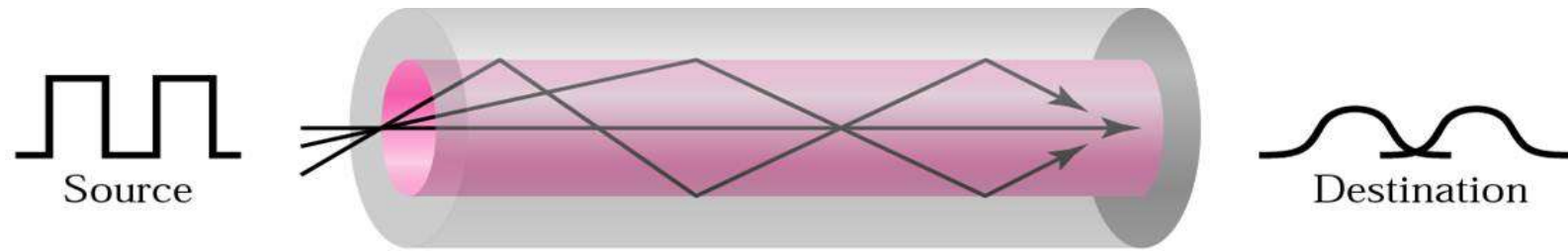


(b)

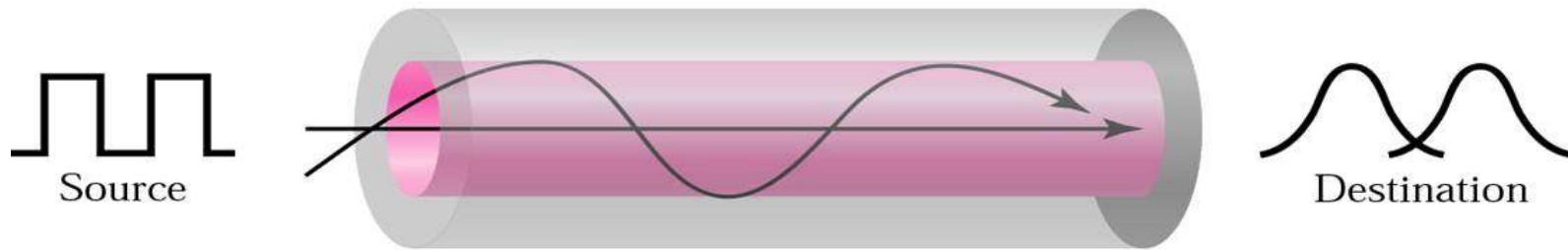
(a) 单根光纤侧面图

(b) 三根光纤的横截面图

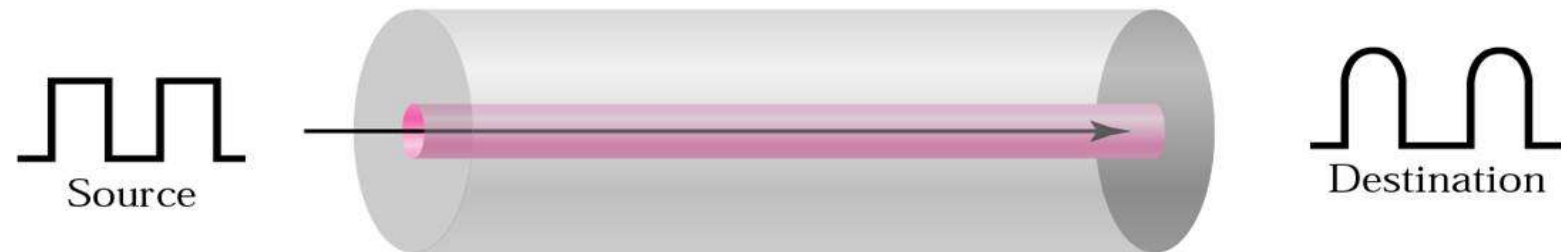
光纤的模式



a. Multimode, step-index



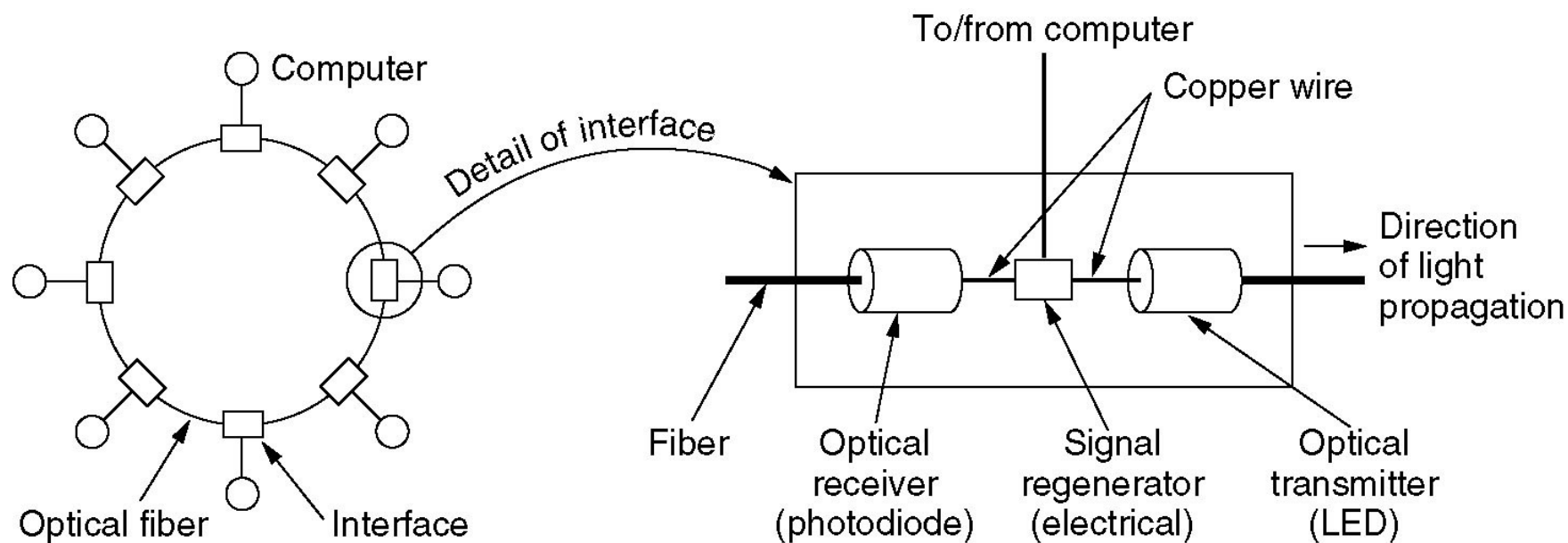
b. Multimode, graded-index



c. Single-mode

光纤网络

带有有源中继器的光纤环



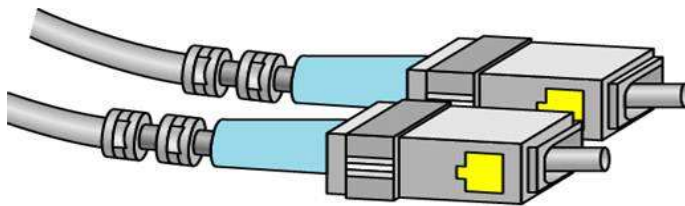
光纤之父---高锟

- 1964年提出在电话网络中以光代替电流，以玻璃代替导线
- 1965年，得到结论：**玻璃光衰减基本限制在20dB/km以下，这是光通信的关键阈值**，开启了寻找低损耗材料和合适纤维以达到这一标准的过程
- 1966年，发表《Dielectric-fibre surface waveguides for optical frequencies》，开创性地描述：**长距离和高信息光通信所需要的绝缘性纤维的结构和材料特性。**
- 2009年获得诺贝尔物理学奖

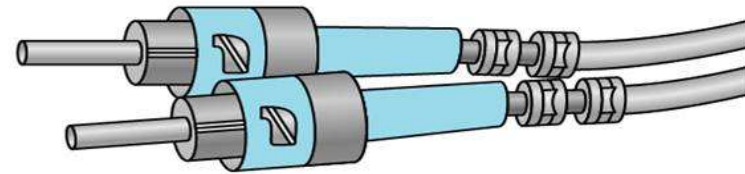


光纤的优点

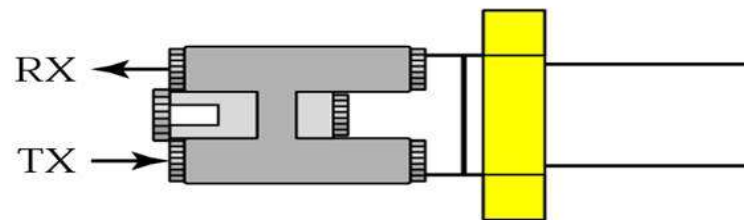
- 带宽高
- 质量轻
- 安全性好



SC connector

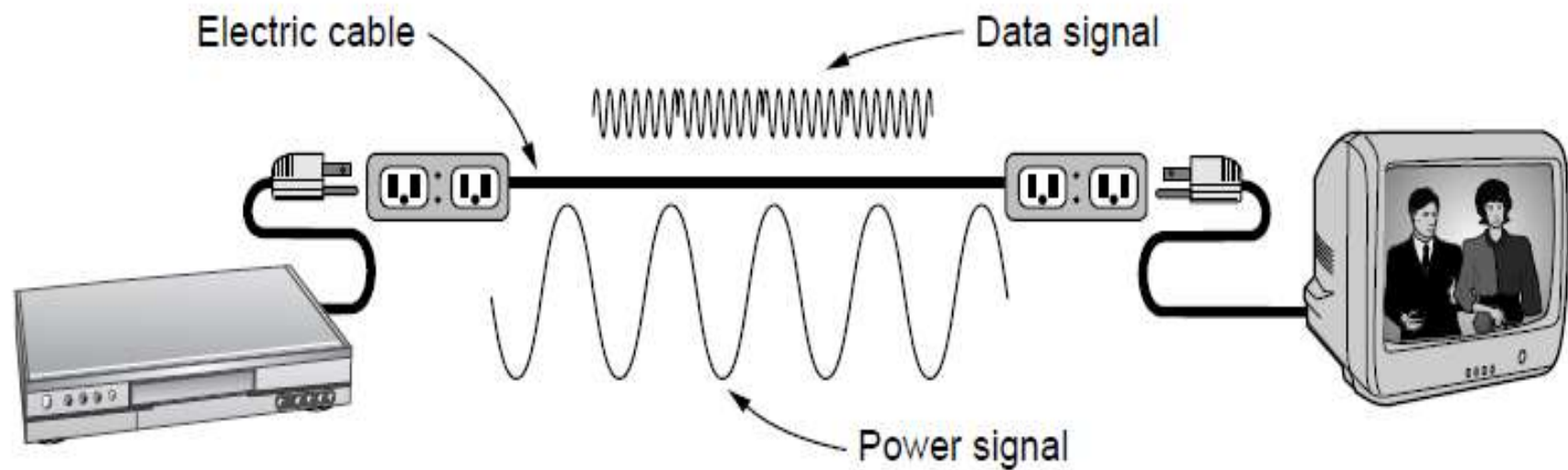


ST connector



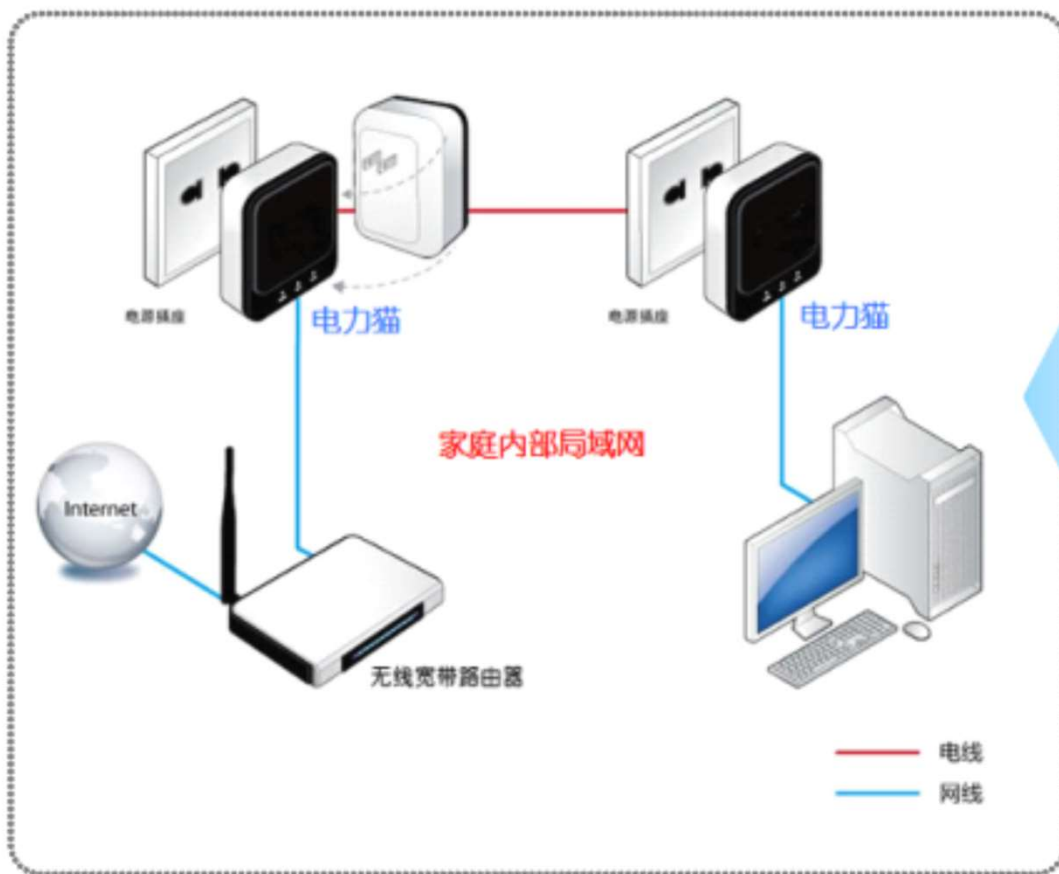
MT-RJ connector

电力线通信



使用家庭电力线路构成的网络

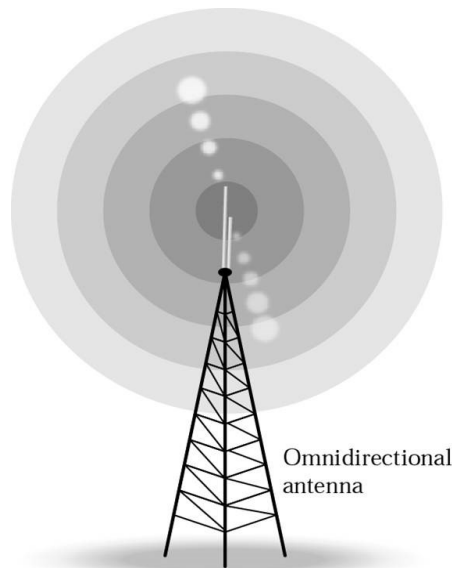
家庭应用：点对点联网



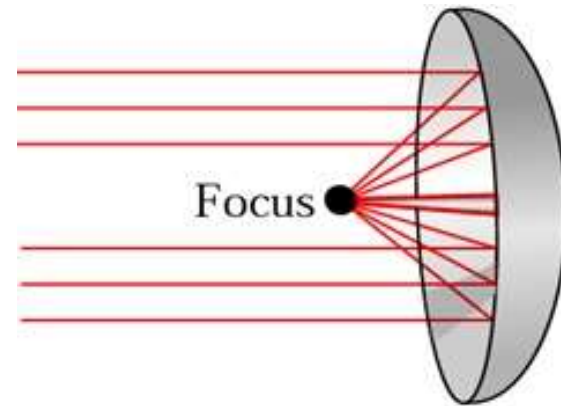
无线传输

特性

- ◆ 相对较高的误码率
- ◆ 较长的传输延迟
- ◆ 全向天线与定向天线



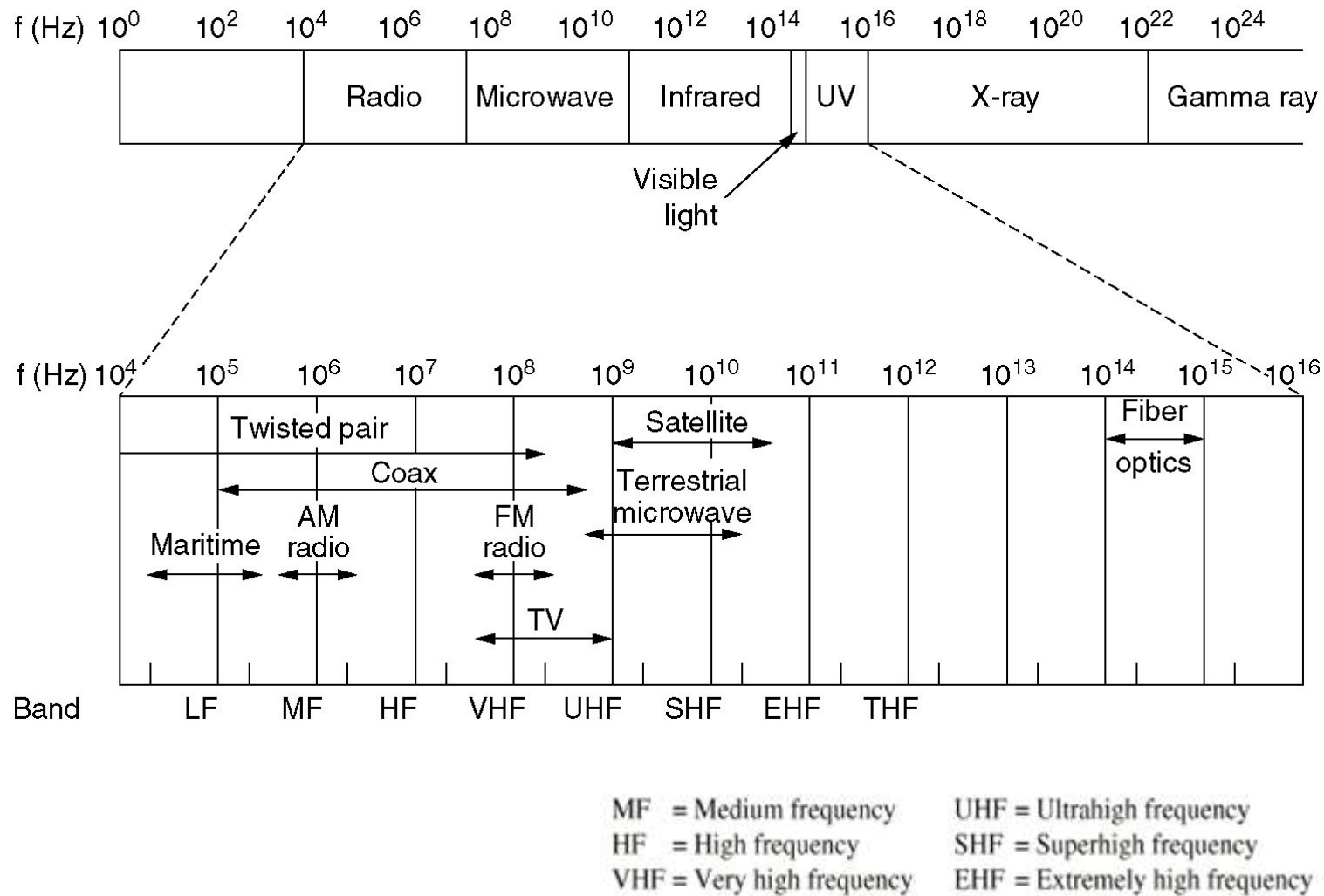
Omnidirectional antennas



Unidirectional antennas

电磁波频谱

电磁波频谱及其在通信中的使用



传输频带

■ 窄带

- ◆ 多数传输使用较窄频带 以达到最好的接收效果

■ 扩频 (蓝牙, 无线局域网WLAN, CDMA, ...)

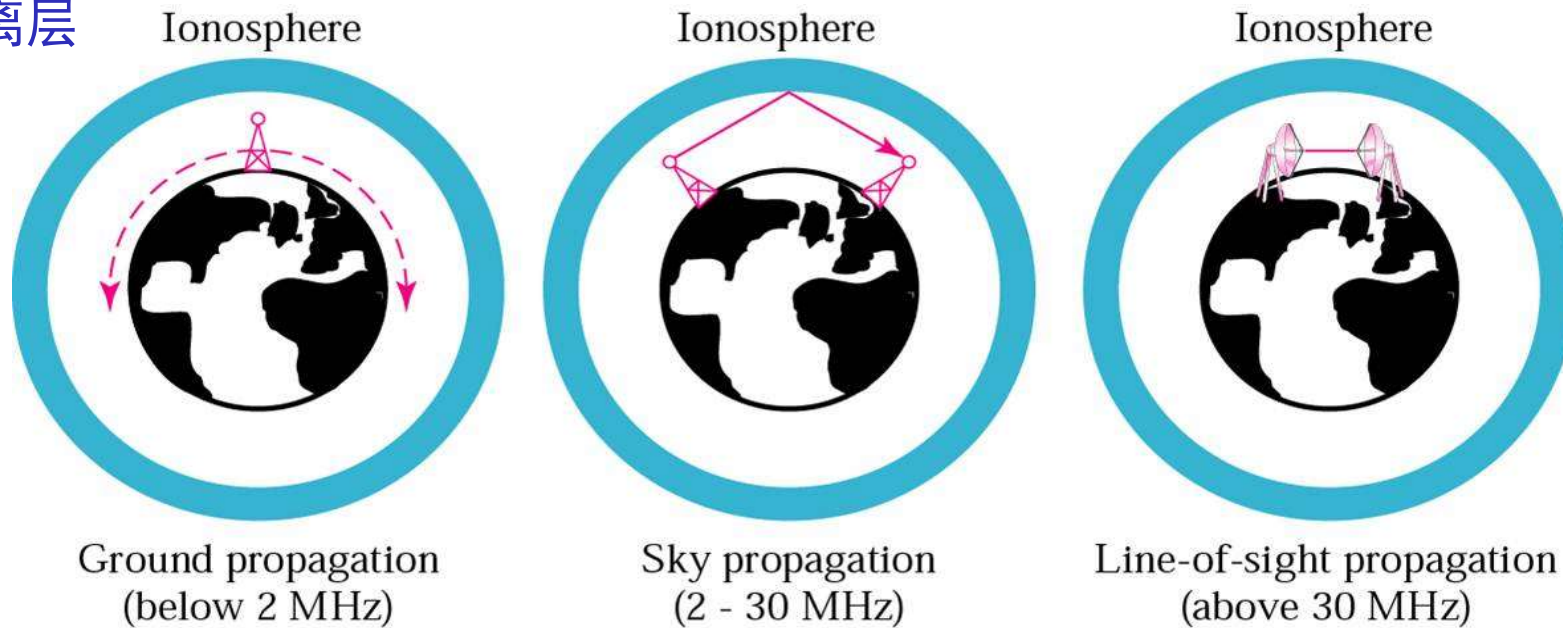
- ◆ FHSS: 跳频扩频
- ◆ DSSS: 直接序列扩频
- ◆ UWB: 超宽带通信

无线传输分类

- 无线电传输
- 微波传输
- 通信卫星
- 红外线及毫米波
- 光传输

无线电的传播

电离层



- (a) 在VLF, LF和MF波段, 无线电波沿着地面传播
- (b) 在HF波段, 无线电波会被电离层反射会地球
- (c) 在VHF和更高的波段, 无线电波沿视距传播, 不受电离层影响

[Forouzan]

波段及其主要应用

Band	Range	Propagation	Application
VLF	3–30 KHz	Ground	Long-range radio navigation
LF	30–300 KHz	Ground	Radio beacons and navigational locators
MF	300 KHz–3 MHz	Sky	AM radio
HF	3–30 MHz	Sky	Citizens band (CB), ship/aircraft communication
VHF	30–300 MHz	Sky and line-of-sight	VHF TV, FM radio
UHF	300 MHz–3 GHz	Line-of-sight	UHF TV, cellular phones, paging, satellite
SHF	3–30 GHz	Line-of-sight	Satellite communication
EHF	30–300 GHz	Line-of-sight	Long-range radio navigation

[Forouzan]

微波传输

(100M~10GHz)

- ◆ 在光纤出现之前，微波是长途电话传输系统的核心
- ◆ 微波几乎沿直线传播，发射和接收天线必须精确对准
- ◆ 微波中继站之间的距离：**80km**
- ◆ **多径衰落**是微波通信的一个很严重的问题（与天气和频率相关）
(在**4GHz**附近，微波会被雨水吸收)

电磁频谱政策

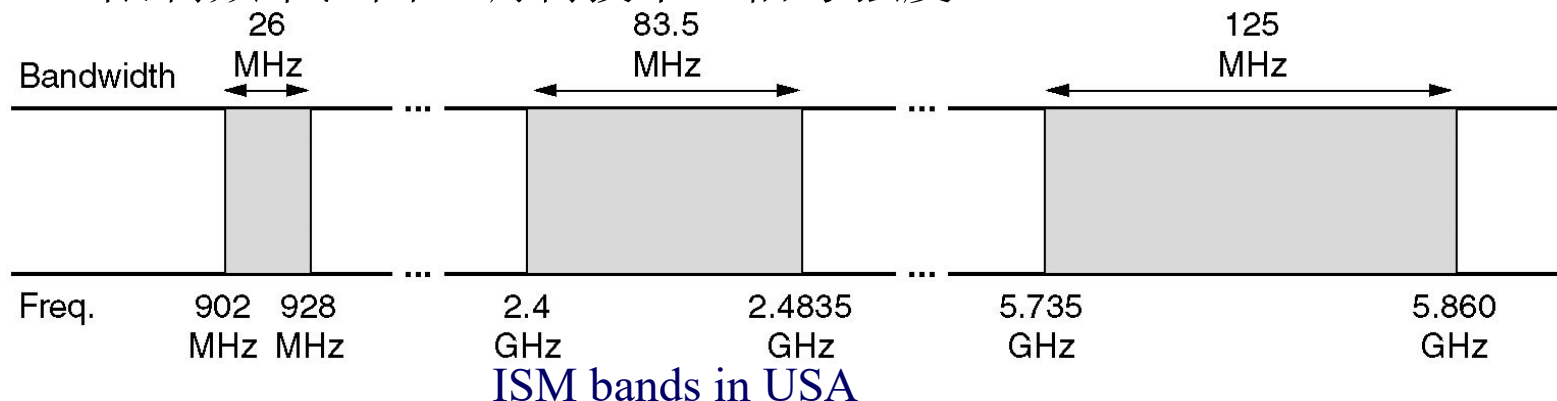
■ 国家政府负责分配频谱

- ◆ 全球范围:ITU-R;
- ◆ USA: FCC联邦通信委员会; 中国: 工业和信息化部无线电管理局 (国家无线电办公室)

■ ISM: 工业科学医学频段

- ◆ 用于非许可性应用的频段
- ◆ FCC强制所有在ISM频段工作的设备都必须使用扩频技术以最小化这些未经协调的设备之间的干扰
- ◆ 发射功率小于**1瓦**

(限制频率范围, 调制技术, 信号强度)



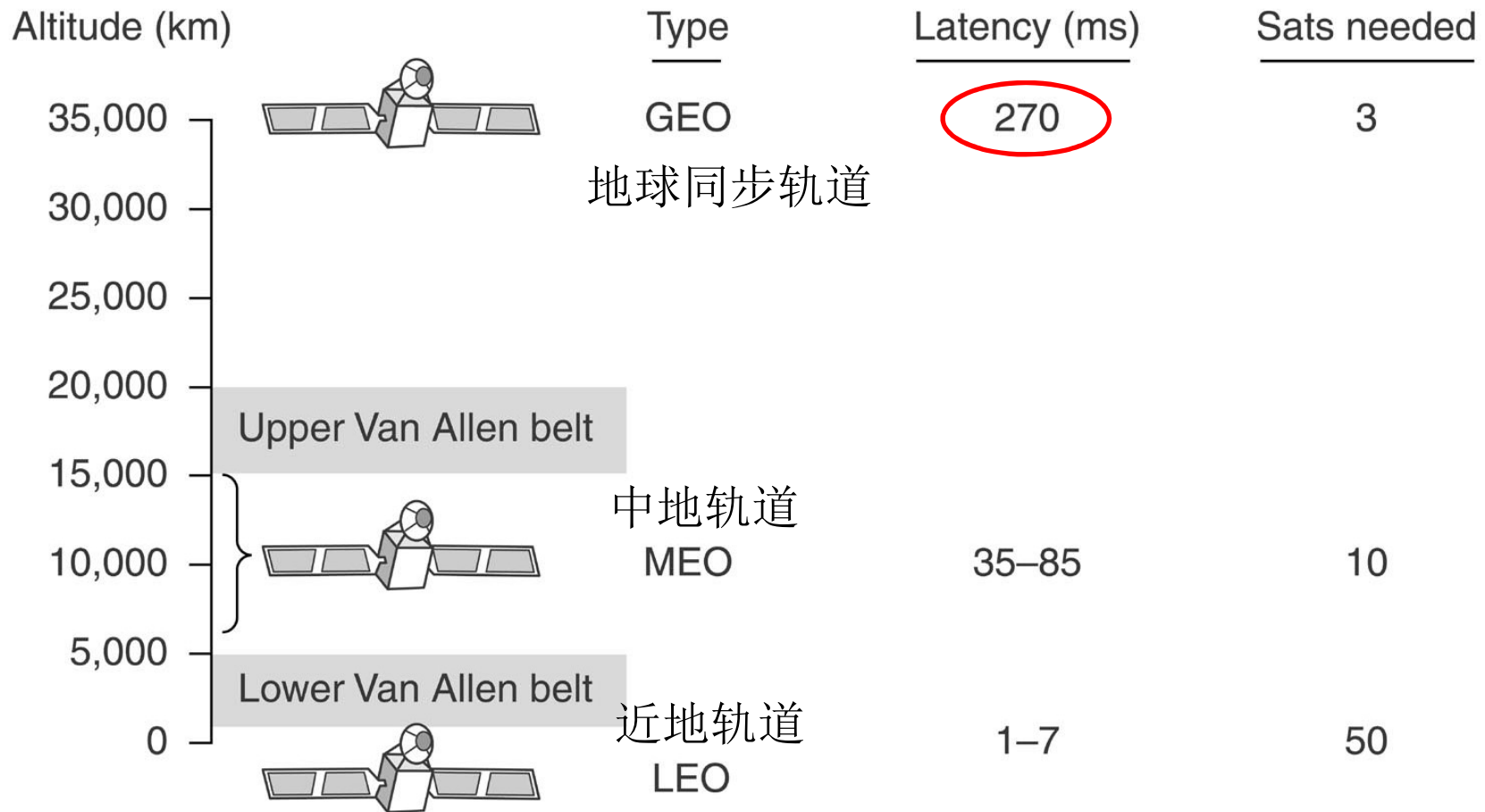
红外传输

- 广泛应用于短程通信
- 具有方向性, 便宜
- 不能穿过固体物体
- 经营红外系统不需要政府的许可

通信卫星

- 通信卫星作为天空中的一个大型微波中继器
 - ◆ 包含多个天线和多个转发器
- 转发器
 - ◆ 监听频谱中的某一部分
 - ◆ 放大入境信号
 - ◆ 在另一个频率上将放大后的信号重新广播出去（下行波束）——弯管
- 下行波束
 - ◆ 宽波束：覆盖地球表面相当大的部分
 - ◆ 窄波束：点波束覆盖面积可以小到直径仅有几百公里

通信卫星种类及其特性



轨道高度，往返延迟时间和覆盖全球所需要的卫星数

卫星通信特征

- GEO具有较大的往返延迟时间
 - ◆ 传播延迟长
- 本质上是广播介质
- 通信成本与距离无关

主要的卫星波段

频段	下行链路	上行链路	带宽	问题
L	1.5 GHz	1.6 GHz	15 MHz	低带宽, 拥挤
S	1.9 GHz	2.2 GHz	70 MHz	低带宽, 拥挤
C	4.0 GHz	6.0 GHz	500 MHz	地面干扰
Ku	11 GHz	14 GHz	500 MHz	雨水
Ka	20 GHz	30 GHz	3500 MHz	雨水, 设备成本

现代一颗卫星大约有40个收发器, 多数转发器具有
36MHz带宽

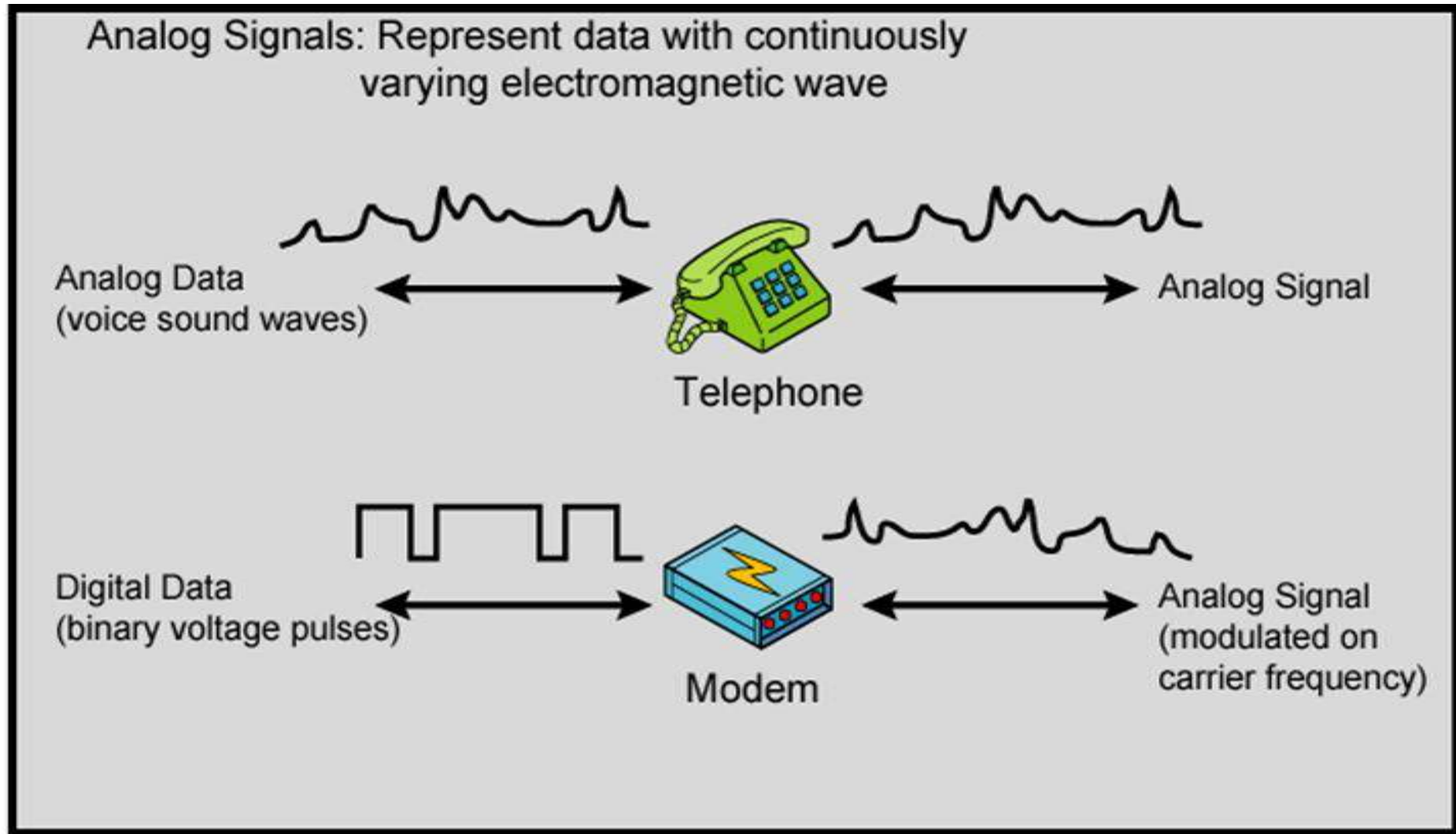
主要内容

- 物理层的位置与功能
- 数据通信的基本概念
- 数据通信的理论基础
- 传输介质
- 数字调制和编码
- 复用
- 物理网络：PSTN
- 物理网络：有线电视系统
- 电路交换与分组交换
- 物理层协议示例：10BaseT

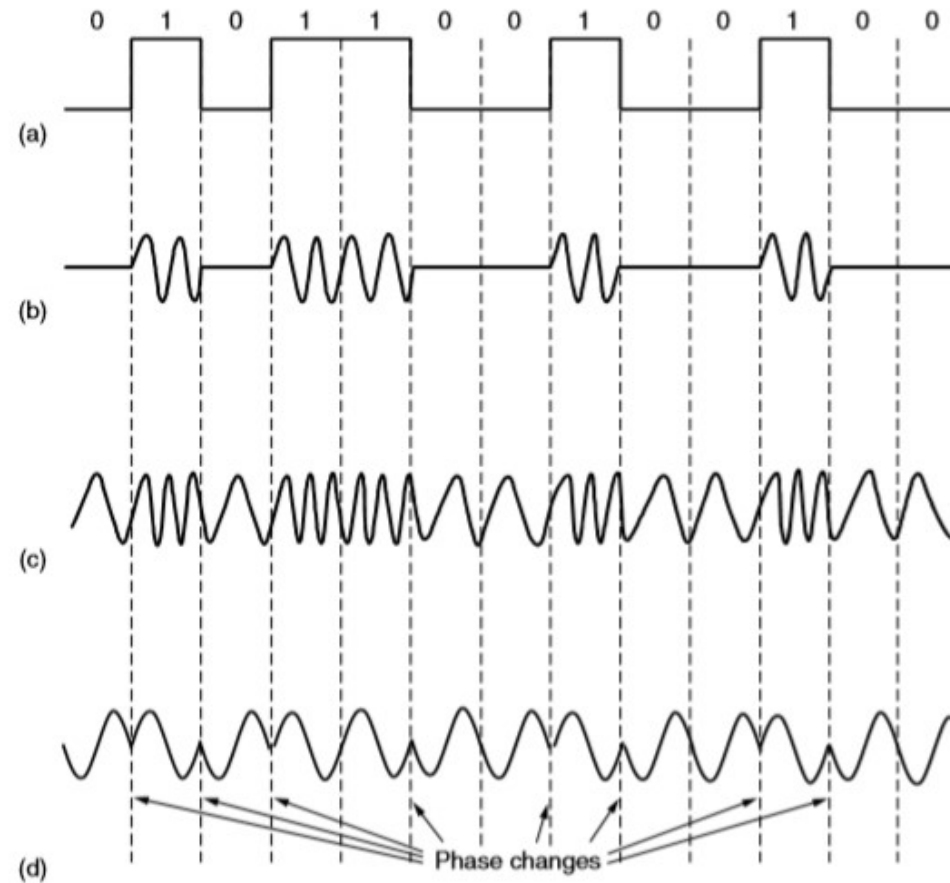
信号编码技术

- 电话机：模拟数据, 模拟信号
- 调制：数字数据, 模拟信号
- 线路编码：数字数据, 数字信号
- PCM：模拟数据, 数字信号

模拟信号承载模拟数据、数字数据



Modulations(调制)



(a) 二进制信号

(b) 幅移键控

(c) 频移键控

(d) 相移键控

调制技术组合使用

■ 调制解调器一般使用调制技术的组合，以便使每个符号传输多个比特

◆ QPSK: Quadrature Phase Shift Keying-正交相移键控

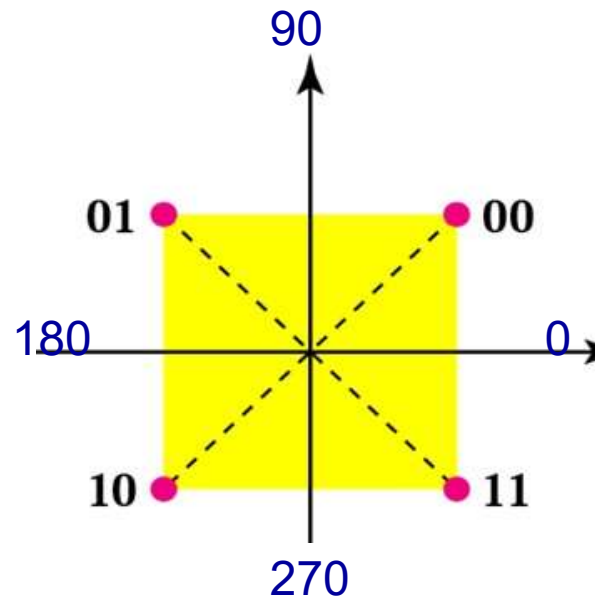
◆ QAM: Quadrature Amplitude Modulation-正交幅度调制

■ 星座图

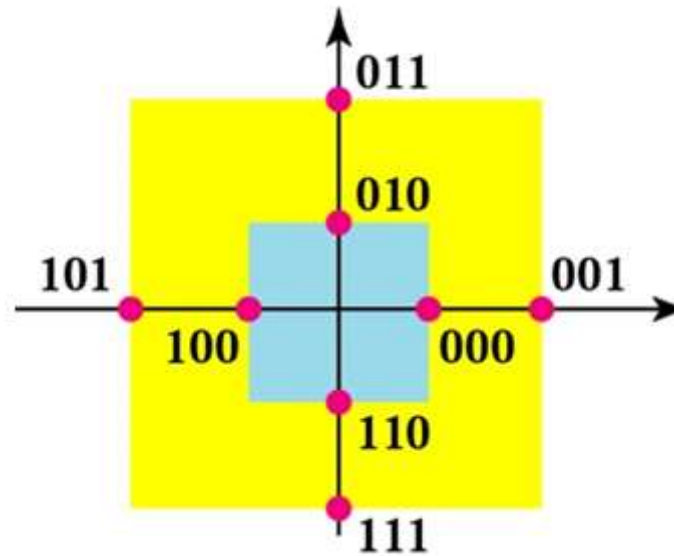
◆ 点的相位是以该点为起点到原点的线与x正轴之间的角度来表示

◆ 点的振幅是该点到原点的距离

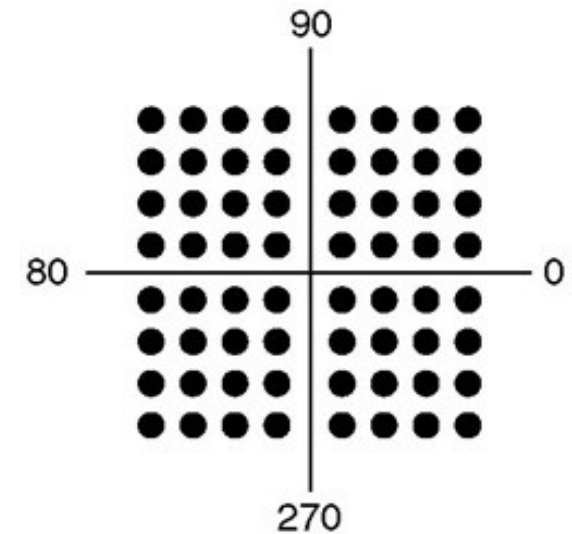
QPSK & QAM



QPSK(4-PSK)
1 amplitude
4 phases



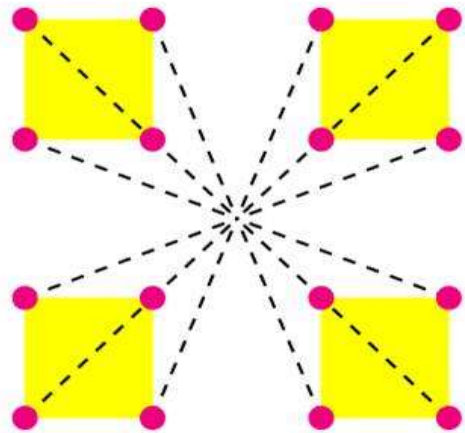
QAM-16



QAM-64

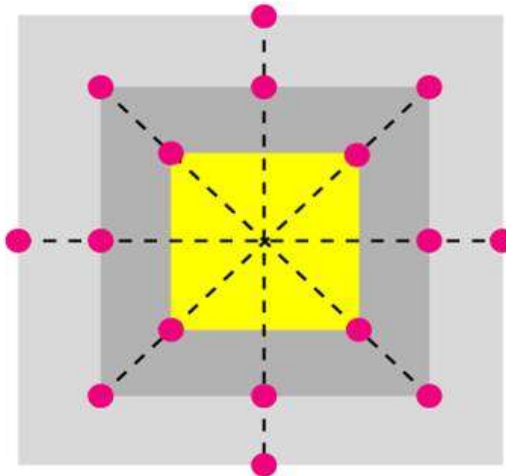
QAM-16星云图

3 amplitudes, 12 phases



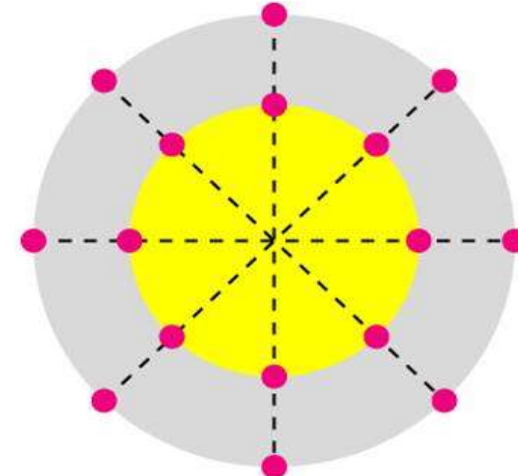
16-QAM

4 amplitudes, 8 phases



16-QAM

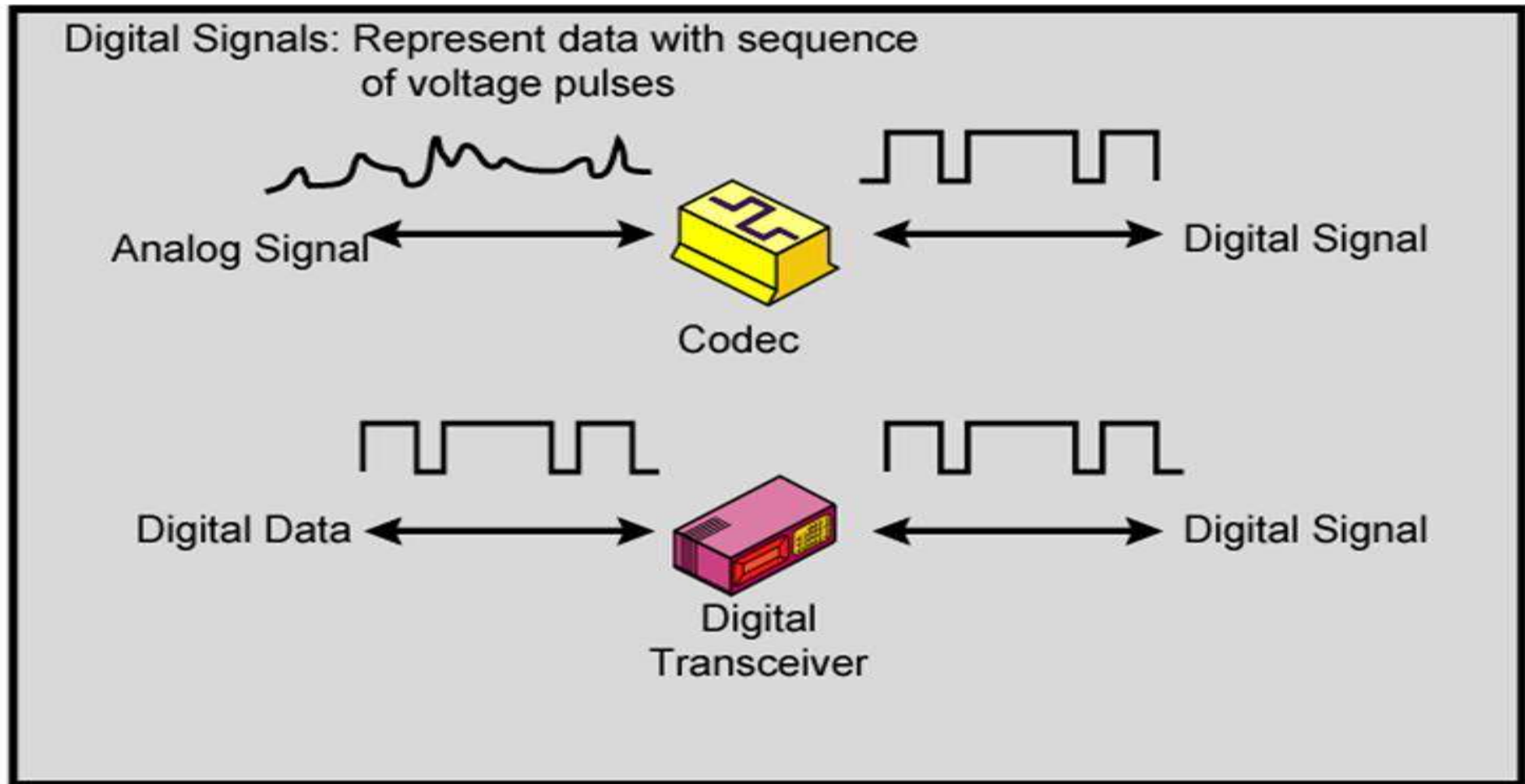
2 amplitudes, 8 phases



16-QAM

多种实现方式

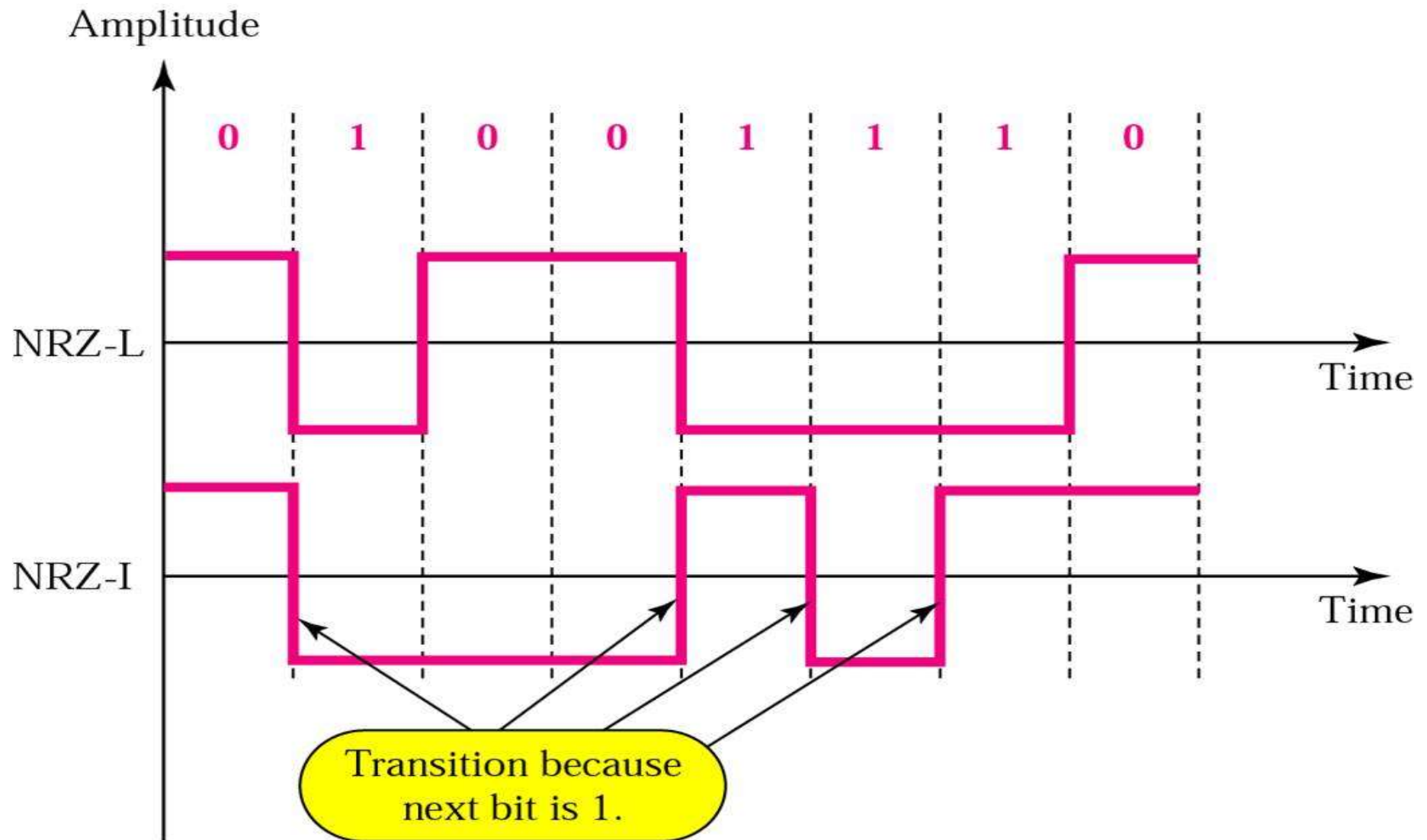
数字信号承载模拟数据、数字数据



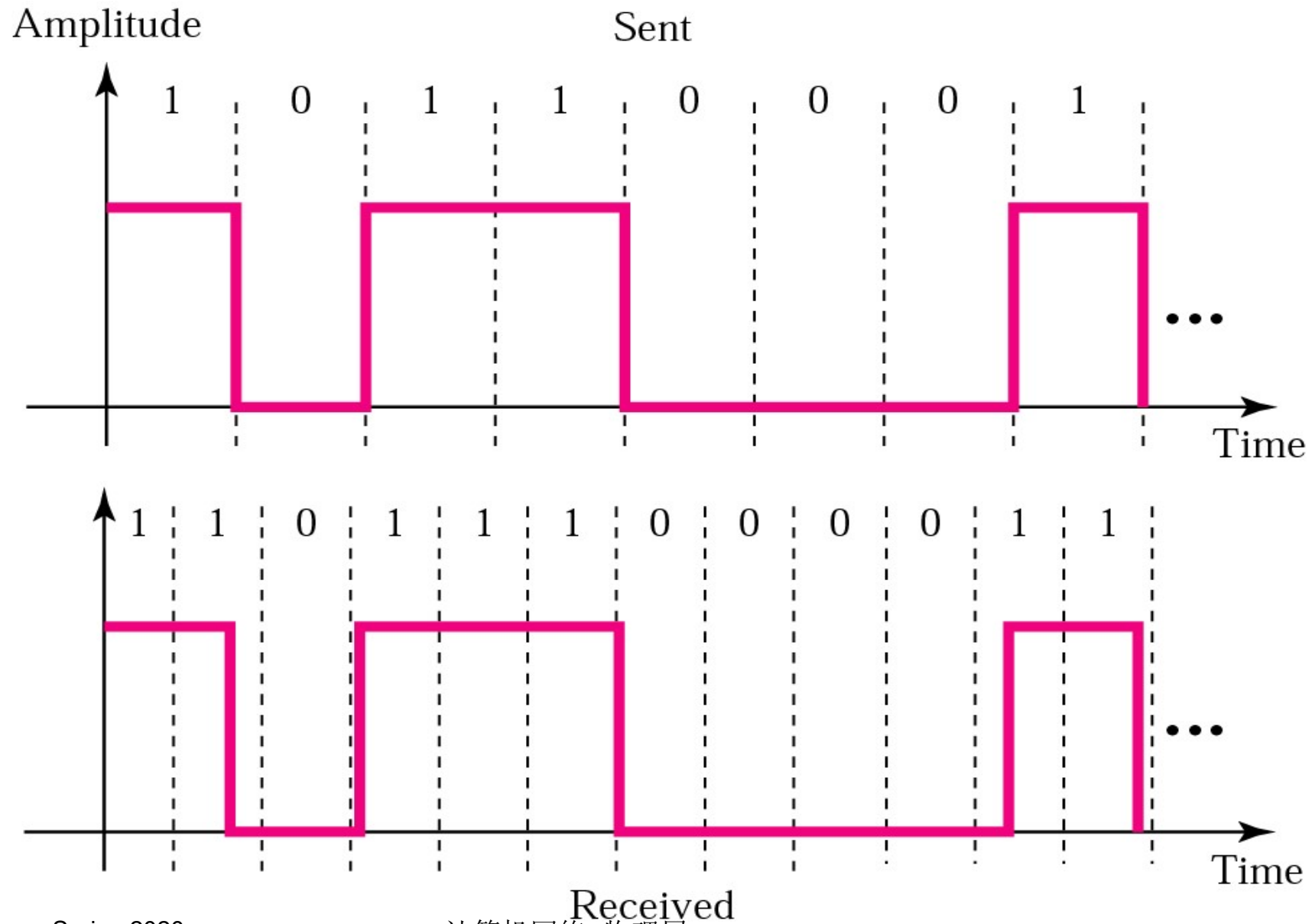
线路编码

- 基带传输：信号占据从0至最大信号速率的整个频率
 - 不归零 (NRZ-L)
 - ◆ 0：高电平
 - ◆ 1：低电平
 - 逆转不归零(NRZI)
 - ◆ 0：在位时间开始时不跳转
 - ◆ 1：在位时间开始使跳转
 - Manchester 曼彻斯特
 - ◆ 0：在位时间中间从高到低跳转
 - ◆ 1：在位时间中间从低到高跳转
- 注：与教材的规定相反

NRZ-L和NRZ-I编码



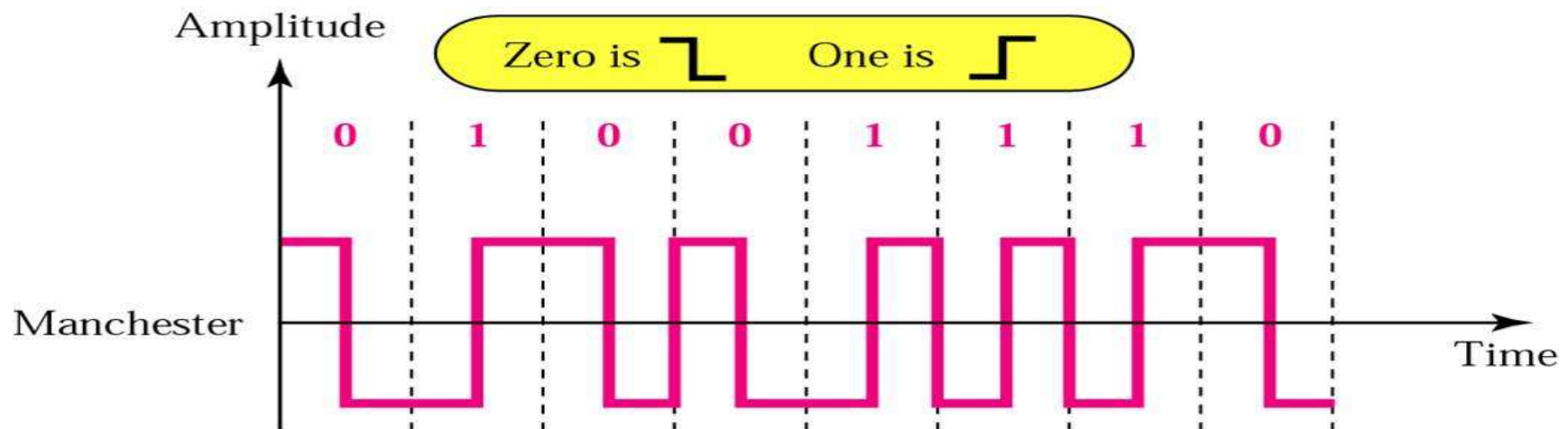
失去同步 (失步)



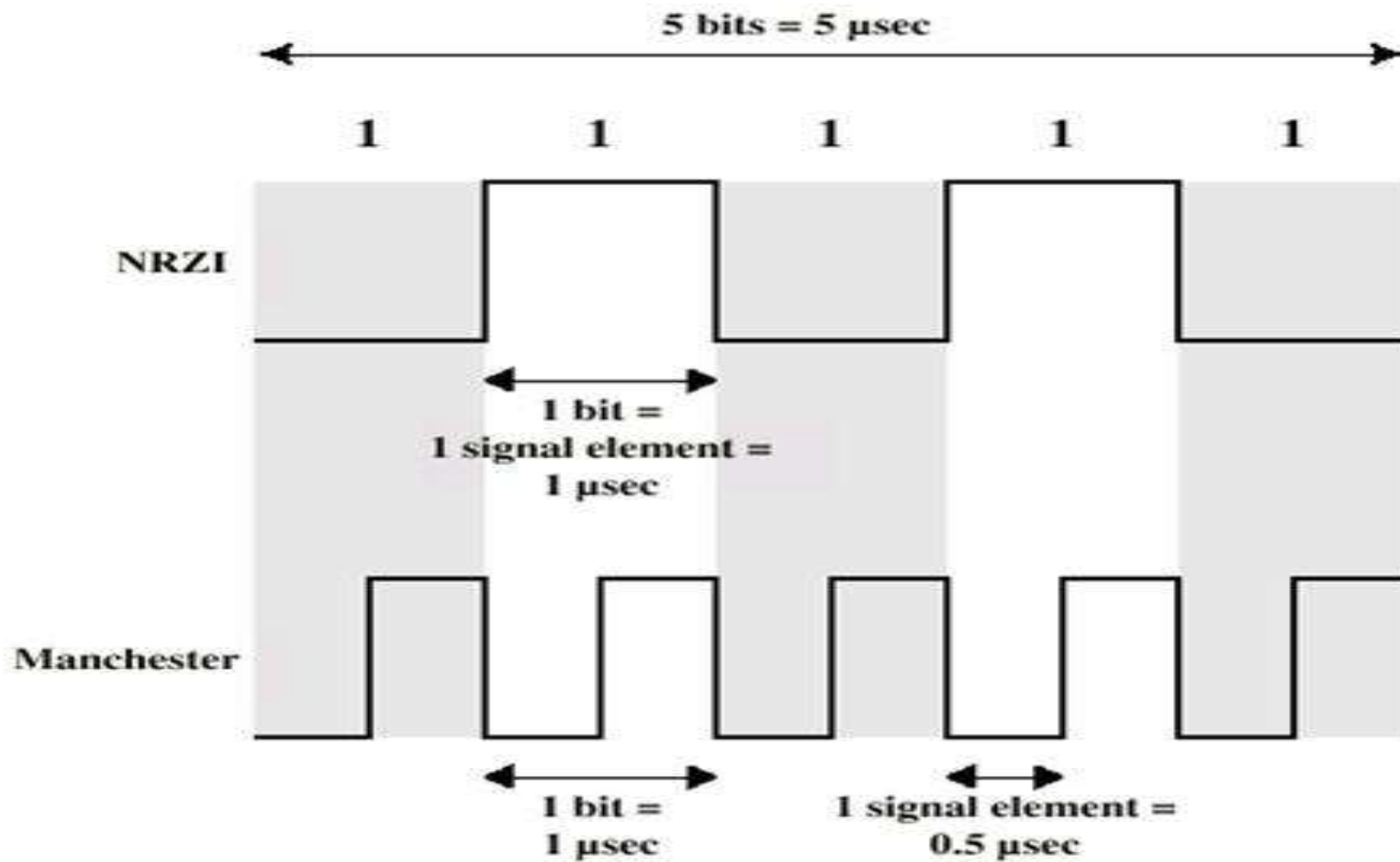
曼彻斯特编码

■ 曼彻斯特编码

- ◆ 每个比特周期的中间有跳变（高低电压变换）
- ◆ 跳变同时代表时钟和数据
- ◆ 低到高表示1,高到低表示0
- ◆ IEEE 802.3局域网使用



NRZ vs. 曼彻斯特编码



主要内容

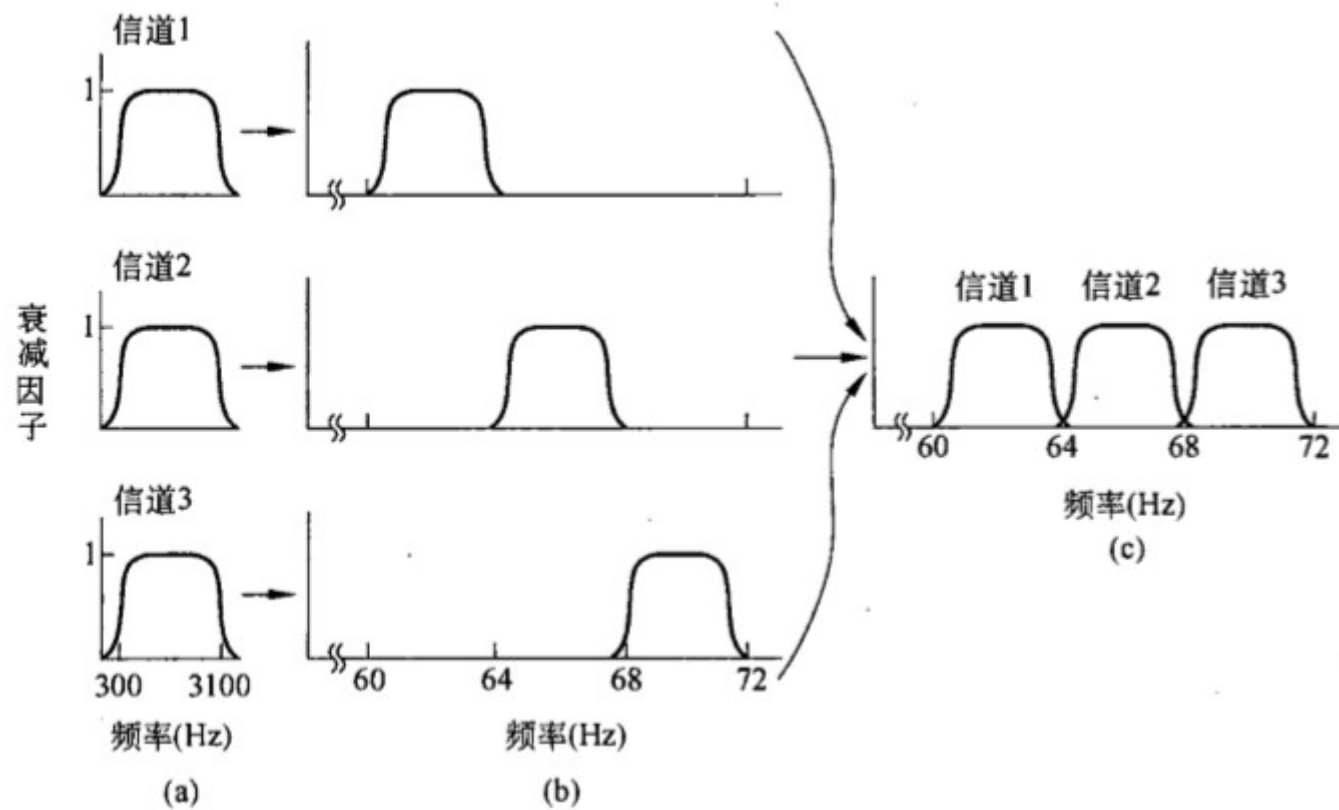
- 物理层的位置与功能
- 数据通信的基本概念
- 数据通信的理论基础
- 传输介质
- 数字调制和编码
- 复用
- 物理网络：PSTN
- 物理网络：有线电视系统
- 电路交换与分组交换
- 物理层协议示例：10BaseT

Multiplexing (复用)

- “指将多个模拟消息信号或数字数据流组合成一个信号的过程” (*Wikipedia*)
 - ◆ TDM (时分复用)
 - ◆ FDM (频分复用)
 - ◆ WDM (波分复用)
 - ◆ CDM (码分复用)



频分复用

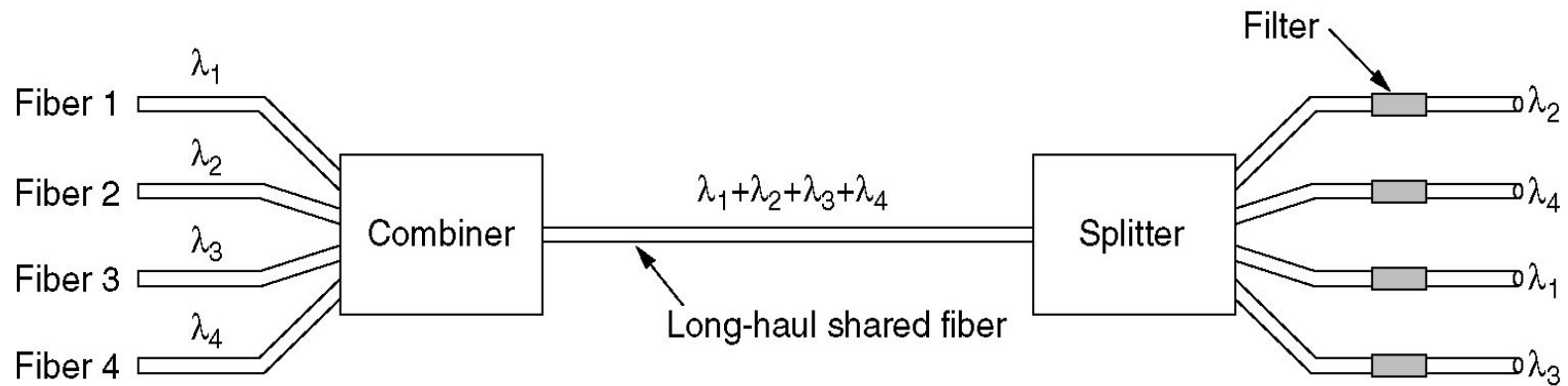
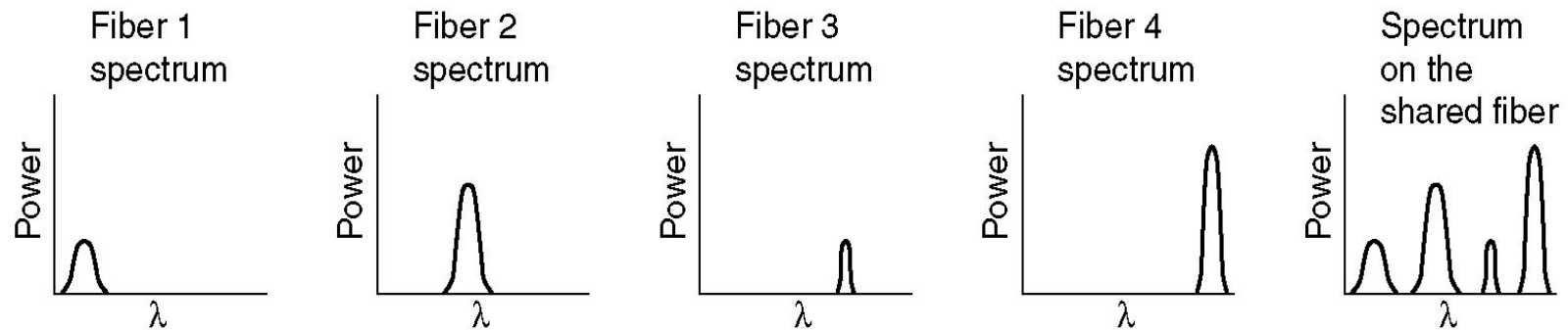


(a) 原始带宽

(b) 提升到频谱中的带宽

(b) 多路复用信道

波分复用

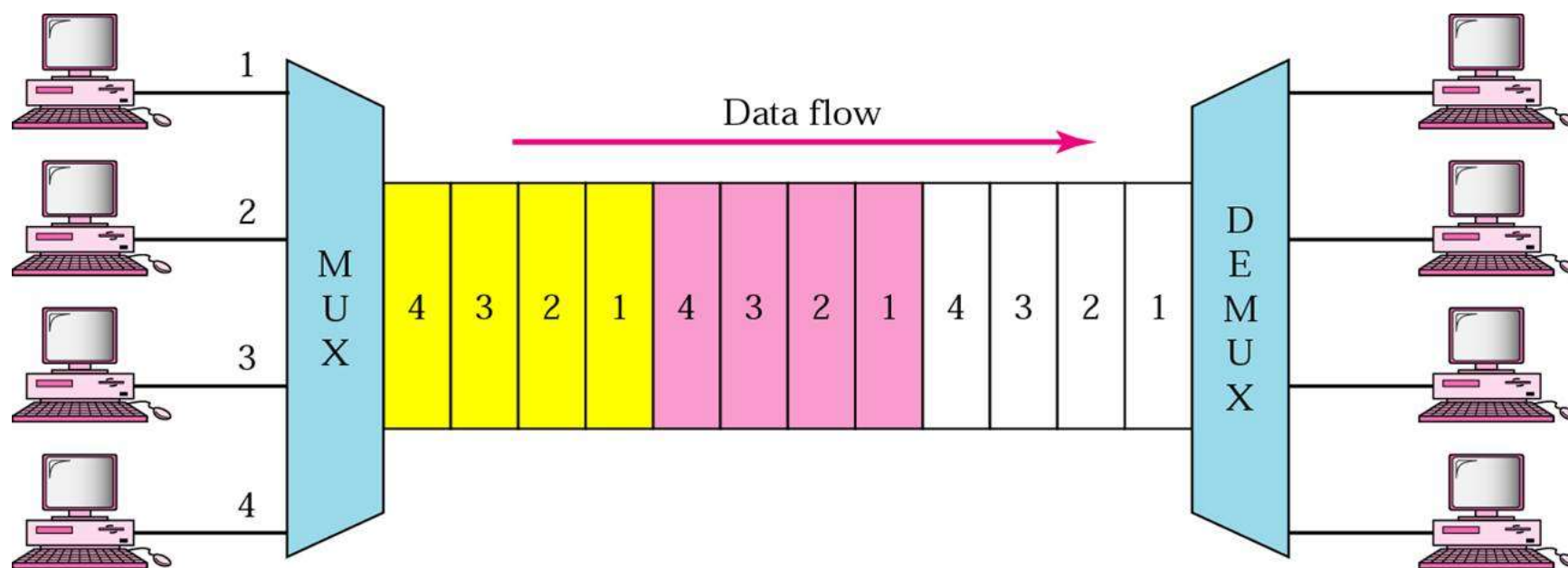


WDM: Wavelength Division Multiplexing

DWDM: 密集WDM

时分复用

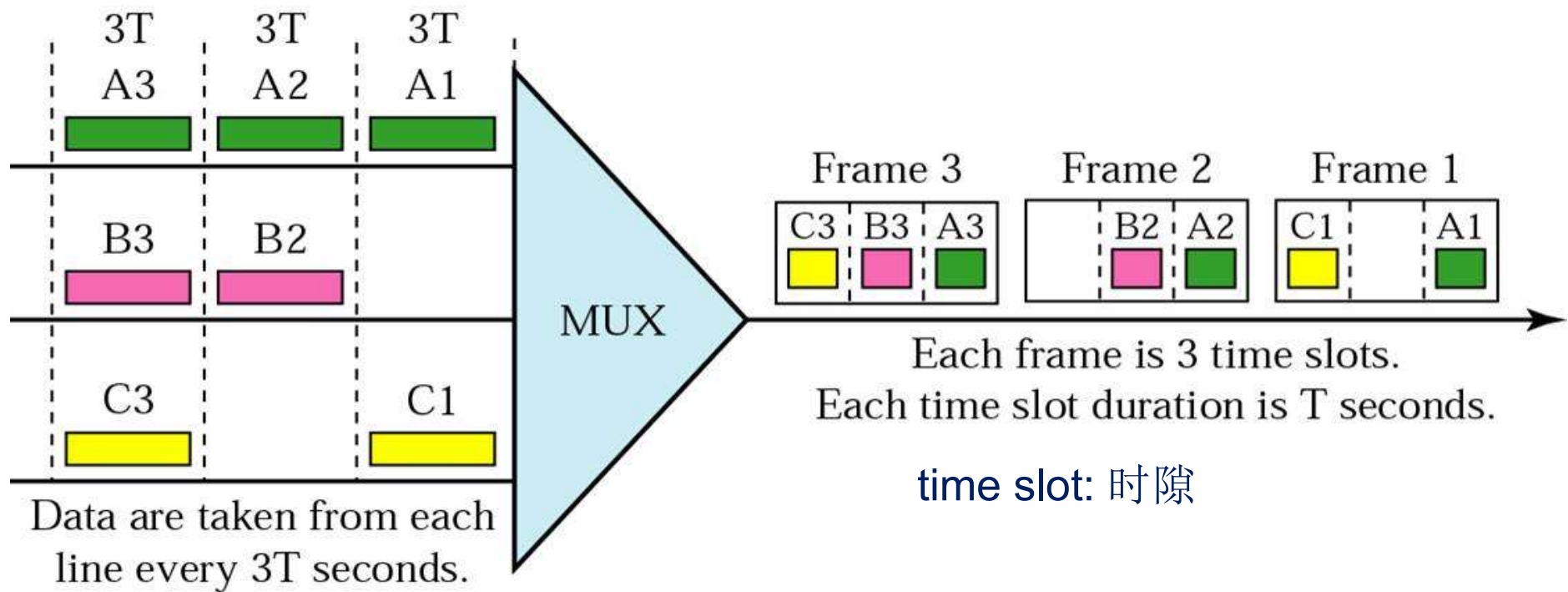
- 在一个通信信道中，信号表面上是同时作为子信道传输的，但实际上是在信道中轮流传输的
- 时间域被分成若干个固定长度的周期性时隙，每个时隙对应一个子信道



[Forouzan]

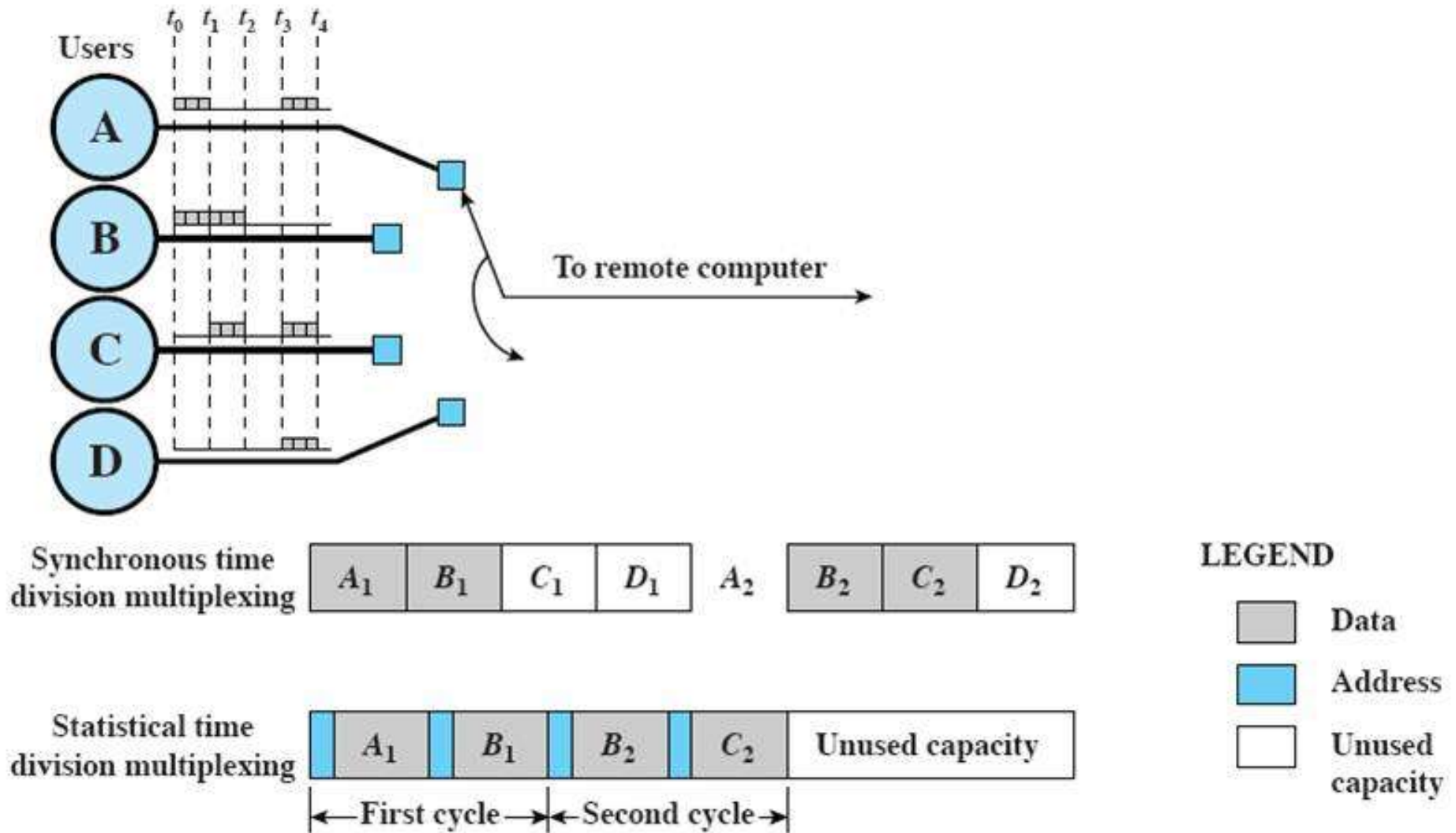
TDM Frames (复用帧)

■ 可能造成资源浪费



[Forouzan]

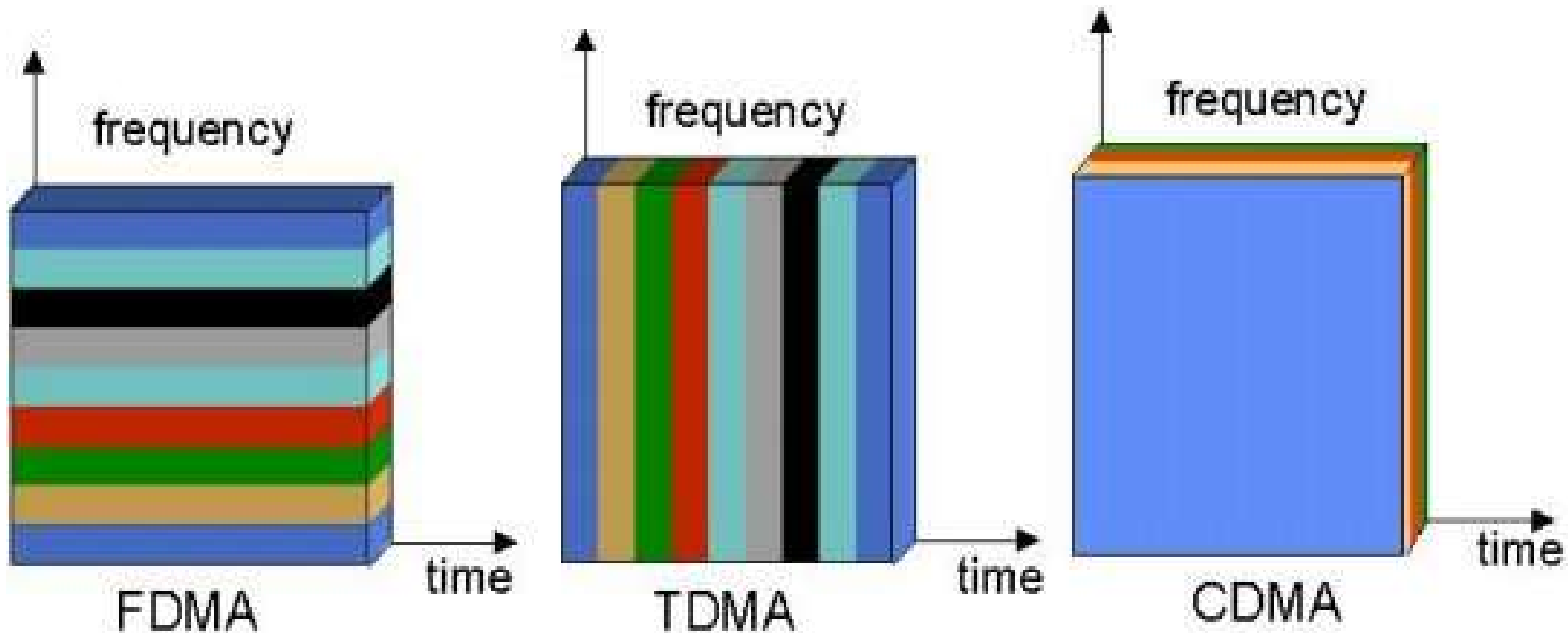
时分复用TDM与统计时分复用STDM



[Stallings]

CDM (码分复用)

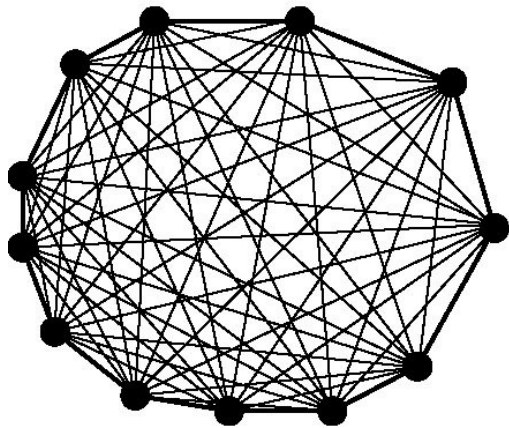
- 扩频通信的一种形式
- 码分多址:每个基站可以在整个频谱上随时传输。
- 利用编码理论分离多个同步传输.



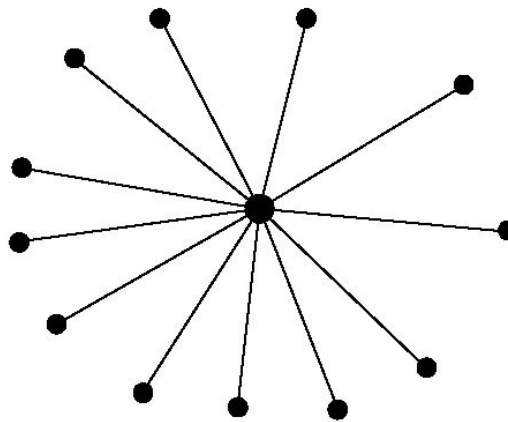
主要内容

- 物理层的位置与功能
- 数据通信的基本概念
- 数据通信的理论基础
- 传输介质
- 数字调制和编码
- 复用
- 物理网络: PSTN
- 物理网络: 有线电视系统
- 电路交换与分组交换
- 物理层协议示例: 10BaseT

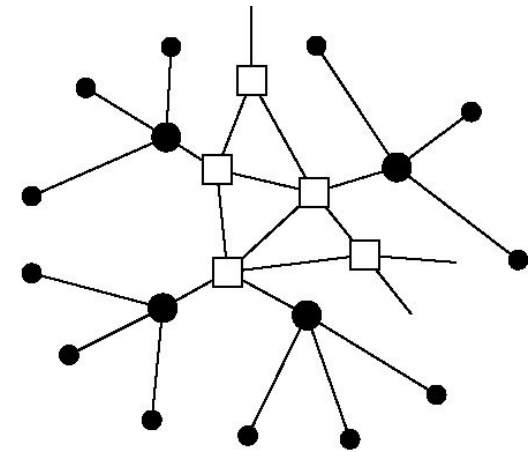
电话系统结构



(a)



(b)

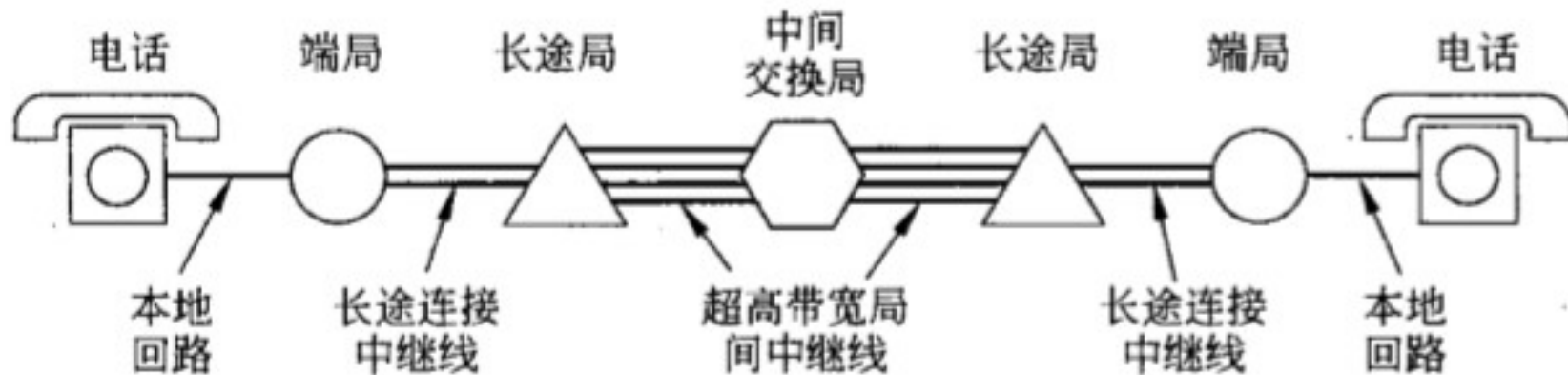


(c)

- (a) 全连通网络
- (b) 中心交换网络
- (c) 两级结构网络

电话系统结构

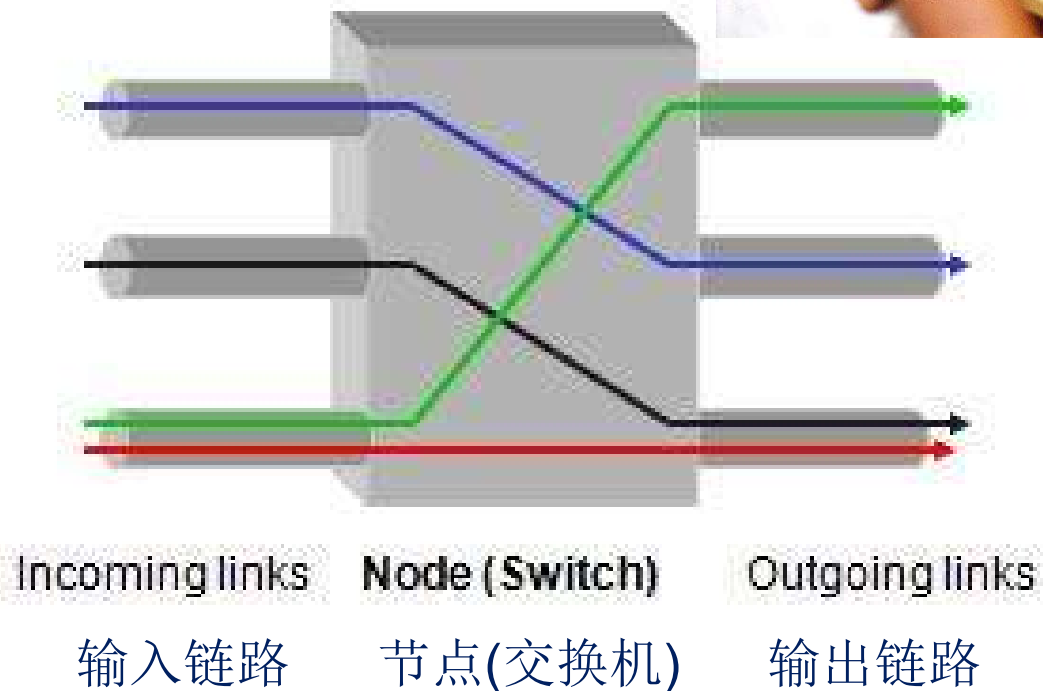
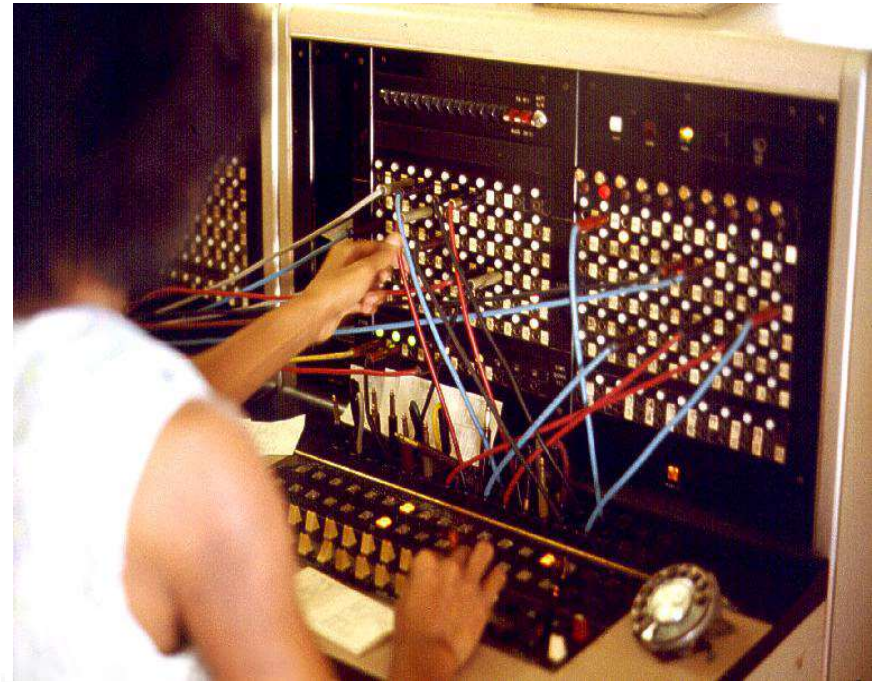
■ 一个长途呼叫的典型电路路由



- 本地环路
 - 连接到家庭或企业的模拟双绞线对
- 中继线
 - 连接到交换局的数字光纤
- 交换局(End office端局、Tandem office汇接局、Toll office长途局)
 - 电话呼叫从一条中继线被接入到另一条中继线

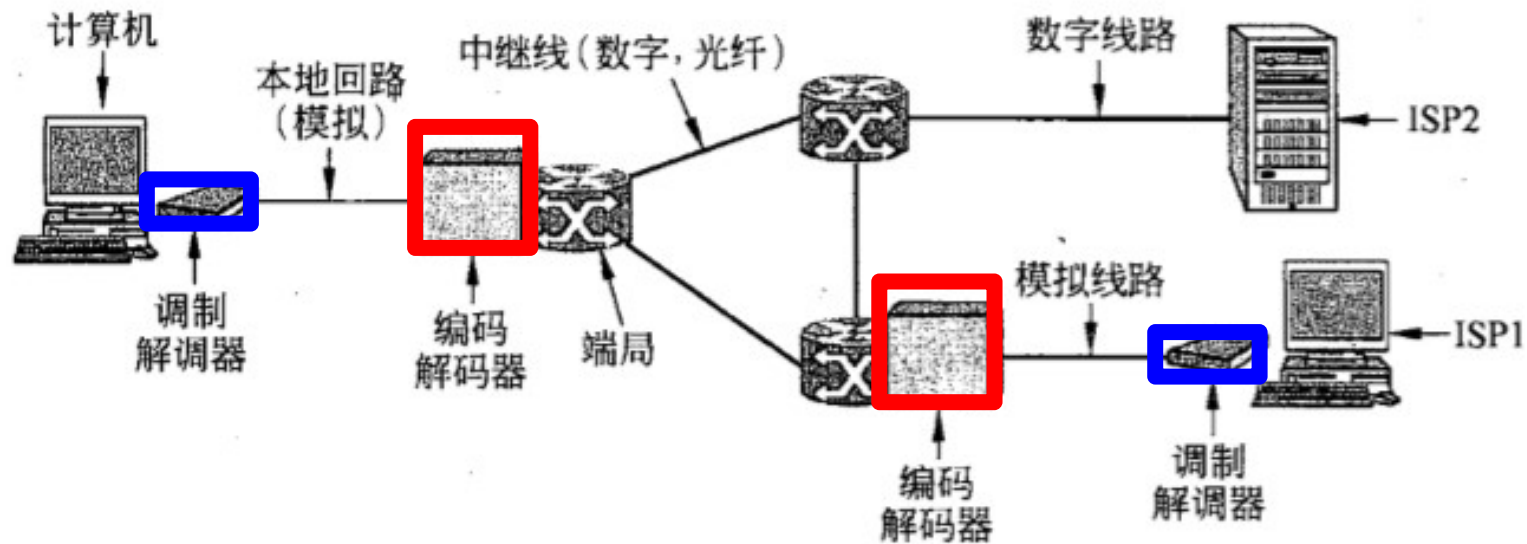
什么是交换?

- 在电话系统中, 交换机将电话用户线或数字系统的虚电路连接起来, 以建立用户之间的电话呼叫



PSTN中的数字与模拟传输

计算机-计算机呼叫中模拟传输和数字传输都使用. 转换由**调制解调器**和**编解码器**完成.



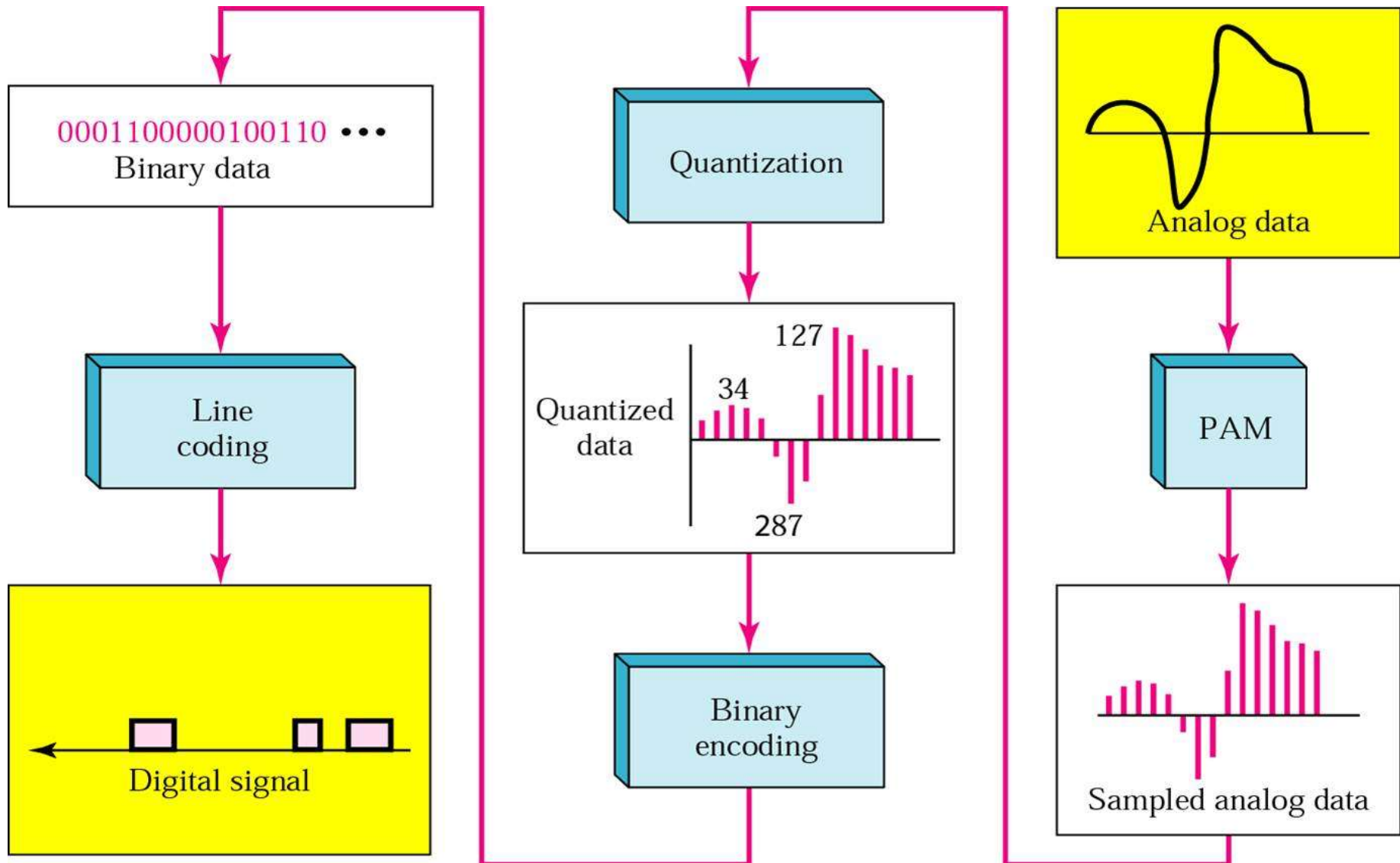
Codec(编解码器):

- 每秒8000个采样值, 1 采样值 = 8 bits (非线性编码)

模拟信号数字化

- 数字化语音信号PCM: Pulse Code Modulation (脉冲编码调制)
- 设备: Codec编码解码器
- 过程
 - ◆ 采样
 - 根据奈奎斯特定理, 采样频率必须至少是模拟信号最高频率的2倍.
 - ◆ 量化
 - 把信号强度分成线性或对数级编码
 - A率算法: 中国和欧洲使用
 - μ 率算法: 北美和日本使用
 - ◆ 编码

将模拟信号转化为PCM数字编码



调制解调器

■ 调制解调器一般使用调制技术的组合，以便使每个符号传输多个比特

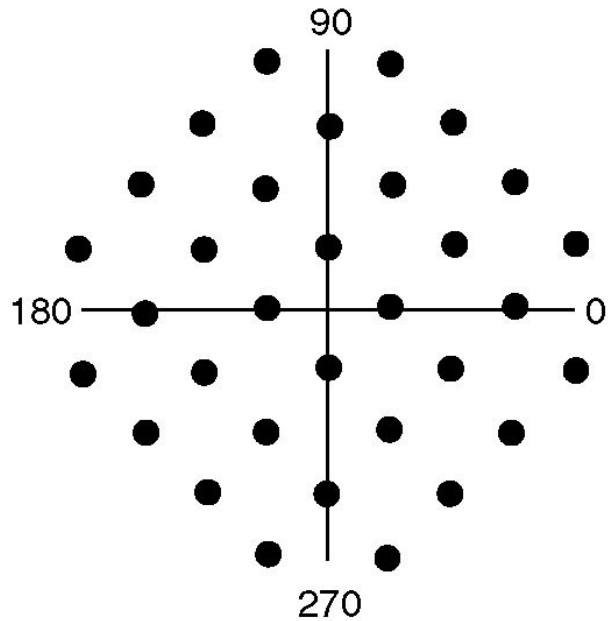
- ◆ QPSK: Quadrature Phase Shift Keying-正交相移键控
- ◆ QAM: Quadrature Amplitude Modulation-正交幅度调制

■ 调制解调器采用率 **2400次/秒**，关注重点是从单个符号中获得更多的比特

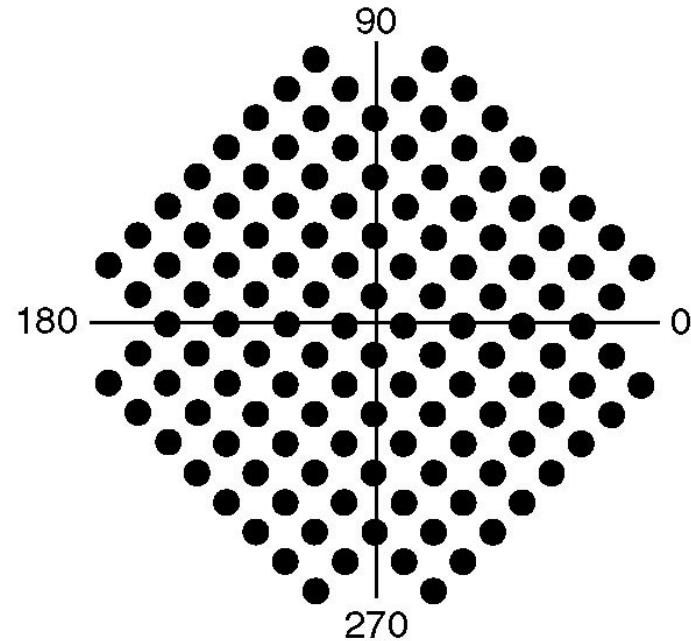
- ◆ V.32: $2400 \text{ baud} * (5-1) \text{ bits} = 9.6\text{Kbps}$
- ◆ V.32bis: $2400 \text{ baud} * (7-1) \text{ bits} = 14.4\text{Kbps}$
- ◆ V.34: $2400 \text{ baud} * 12 \text{ bits} = 28.8\text{Kbps}$
- ◆ V.34bis: $2400 \text{ baud} * 14 \text{ bits} = 33.6\text{Kbps}$

■ V.90(56kbps)

V.32 & V.32bis



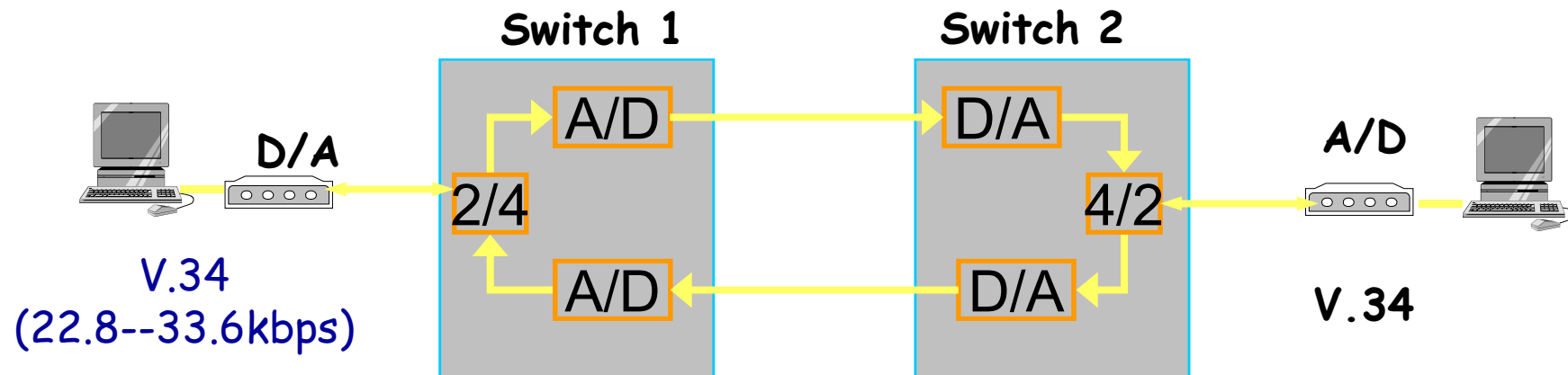
(a) V.32 : 9600 bps.



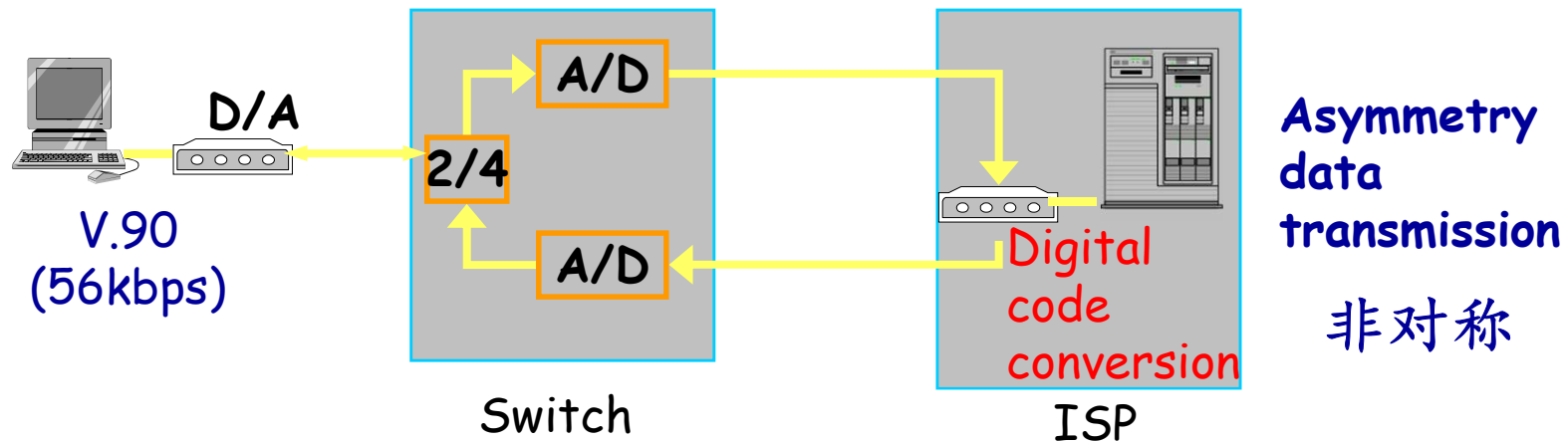
(b)

(b) V32 bis: 14,400 bps.

电话拨号用户线的最大速率

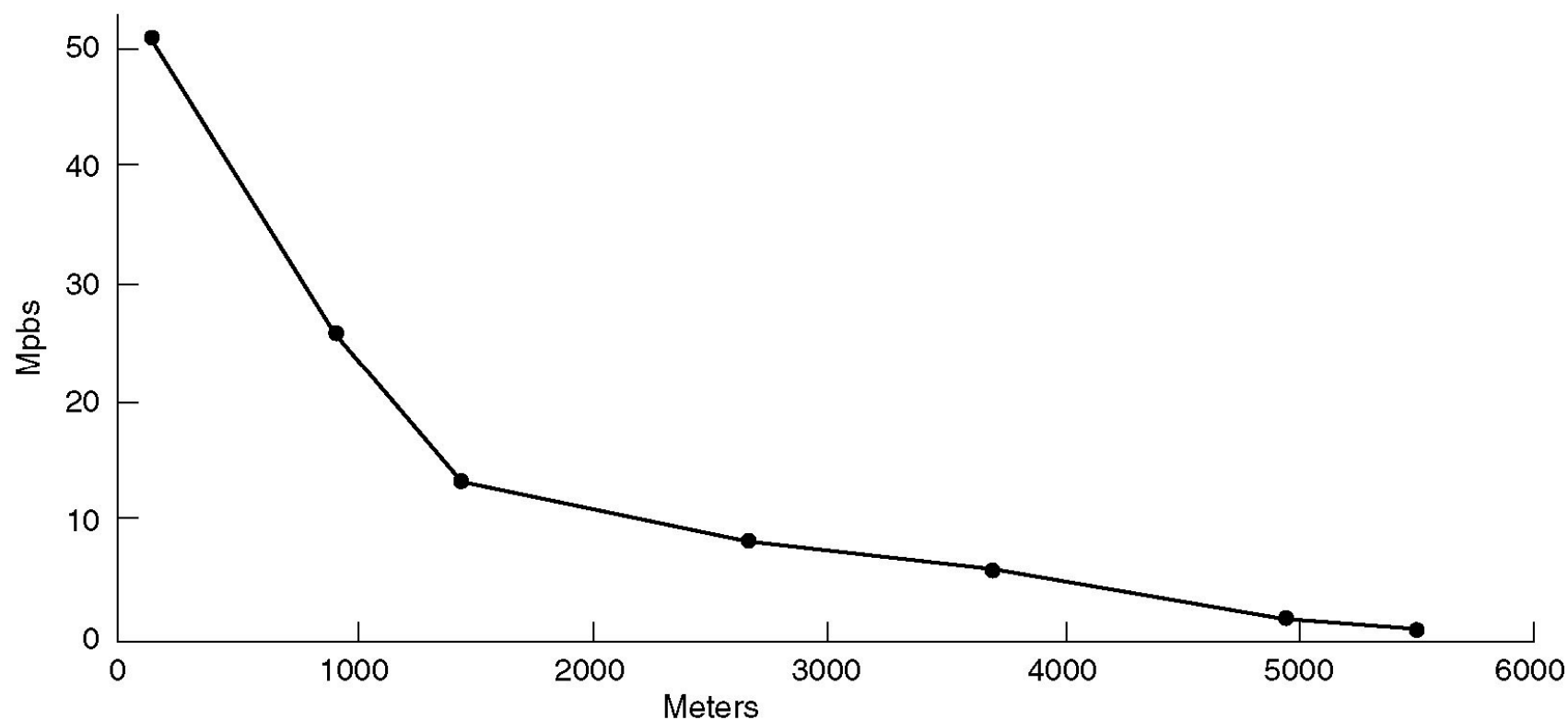


噪声来自本地用户环路。电话系统的Shannon极限约为35kbps



DSL: 数字用户线

DSL所使用的3类UTP的带宽与距离的关系



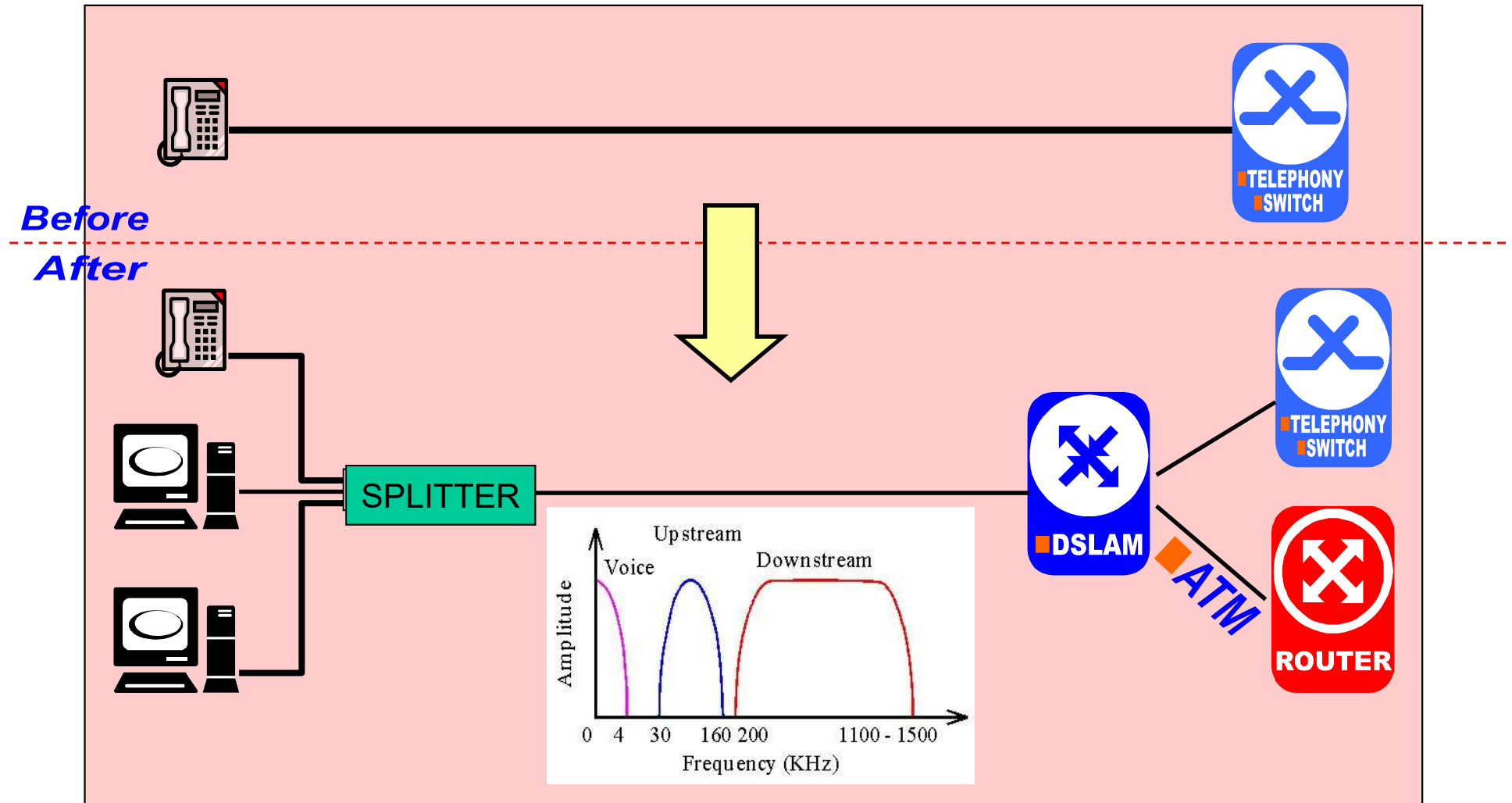
xDSL 服务

■ xDSL服务的目标

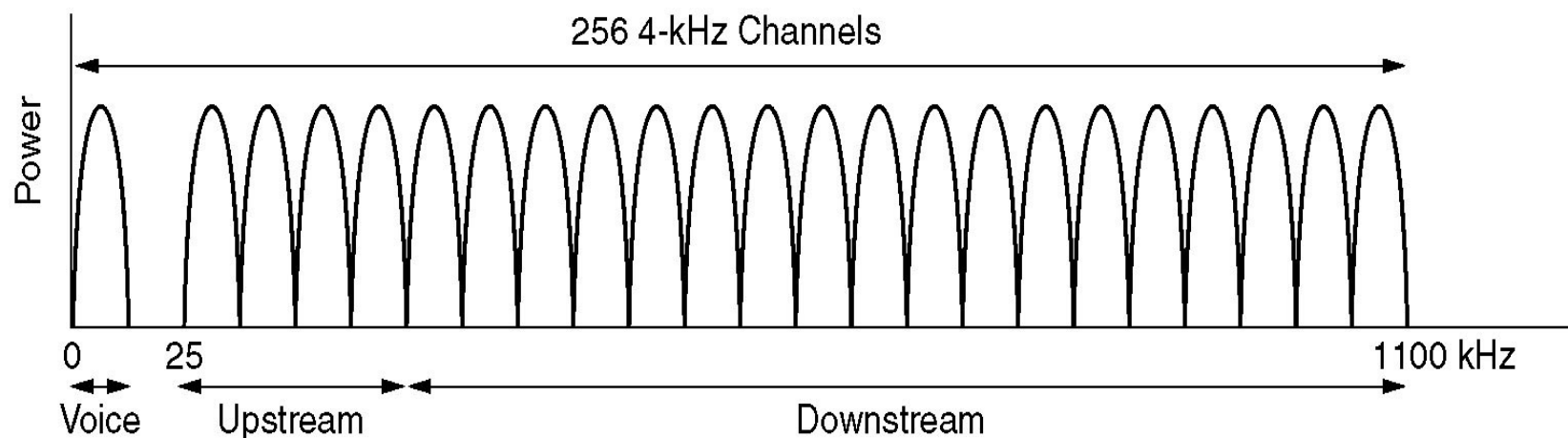
- ◆ 需要基于现有的本地环路的3类双绞线之上
- ◆ 不能影响客户原有的电话和传真业务
- ◆ 服务传输速率需要高于56kbps
- ◆ 服务应该总是可用的，按月租方式收费而不是按每分钟计费

■ ADSL: 非对称数字用户线

ADSL接入



ADSL: 离散多音调制



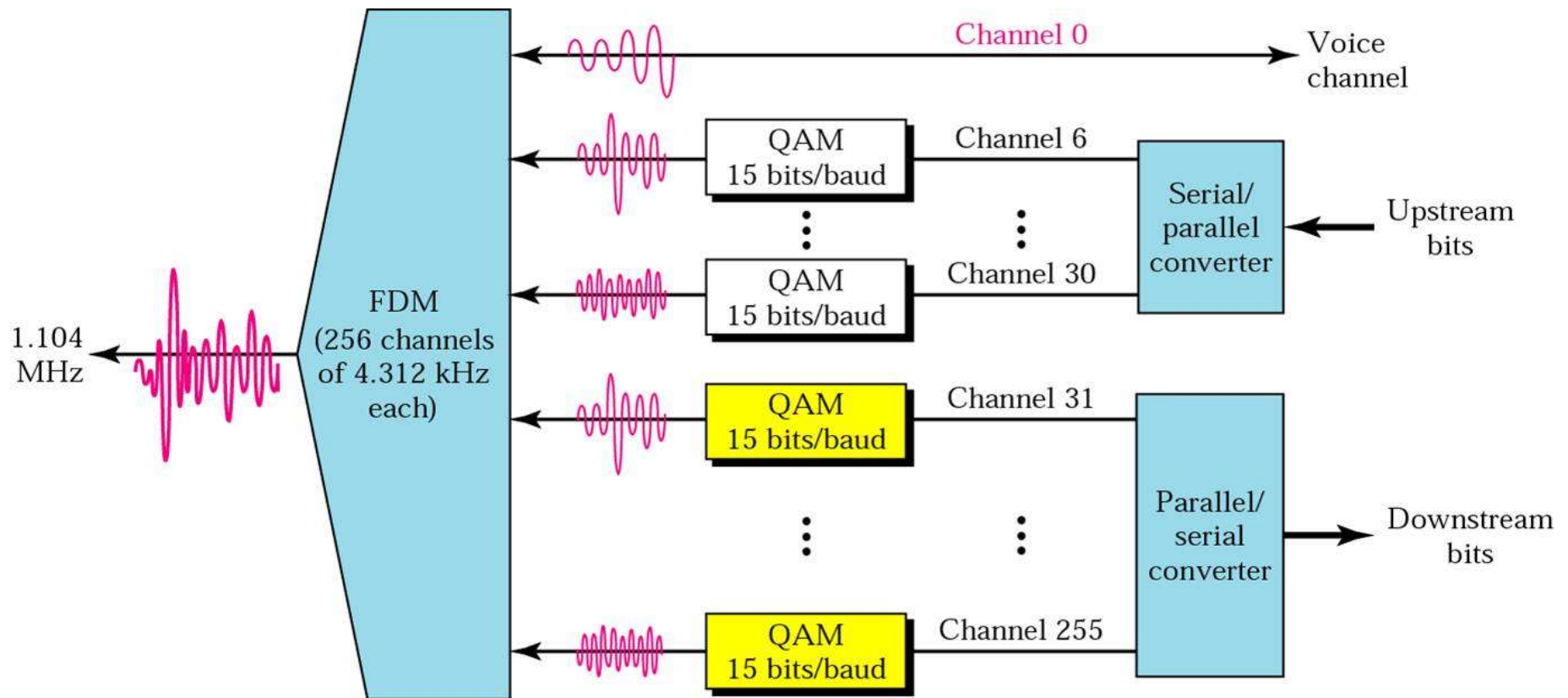
- 将1.1 MHz划分为256个4312.5 Hz的信道
- 0号信道用于简单老式电话服务(POTS)
- 1-5号信道不使用，以防止语音信号和数据信号彼此之间干扰
- 250条信道
 - ◆ 上行流控制 (1)
 - ◆ 下行流控制 (1)
 - ◆ 用户数据 (248)

FDM (频分复用)

ADSL 调制方案

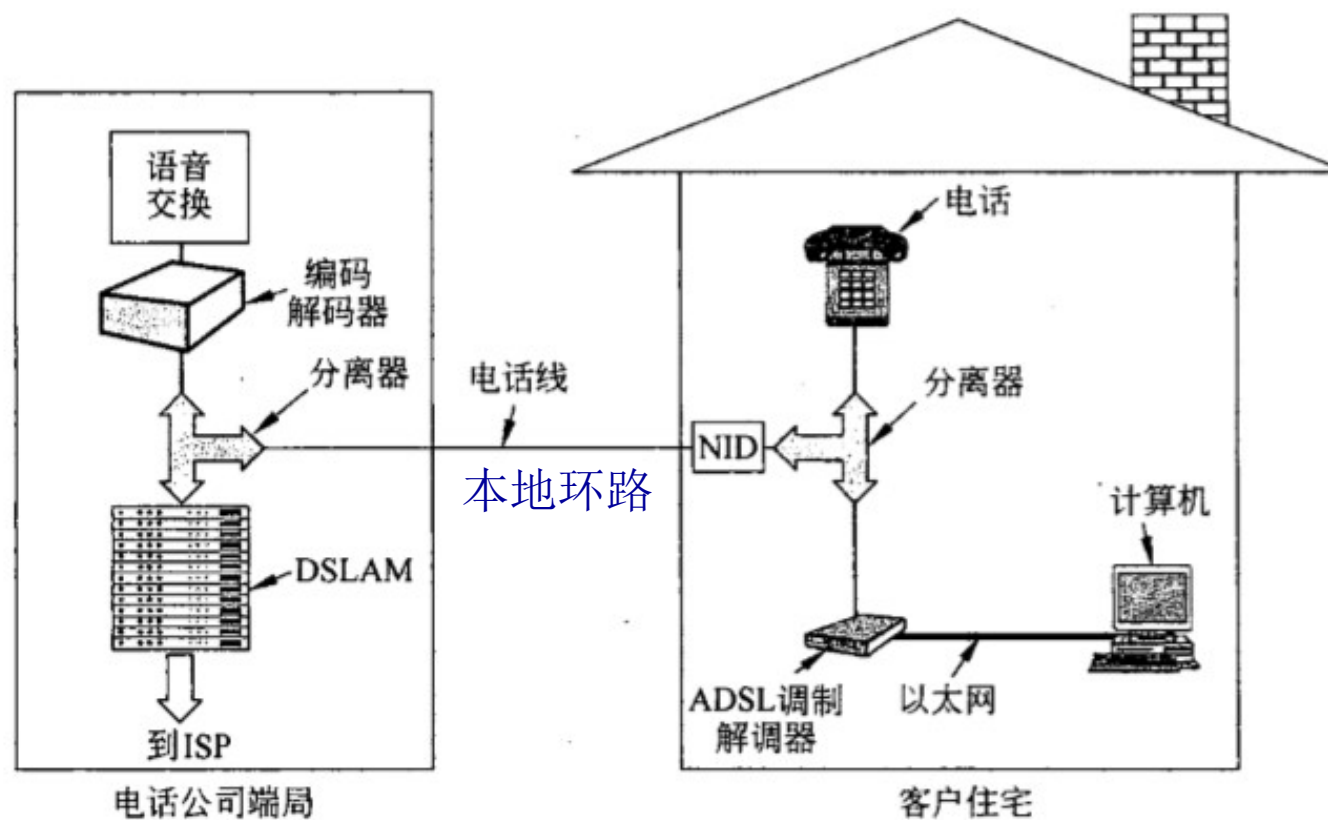
- 在每个信道中，使用类似于V.34的调制方案
 - ◆ 采样速率是4000波特
 - ◆ 对各信道的线路质量进行监控，并不断调整数据率
 - ◆ 实际数据采用QAM调制，最高数据率为15bits/ baud
- 典型数据率
 - ◆ 标准服务: 1M bps(下行), 256 kbps(上行)
 - ◆ 改进服务: 4Mbps, 1Mbps
 - ◆ 高级读物: 8 Mbps, 2M kbps

DMT: 离散多音调制



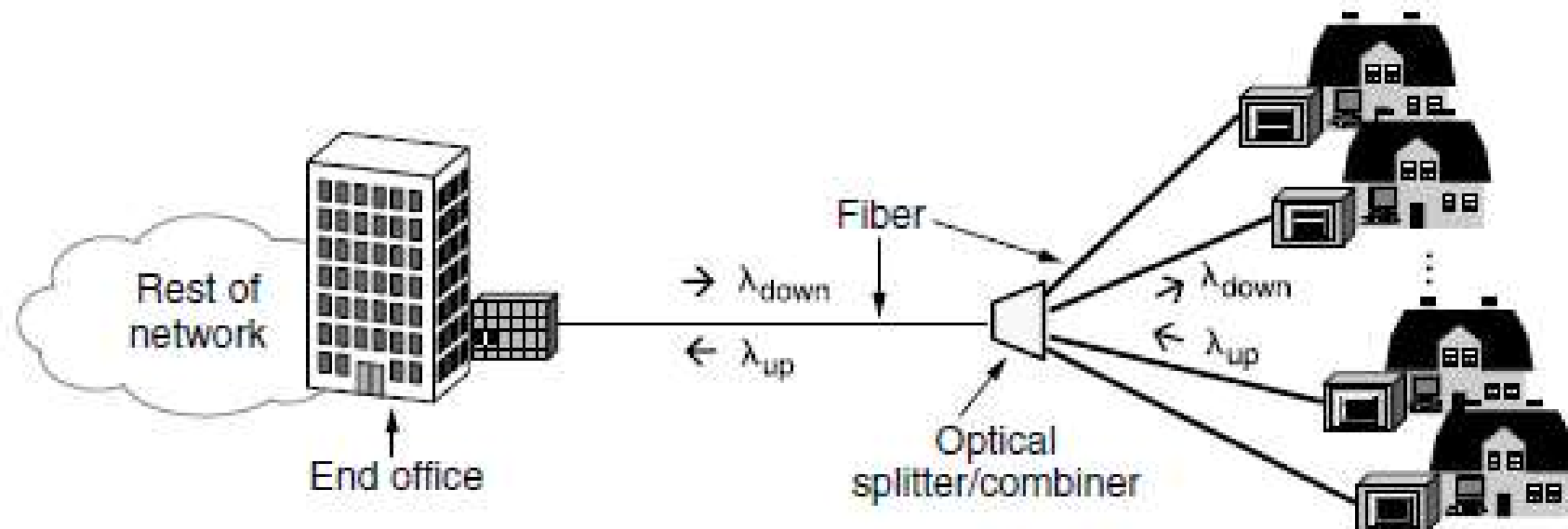
QAM：正交幅度调制

一种典型的ADSL设备配置



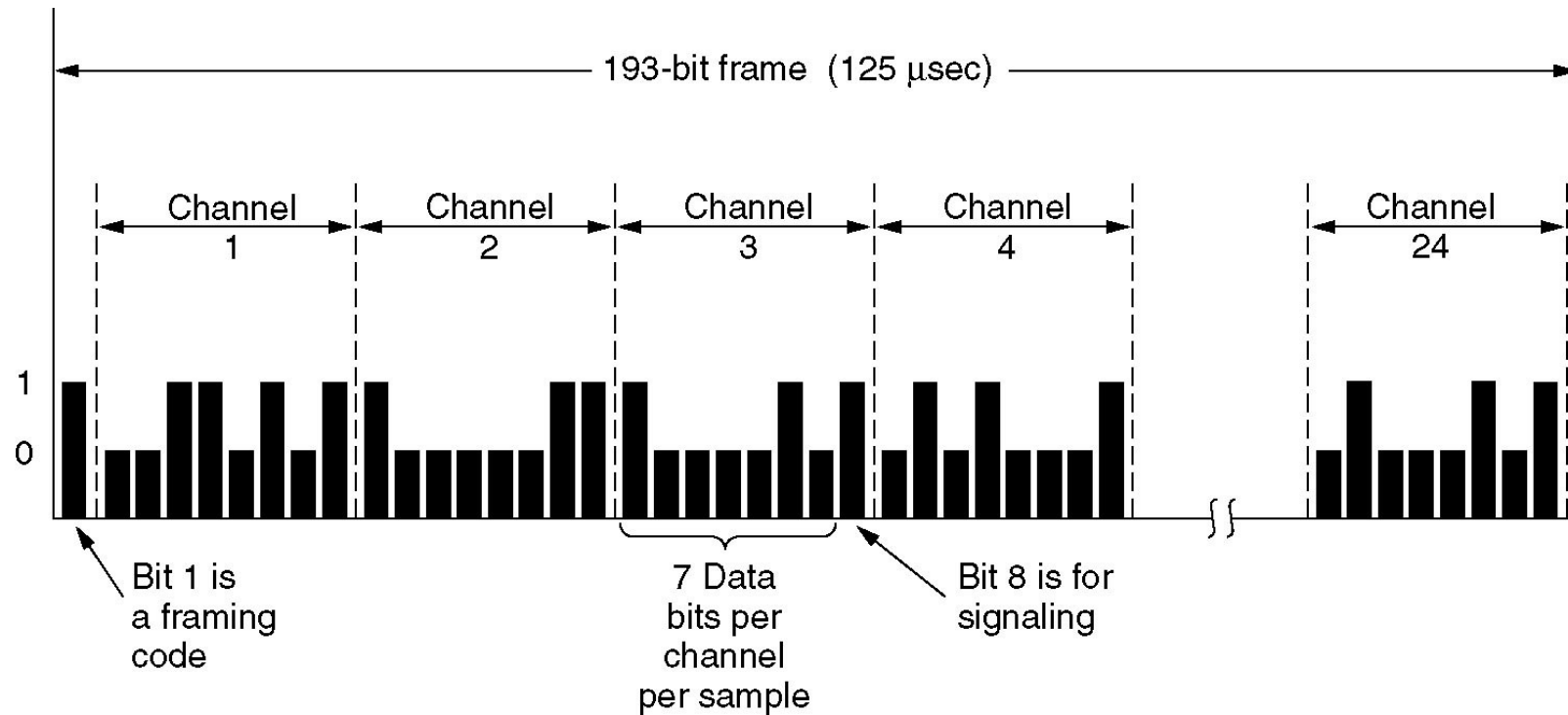
- Splitter: 分离器
- DSLAM: 数字用户线接入复用器
- NID: 网络接口设备

FTTH (光纤入户)



PON(Passive Optical Network) 无源光网络

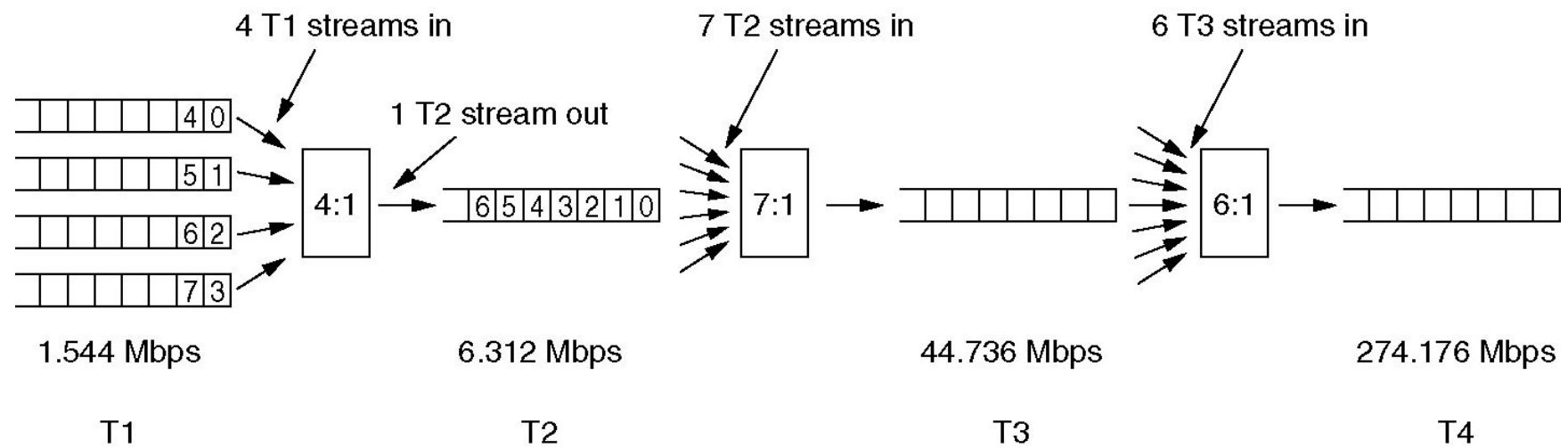
PSTN中的(同步)时分复用



T1(北美) ---1.544 Mbps

E1 (中国、欧洲) ---2.048Mbps

进一步复用



小结

- 调制技术：改变基带信号的频率
 - ◆ 典型技术：ASK,FSK,PSK,QPSK,QAM
 - ◆ 典型设备：Modem(2400baud), ADSL(4000baud)
- 复用技术：FDM,TDM,CDM,WDM
- 三个设备：
 - ◆ 数字发送器---线路编码技术，数字基带信号，抗干扰、带宽效率
 - ◆ 调制解调器---调制解调技术，信号频率变换，通带信号，长距离传输、有效利用带宽
 - ◆ 编码解码器---采样、量化、编码技术，将模拟信号数字化，将模拟信源的输出变为数字数据

主要内容

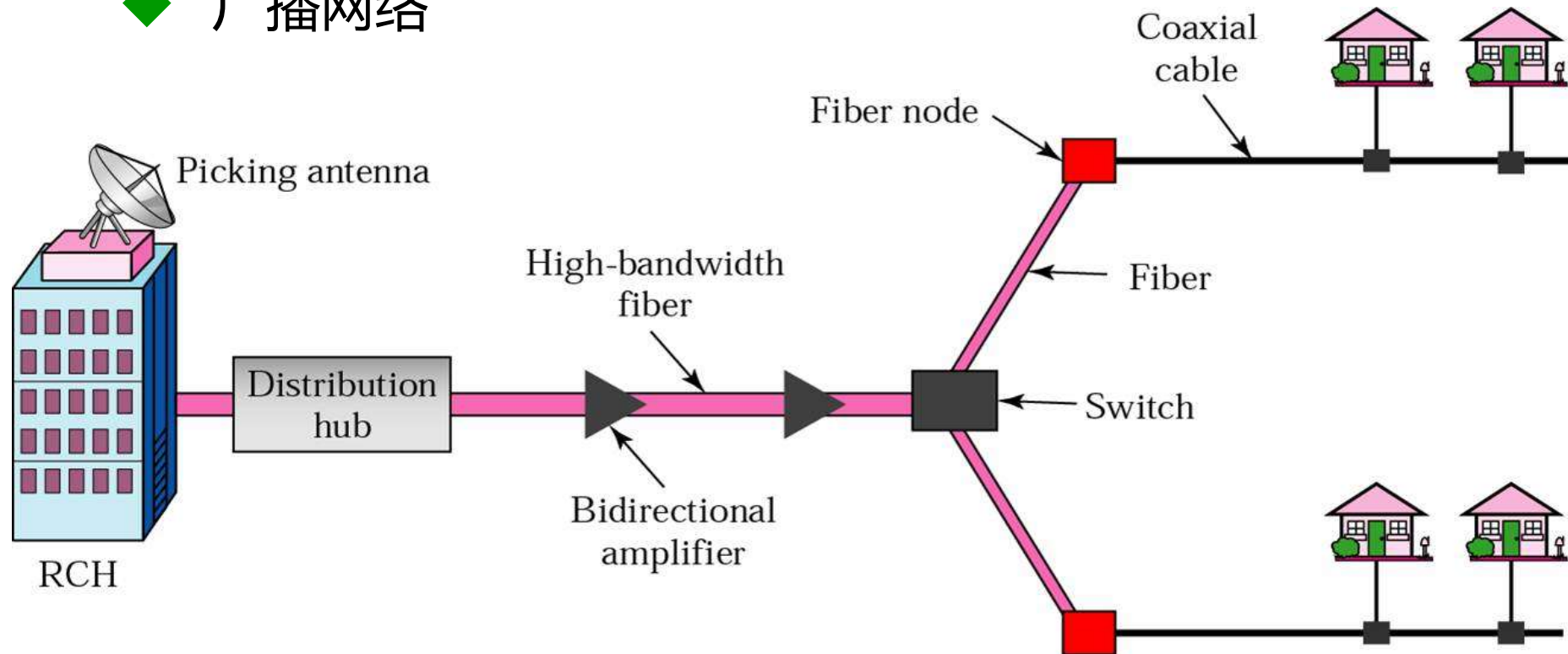
- 物理层的位置与功能
- 数据通信的基本概念
- 数据通信的理论基础
- 传输介质
- 数字调制和编码
- 复用
- 物理网络：PSTN
- 物理网络：有线电视系统
- 电路交换与分组交换
- 物理层协议示例：10BaseT

有线电视系统的结构

■ HFC: 混合光纤同轴

◆ 树形拓扑结构

◆ 广播网络

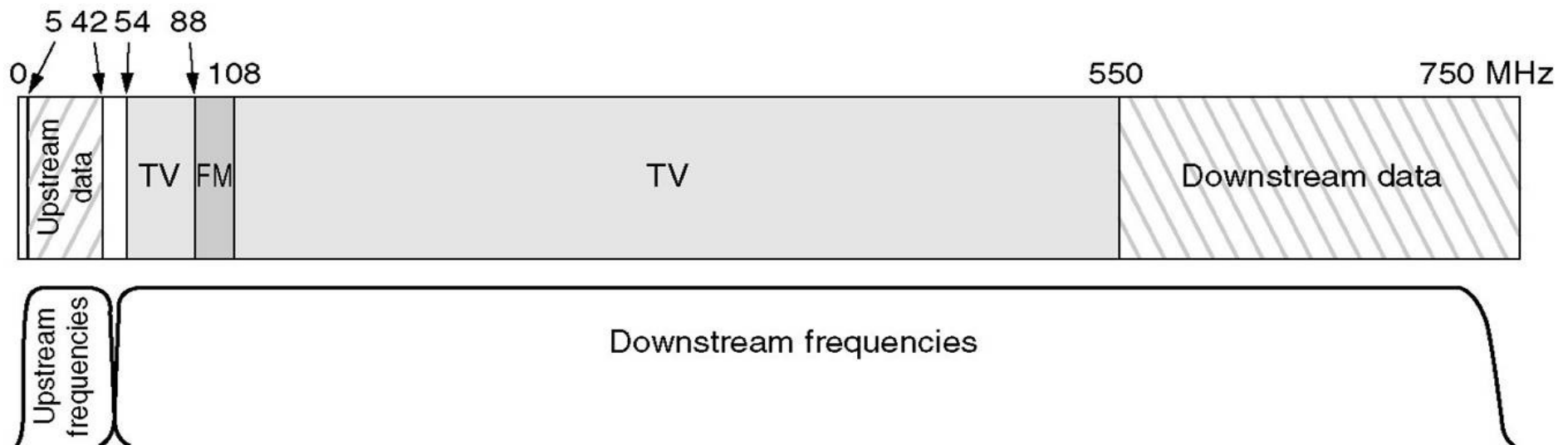


■ RCH: 社区电缆头端

典型的有线电视系统中的频谱分配

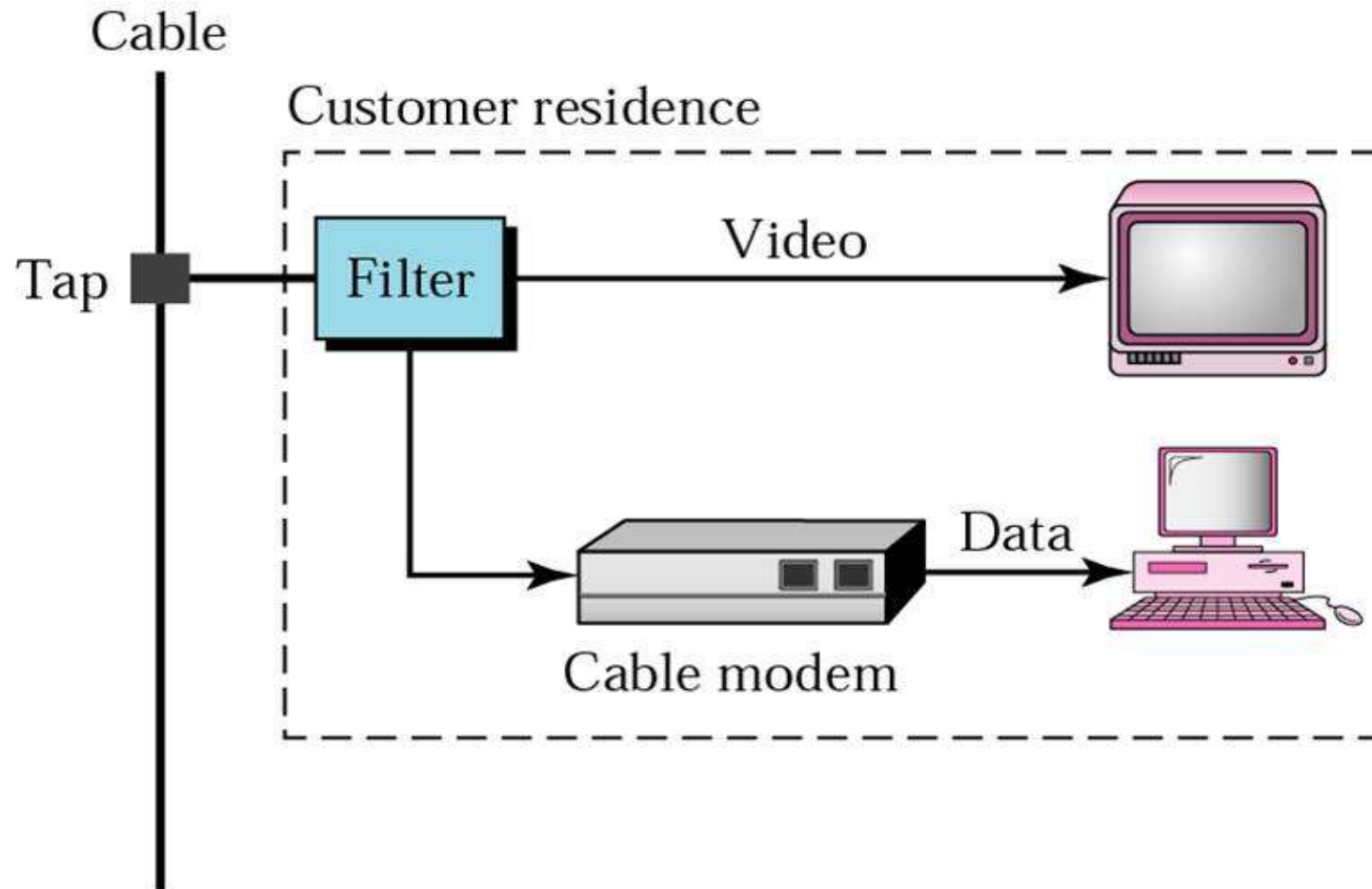
■ 非对称信道

- ◆ 下行数据调制：64-QAM，理论上数据率可达30Mbps
- ◆ 上行数据调制：QPSK(正交相移键控)，理论数据率为12Mbps.

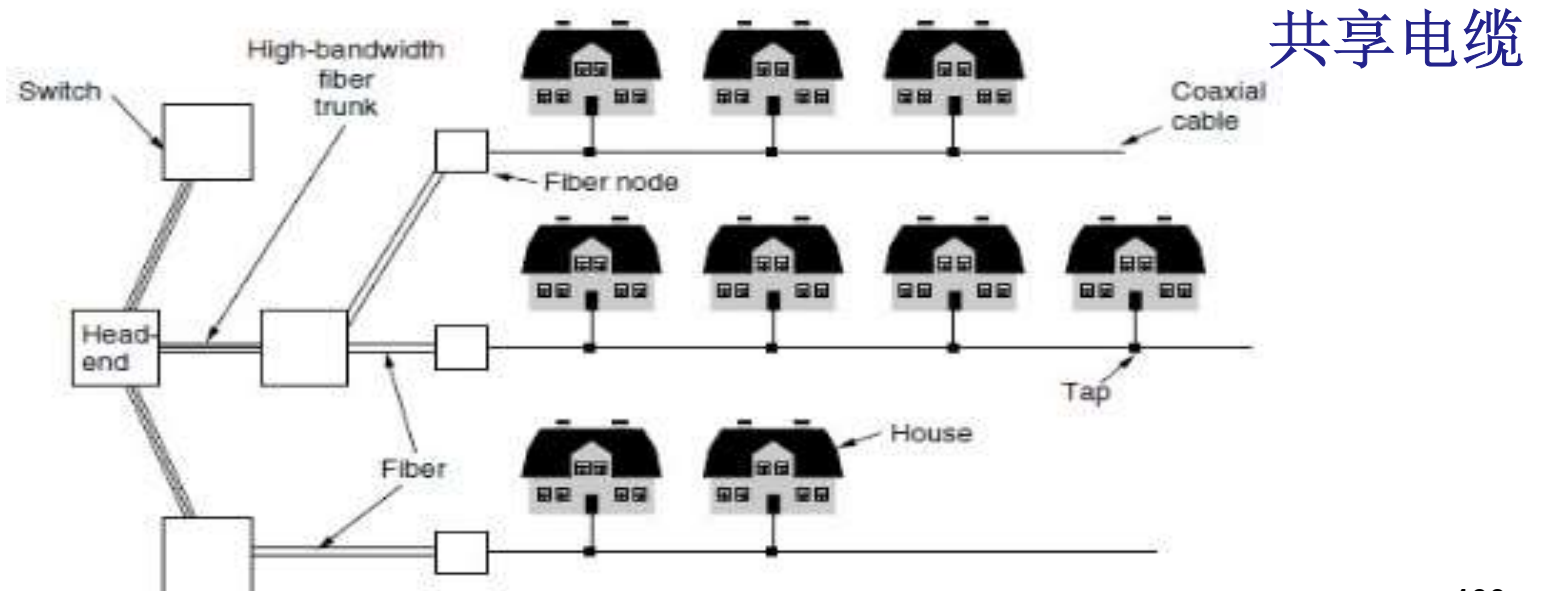
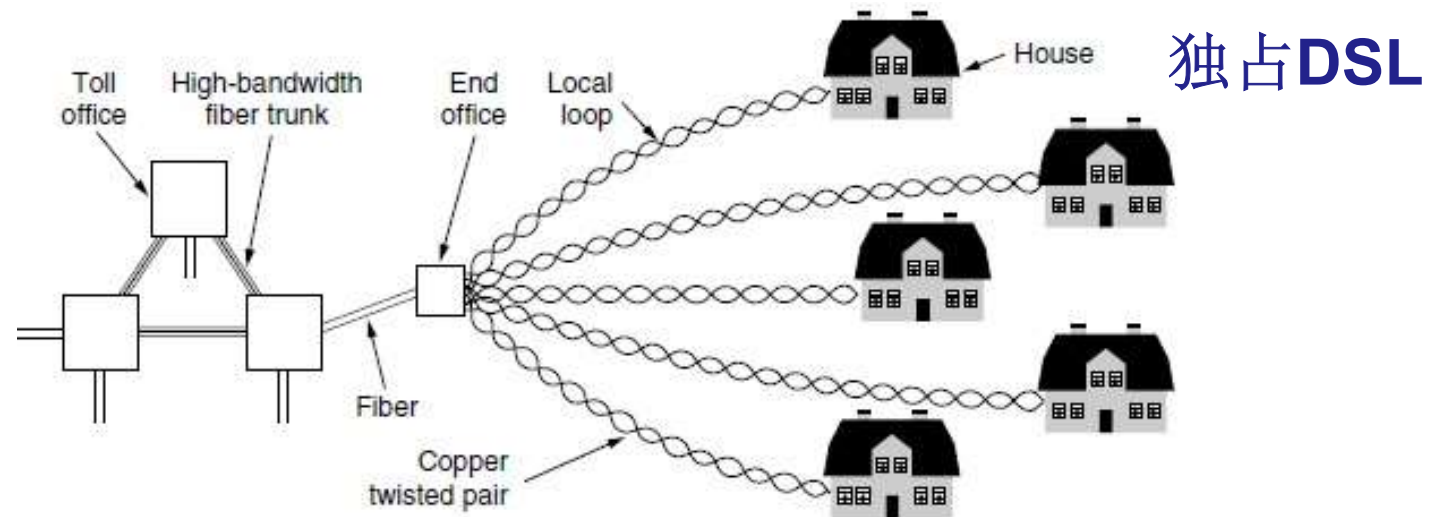


FDM (频分复用)

线缆Modem



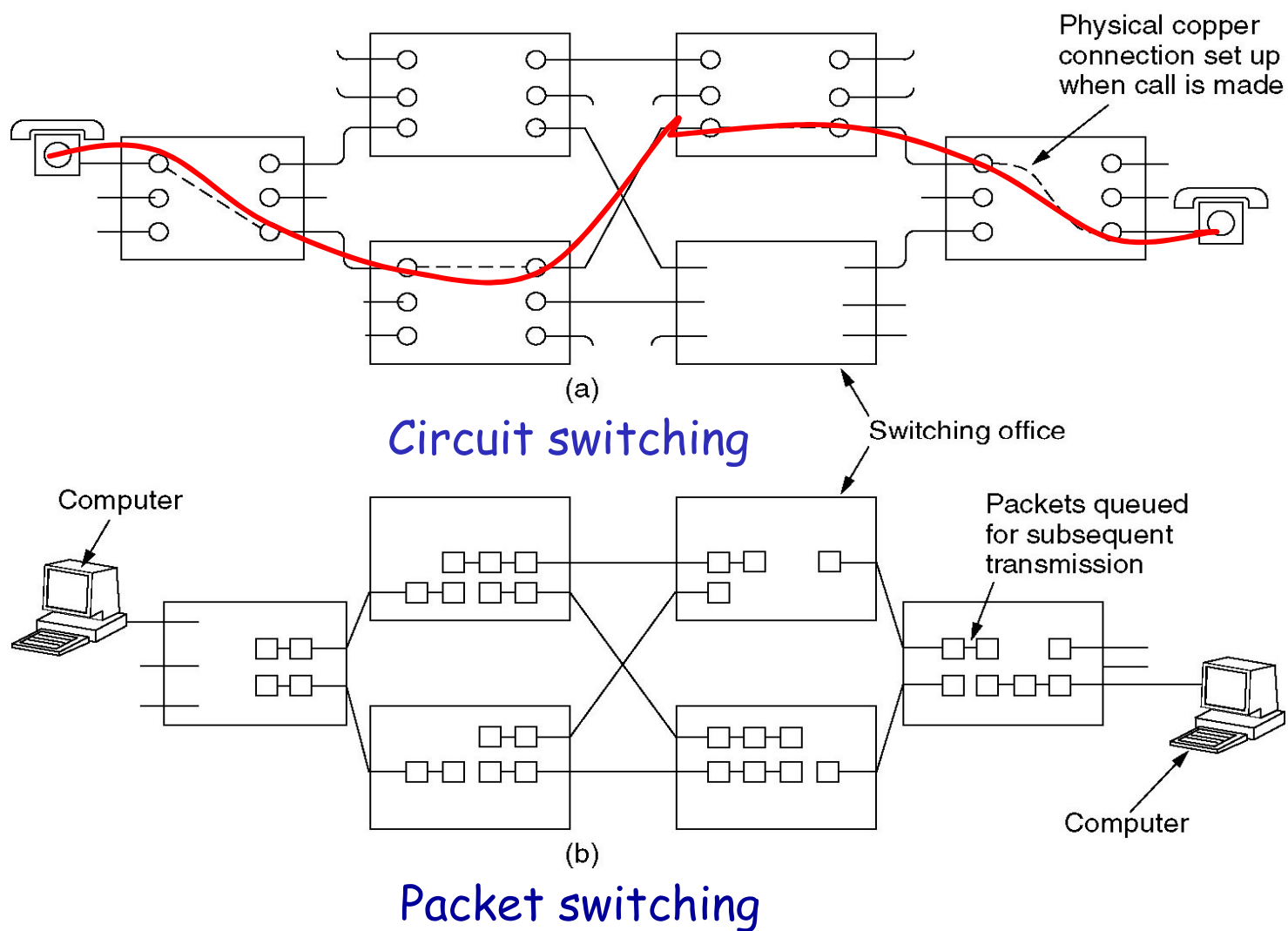
ADSL vs. Cable TV



主要内容

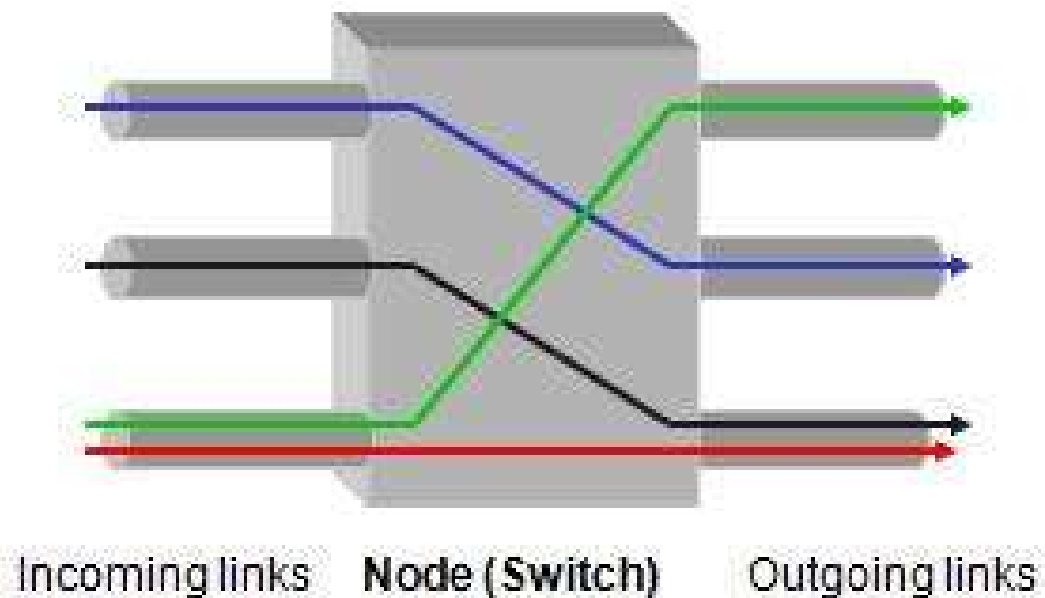
- 物理层的位置与功能
- 数据通信的基本概念
- 数据通信的理论基础
- 传输介质
- 数字调制和编码
- 复用
- 物理网络：PSTN
- 物理网络：有线电视系统
- 电路交换与分组交换
- 物理层协议示例：10BaseT

电路交换与分组交换

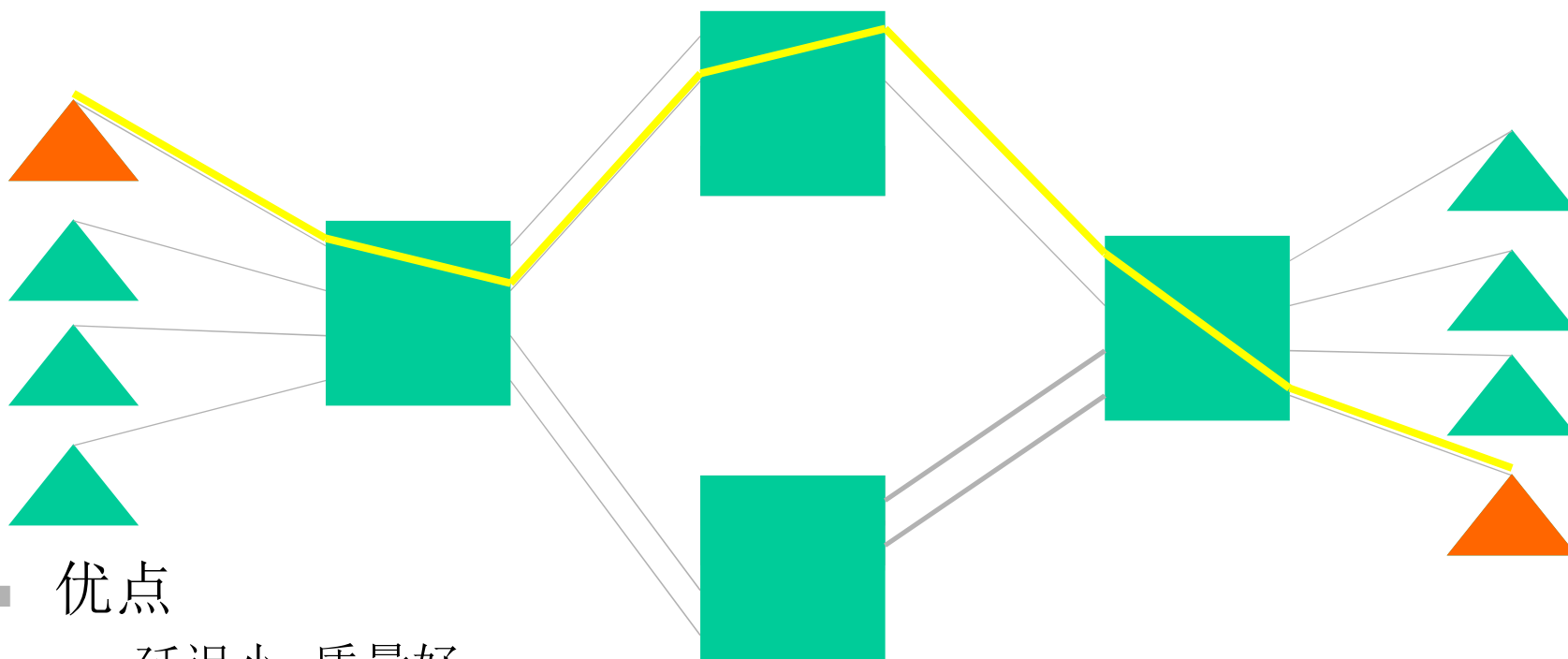


电路交换

- 举例：电话网络
- 两个站之间的专用通信路径
- 预先分配资源
- 3个阶段：电路建立，数据传输和电路拆除



电路交换示例



■ 优点

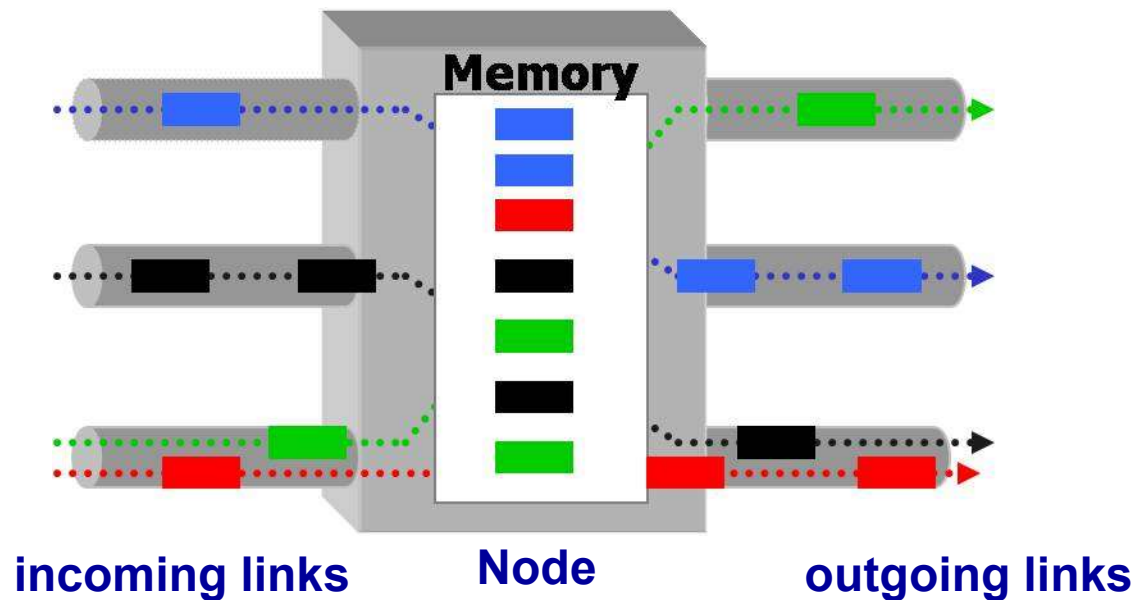
- 延迟小, 质量好
- 控制简单

■ 缺点

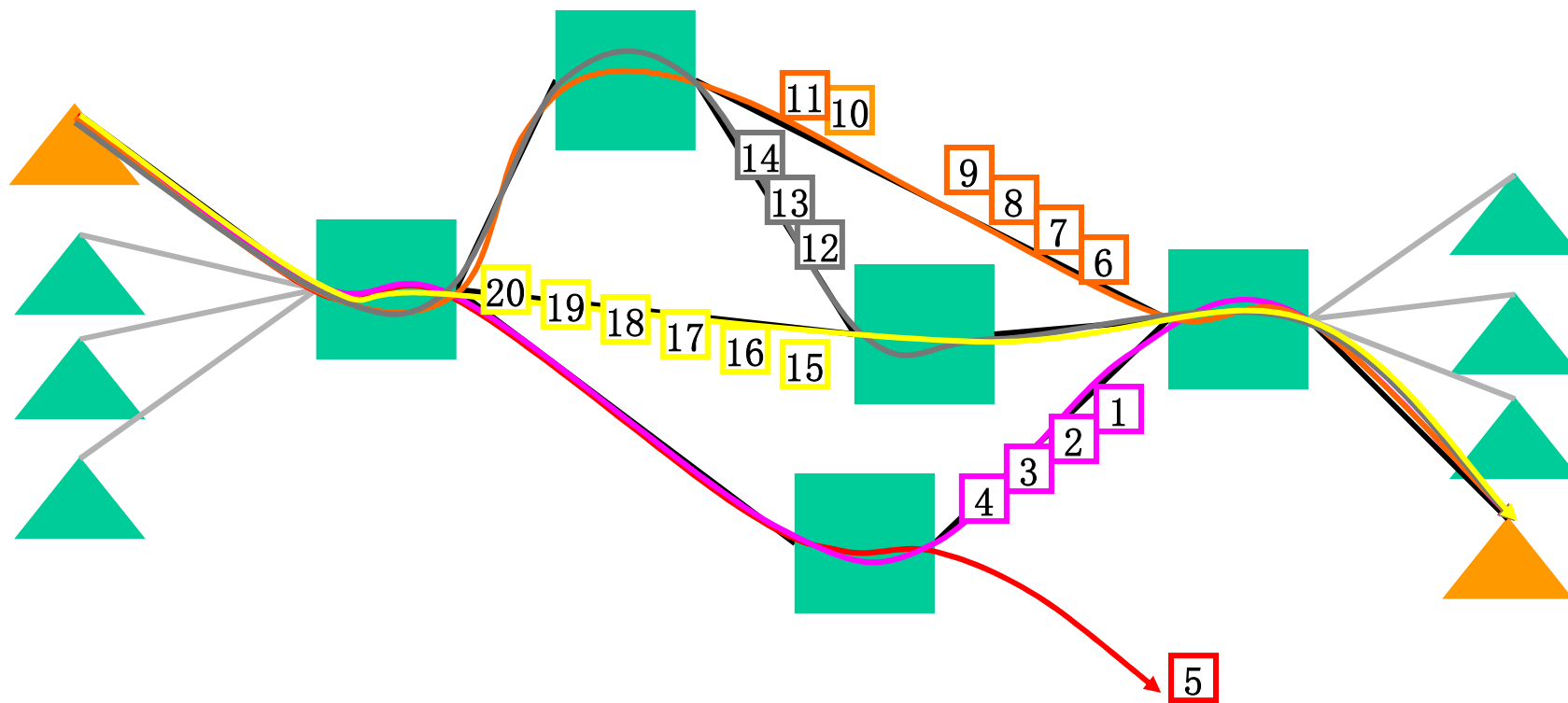
- 呼叫建立时需要花费时间
- 固定带宽, 不适合多种不同速率的业务
- 当通信双方保持沉默时浪费信道

分组交换

- 举例：邮局
- 以格式化的比特序列发送数据(分组)
- 每个分组独立选路
- 在每个节点，数据分组被接收，存储然后转发到下一个节点(Store-and-Forward, 存储-转发)
- 动态分配资源



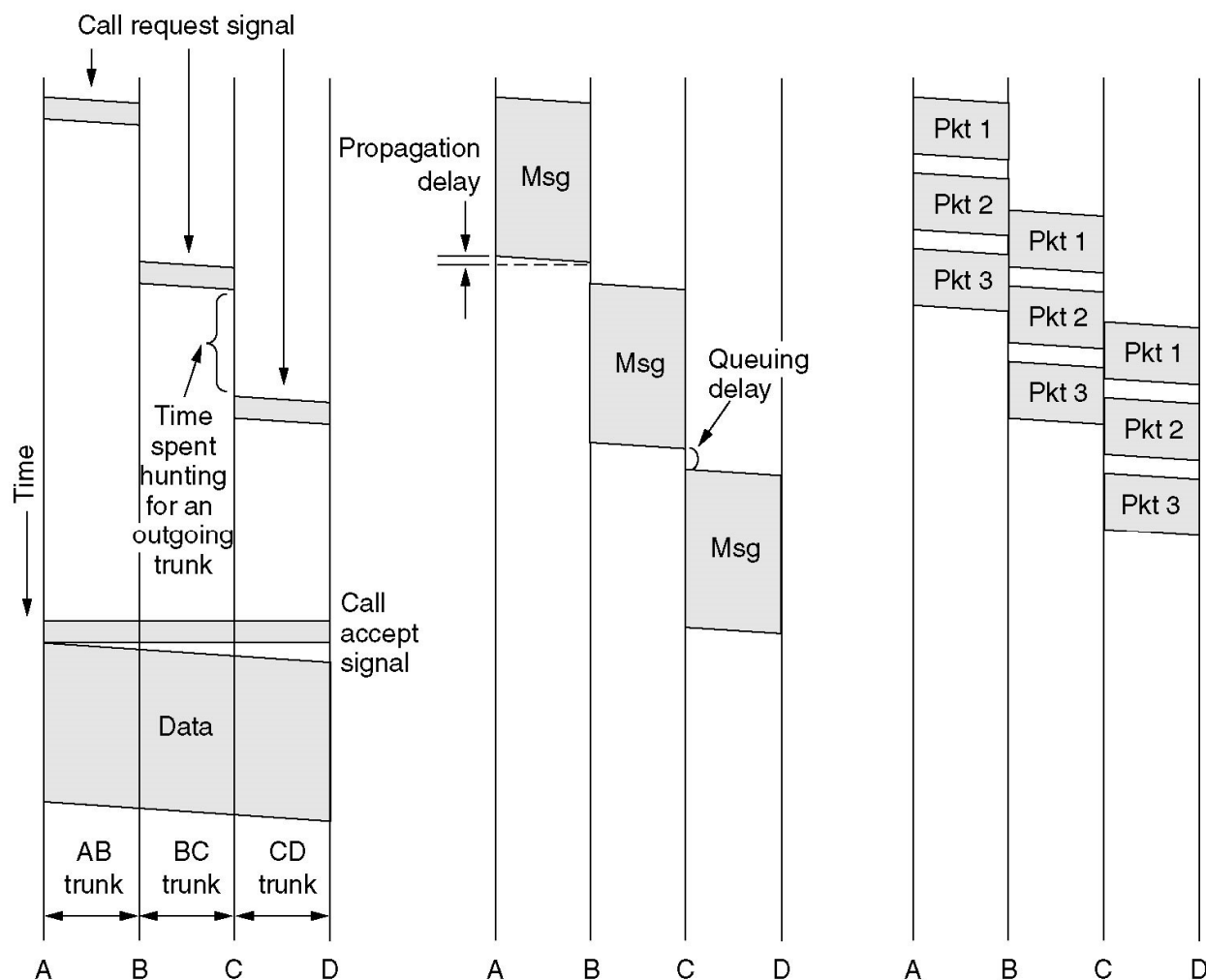
分组交换示例



分组交换的基本操作

- 数据以较小的分组为单位传输
 - ◆ 典型分组长度是1000字节
 - ◆ 长消息划分成多个分组
 - ◆ 每个分组包含用户数据和一些控制信息
- 控制信息
 - ◆ 路由(寻址)信息

电路交换、报文交换和分组交换的时序图



(a) 电路交换

(b) 报文交换

(c) 分组交换

电路交换与分组交换的比较

项目	电路交换	分组交换
呼叫建立	需要	不需要
专用物理路径	是	不是
每个包遵循相同的路由	是	不是
包按序到达	是	不是
交换机崩溃是否致命	是	不是
可用带宽	固定	动态
可能拥塞的时间	在建立时	在每个包
潜在浪费带宽	是	不是
存储-转发传输	不是	是
收费	按分钟计	按包计

主要内容

- 物理层的位置与功能
- 数据通信的基本概念
- 数据通信的理论基础
- 传输介质
- 数字调制和编码
- 复用
- 物理网络：PSTN
- 物理网络：有线电视系统
- 电路交换与分组交换
- 物理层协议示例：10BaseT

物理层接口特性

- 机械特性: 指明接口所用接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等
- 电气特性: 指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围
 - 编码, 数据率, 电缆长度
- 功能特性: 指明某条线上出现的某一电平的电压表示何种意义
- 过程特性: 指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序

以太网的一种物理接口

■ IEEE802.3, 10BaseT

◆ 数据率：10Mbps, 使用双绞线作为传输介质

◆ 机械特性

➤ RJ-45接口

◆ 电气特性

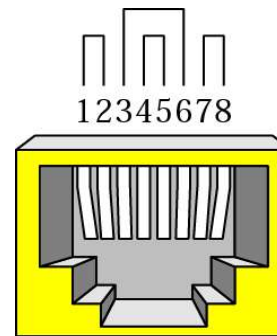
➤ 曼彻斯特编码

➤ 2.5v, -2.5v

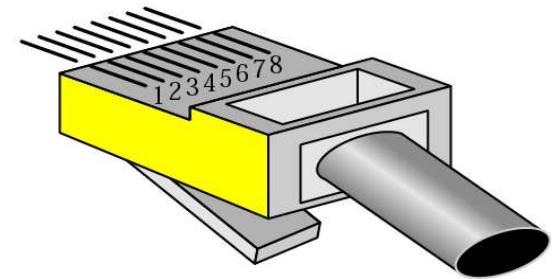
◆ 功能特性

➤ 1对线发送（1、2脚）、1对线接收（3、6脚）

➤ 全双工通信



RJ-45 Female



RJ-45 Male

物理层要点

■ 概念

- ◆ 数据与信号
- ◆ 模拟与数字
- ◆ 带宽与信道容量
- ◆ 同步传输和异步传输
- ◆ 波特率与比特率
- ◆ 发送延迟与传播延迟

■ 奈奎斯特定理和香农定理

■ 传输介质

■ ADSL

■ 调制原理 (QPSK & QAM)

■ 线路编码 (曼彻斯特编码)

■ 脉冲编码调制PCM

■ 多路复用: FDM, WDM, TDM and CDMA

■ 电路交换和分组交换

术语表

缩写	英文全称	中文
	analog signal	模拟信号
	Asynchronous Transmission	异步传输
ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line	非对称数字用户线
	bandwidth	带宽
	base station	基站
	baud	波特
BER	Bit Error Rate	比特误码率
	bit rate	数据率(比特率)
	bluetooth	蓝牙
	broadband	宽带
	cable headend	线缆头端
CATV	Community Antenna Television	社区天线电视(有线电视)
	cellular networks	蜂窝网络
	channel	信道
	channel capacity	信道容量

缩写	英文全称	中文
	circuit	电路
CDMA	Code Division Multiple Access	码分多址
CODEC	Coder-Decoder	编码解码器
	chip sequence	码片序列
CS	Circuit Switching	电路交换
	Coaxial Cable	同轴电缆
	cut-through switching	直通交换
	data link layer	数据链路层
	dial-up	拨号
	digital signal	数字信号
DCE	Data Communications Equipment	数据通信设备
	Differential Manchester	差分曼彻斯特
DMT	Discrete MultiTone	离散多音(调制)
DSL	Digital Subscriber Line	数字用户环线
DSLAM	Digital Subscriber Line Access Multiplexer	数字用户环线接入复用器

缩写	英文全称	中文
DTE	Data Terminal Equipment	数据终端设备
	error detection	差错检测
	Ethernet	以太网
FDM	Frequency Division Multiplexing	频分复用
	fiber	光纤
	frame	帧
FTTH	Fiber to the Home	光纤到户
	full duplex	全双工
GEO	Geosynchronous orbit	地球同步轨道
GPS	Global Positioning System	全球定位系统
GSM	Global System for Mobile communications	全球移动通信系统
	half duplex	半双工
	harmonics	谐波
	HUB	集线器

缩写	英文全称	中文
ISM	Industrial, Scientific, Medical	工业、科学、医药（频段）
ISP	Internet Service Provider	互联网服务提供商
LAN	Local Area Network	局域网
	Line coding	线路编码
	Magnetic Media	磁介质
MAN	Metropolitan Area Network	城域网
	Manchester Encoding	曼彻斯特编码
	Message Switching	报文交换
MODEM	Modulator-Demodulator	调制解调器
	microwave	微波
NFC	Near Field Communication	近场通信
NRZ	Nonreturn-to-Zero	不归零
	Nyquist theorem	奈奎斯特定理

缩写	英文全称	中文
	Packet Switching	分组交换
PAD	Personal Digital Assistant	个人数字助手(平板电脑)
PAN	Personal Area Network	个域网
PCM	Pulse Code Modulation	脉冲编码调制
	periodic signal	周期性信号
	physical layer	物理层
	physical medium	物理媒体/介质
PLC	Power Line Communication	电力线通信
	Port	端口
	parallel transmission	并行传输
PSK	Phase Shift Keying	相移键控
	power-line networks	电力线网络
	propagation delay	传播时延
PSTN	Public Switched Telephone Network	公众交换电话网络

缩写	英文全称	中文
	Radio	无线电
QAM	Quadrature Amplitude Modulation	正交幅度调制
QPSK	Quadrature Phase Shift Keying	正交相移键控
RFID	Radio Frequency Identification	射频识别
	satellite	卫星
	serial transmission	串行传输
	Shannon theorem	香农定理
SMS	Short Message Service	短消息业务
	sensor networks	传感网
	signal	信号
	simplex	单工
	statistical multiplexing	统计复用
STP	Shielded Twisted Pair	屏蔽双绞线
	store-and-forward switching	存储转发交换
	subnet	子网

缩写	英文全称	中文
	switch	交换机
	switched Ethernet	交换式以太网
	Synchronous Transmission	同步传输
TDM	Time Division Multiplexing	时分复用
	Transmission Media	传输媒体(介质)
	transmission delay	发送时延
	transport layer	传输层
UTP	Unshielded Twisted Pair	非屏蔽双绞线
VoIP	Voice over IP	IP 话音
VPN	Virtual Private Networks	虚拟专用网
WAN	Wide Area Network	广域网
WCDMA	Wideband Code Division Multiple Access	宽带码分多址接入
WDM	Wave Division Multiplexing	波分复用
WLAN	Wireless Local Area Network	无线局域网

Copyright Information

- Some figures used in this presentation have been either directly copied or adapted from following materials
 - ◆ Lecture notes of book “Computer Networks, a Top-down Approach”, J.Kurose and W.Ross, 3rd Edition, which are marked with *[Kurose]*
 - ◆ “Data communications and networking”, B.A.Forouzan, which are marked with *[Forouzan]*
 - ◆ “Data and Computer Communications”, William Stallings, which are marked with *[Stallings]*
 - ◆ “计算机网络”, 谢希仁, 第五版, 电子工业出版社, 2008年, which are marked with *[谢]*

课后自阅

- 关于信号
- 傅立叶变换：理解带宽对信号的影响
- 卫星示例
- 线路编码技术
- CDMA
- 物理层协议：RS-232

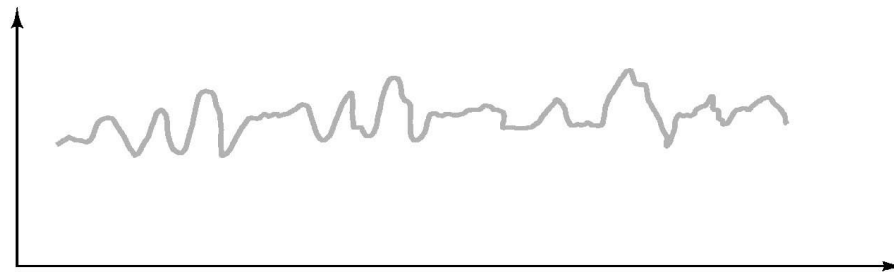
信号：模拟与数字

■ 信号：数据的电编码或电磁编码，数据以信号的形式传播。

◆ 表示形式：随时间变化的函数 $s(t)$ ，(t 表示时间)

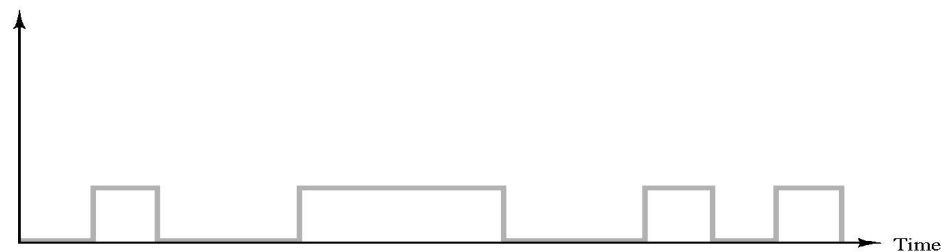
■ 模拟信号：连续变化的信号

◆ 举例：模拟语音电话中的语音信号电压值



■ 数字信号：离散、突变值

◆ 举例：用离散电压值表示 0 和 1

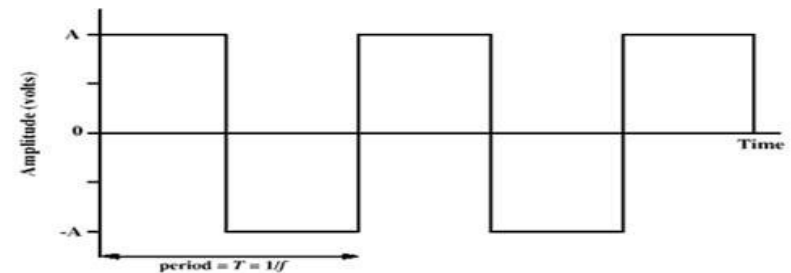
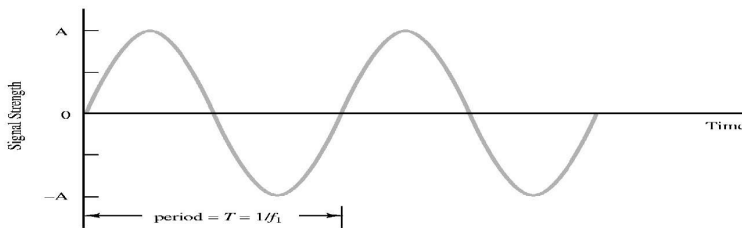


信号：周期性与非周期性

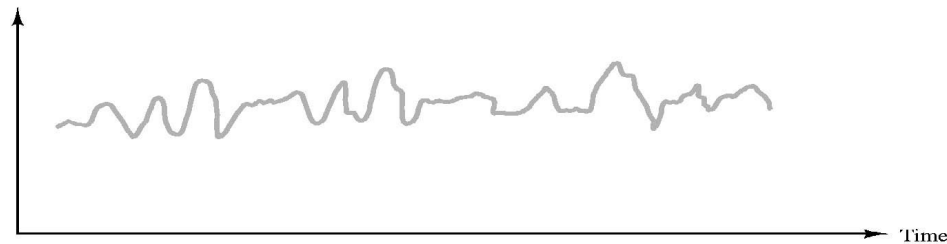
■ 周期性：按照一定的周期重复的信号

◆ 周期 T ：信号重复的时间

◆ 频率 f ：周期的倒数, $f = 1/T$; 单位是赫兹(hz)

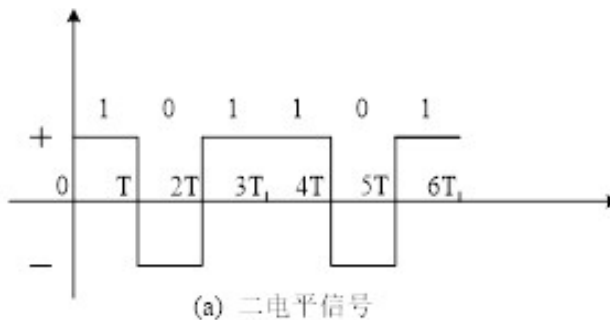


■ 非周期性：非重复信号

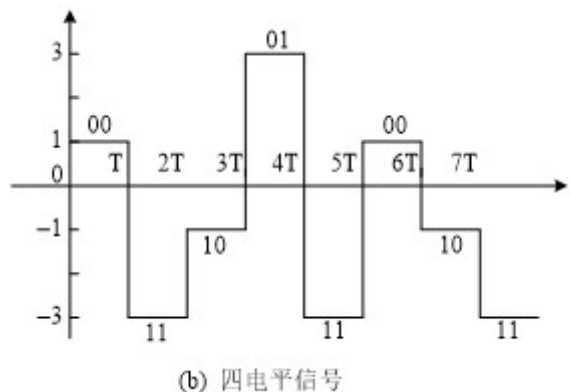


Bits vs. Signal units

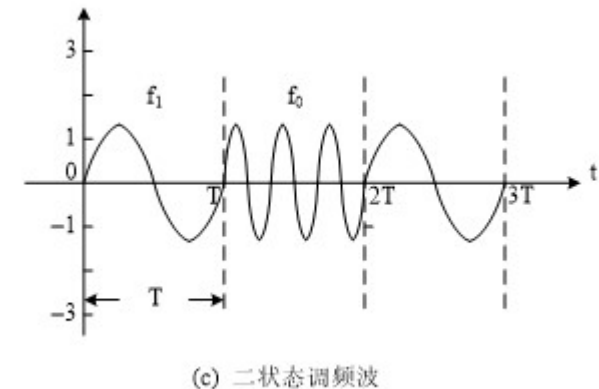
- **Signal units(码元)**: 承载信息的基本信号单元, 一个码元能承载的信息量 D 多少, 是由脉冲信号所能表示的有效状态个数 V 决定的。
- **Bits(比特)**: 二进制表示的信息量的基本单位
- 一码元携带的信息量的计算公式:
 $D = \log_2 V$, V 表示一个脉冲信号所能表示的有效状态数



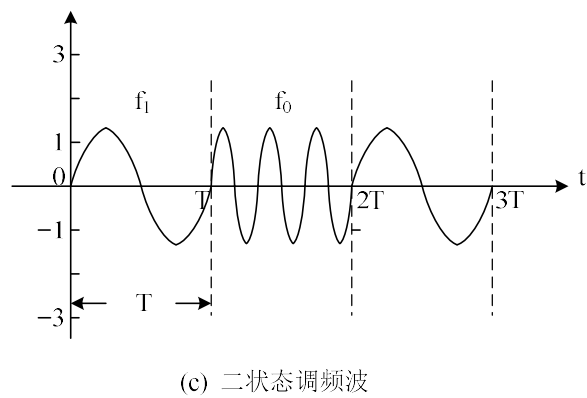
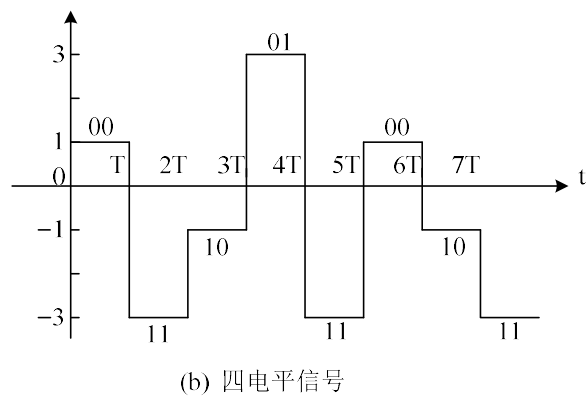
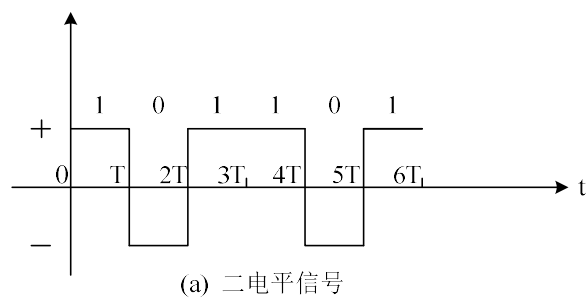
1码元携带1比特信息



1码元携带2比特信息



1码元携带1比特信息



推导带宽和最大数据率的关系：傅里叶变换

- Any **periodic signal** $g(t)$ with period $T (=1/f)$ can be constructed by summing a (possibly infinite) number of sines and cosines

$$g(t) = \frac{1}{2}c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2\pi nft) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi nft)$$

- To construct signal $g(t)$ we need to compute the values 振幅 $a_0, a_1, \dots, b_0, b_1, \dots$, and 常数 c
- Energy: proportional to root-mean-square amplitude $\sqrt{a_n^2 + b_n^2}$
- Often the magnitude of the a_n 's and b_n 's get smaller as the frequency $(2\pi nf)$ gets higher (频率越高，能量越小)

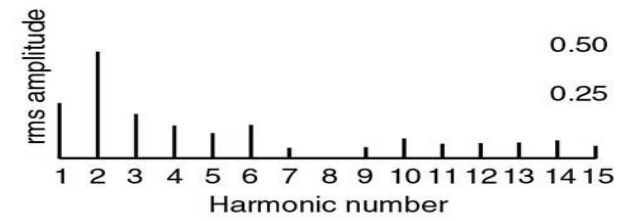
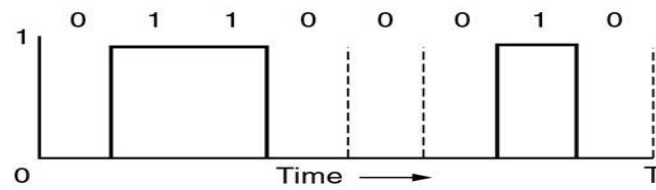
Bandwidth-Limited Signals

- All transmission facilities diminish different Fourier components by different amounts
 - ◆ Physical media attenuate (reduce) different harmonics at different amounts
 - ◆ Any transmission system has a limited band of frequencies
 - The width of the frequency range transmitted without being strongly attenuated is called the bandwidth
 - The bandwidth is a physical property of the transmission medium.

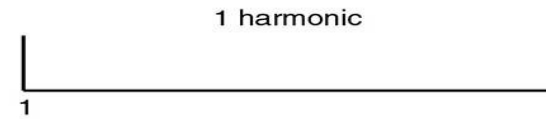
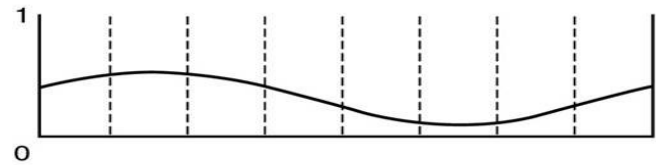
Bandwidth-Limited Signals

- **Key point:** a “reasonable reconstruction” can be often be made from just the first few terms (**harmonics**谐波) (用几个低次谐波就可以重构信号),
- Tough the more harmonics the better the reconstruction
- Example: Transmission of ASCII character “b” (0110 0010)
- Fourier analysis:

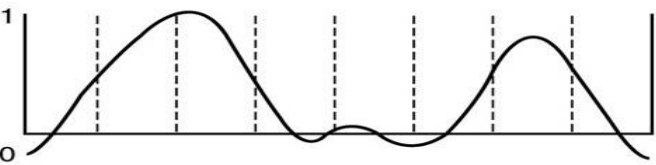
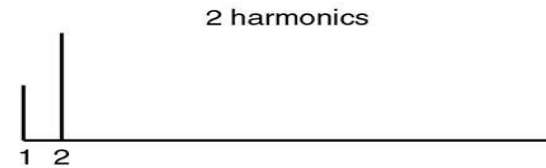
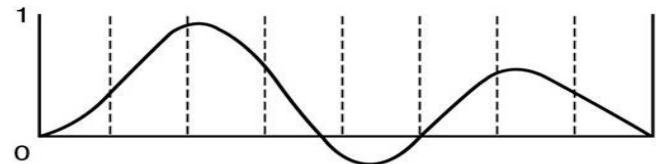
$$a_n = \frac{1}{\pi n} \left[\cos\left(\frac{\pi n}{4}\right) - \cos\left(\frac{3\pi n}{4}\right) + \cos\left(\frac{6\pi n}{4}\right) - \cos\left(\frac{7\pi n}{4}\right) \right]$$
$$b_n = \frac{1}{\pi n} \left[\sin\left(\frac{3\pi n}{4}\right) - \sin\left(\frac{\pi n}{4}\right) + \sin\left(\frac{7\pi n}{4}\right) - \sin\left(\frac{6\pi n}{4}\right) \right]$$



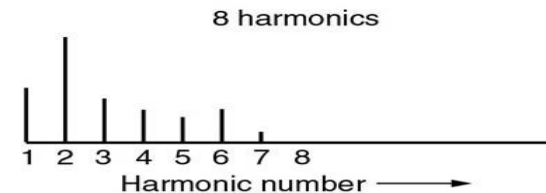
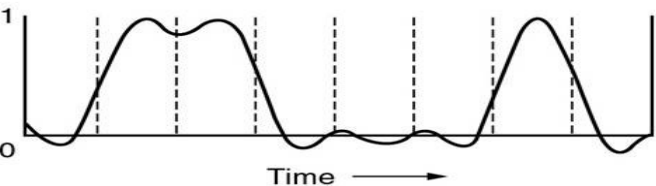
(a)



(b)



(d)



(e)

(a) A binary signal ('b') and its root-mean-square Fourier amplitudes

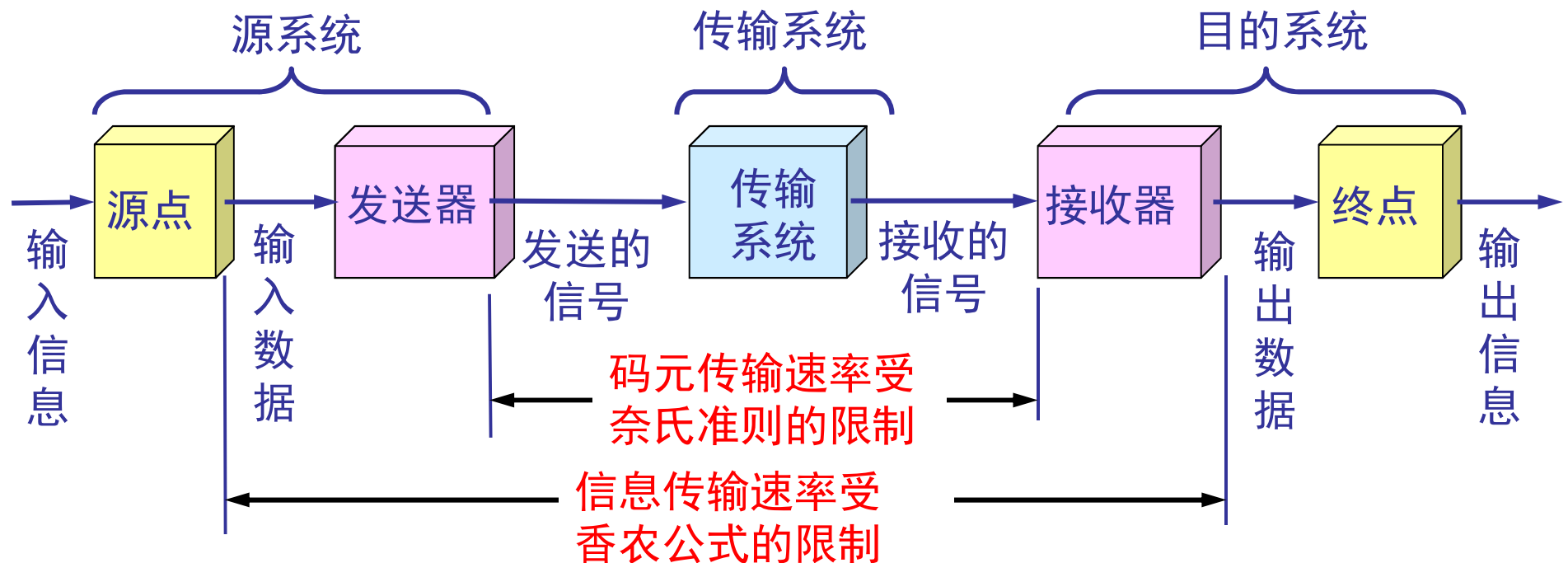
Relation between data rate and harmonics

b	$T=8/b$	$f=1/T=b/8$	$3000/f$
Bps	T (msec)	First harmonic (Hz)	# Harmonics sent
300	26.67	37.5	80
600	13.33	75	40
1200	6.67	150	20
2400	3.33	300	10
4800	1.67	600	5
9600	0.83	1200	2
19200	0.42	2400	1
38400	0.21	4800	0

- Voice grade channel: 3000Hz
- Conclusion: Higher data rates require more bandwidth. Limiting bandwidth limits data rate.

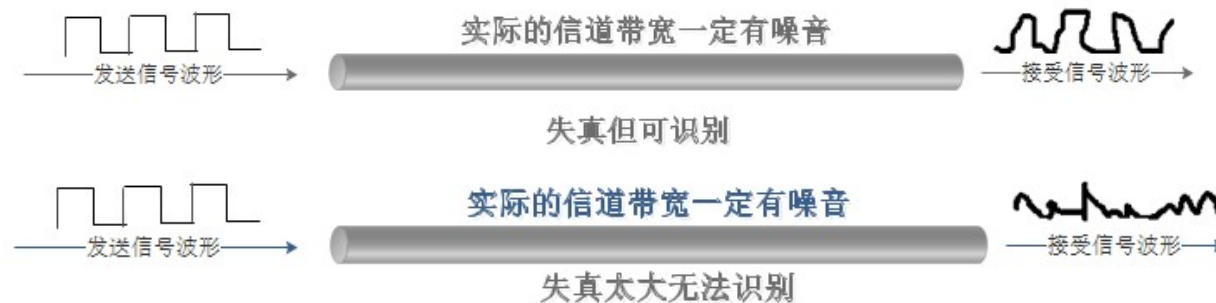
传输速率公式的使用范围

- The Shannon capacity gives us the upper limit
- The Nyquist formula tells us how many signal levels we need

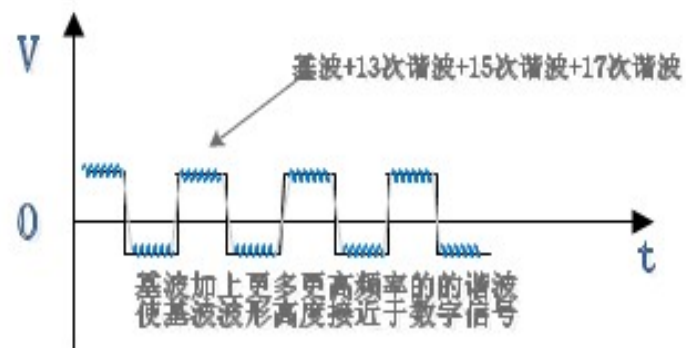
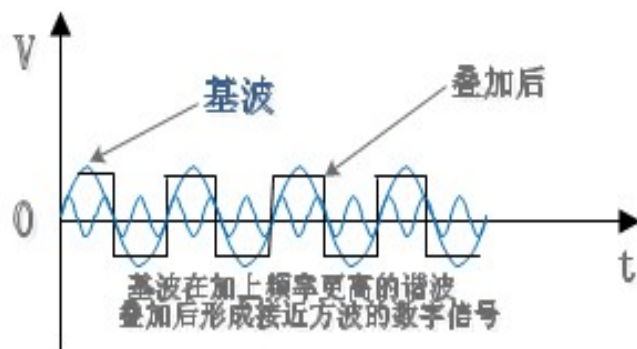
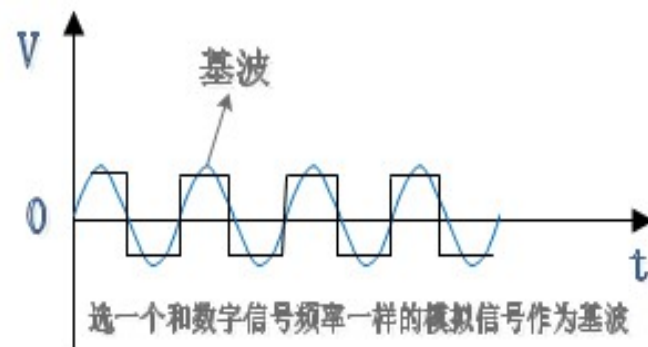
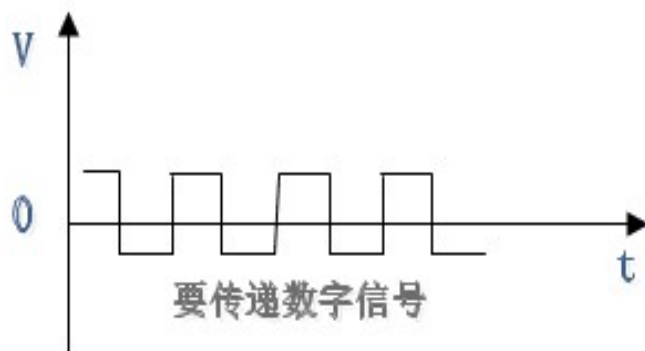


数字信道极限容量

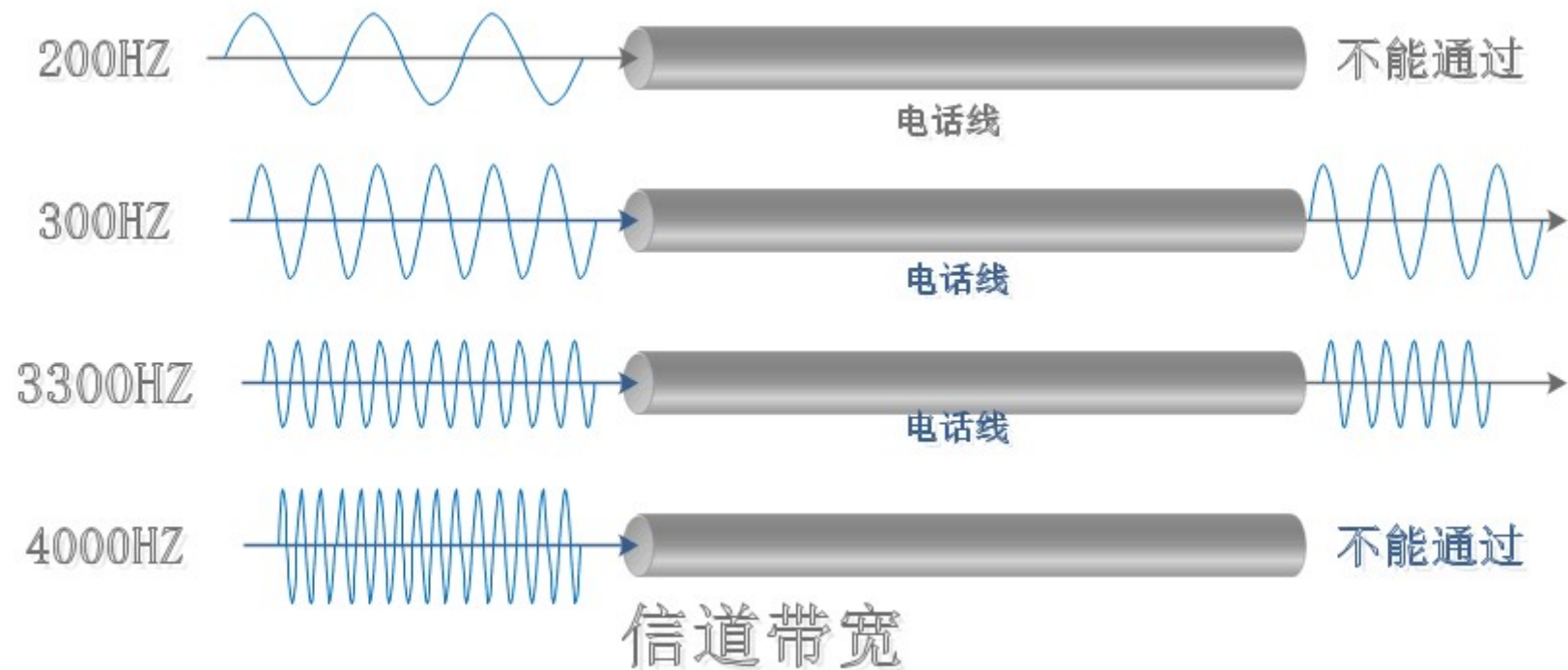
- Digital communication advantages: 接收端只要能够从失真的波形中识别出原来的信号，则该失真对通信质量就没有影响。



- **码元传输速度越高、信号传输的距离越远、噪声干扰越大、传输媒体质量越差**，在信道的接收端，波形的失真就越严重。



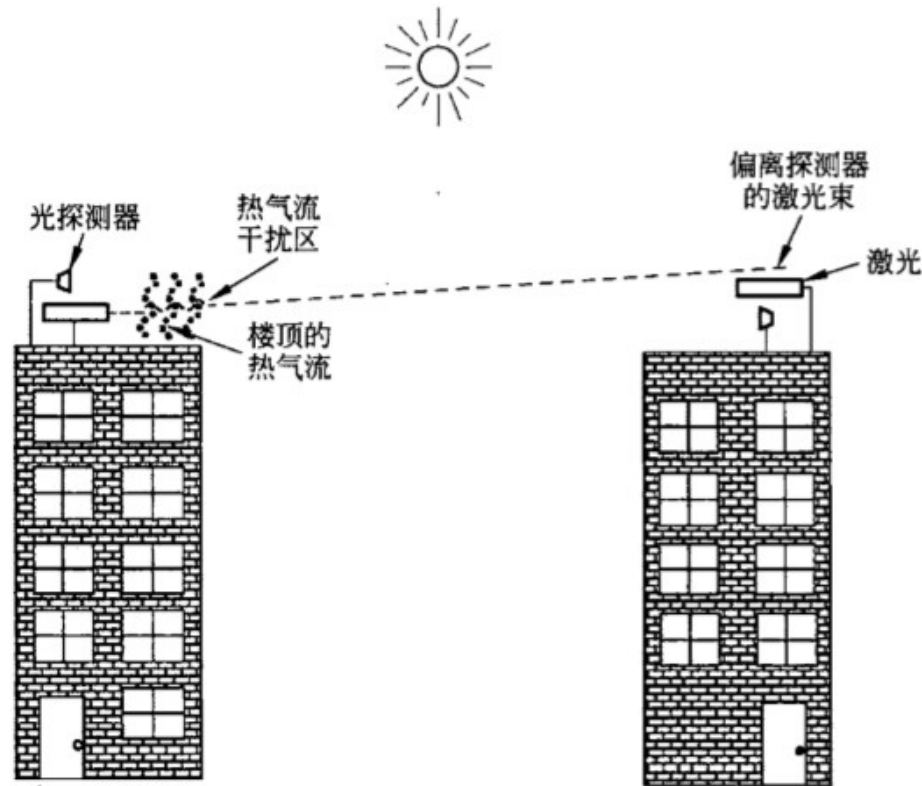
数字信号由模拟信号谐波而成



光传输

(非引导性光信号)

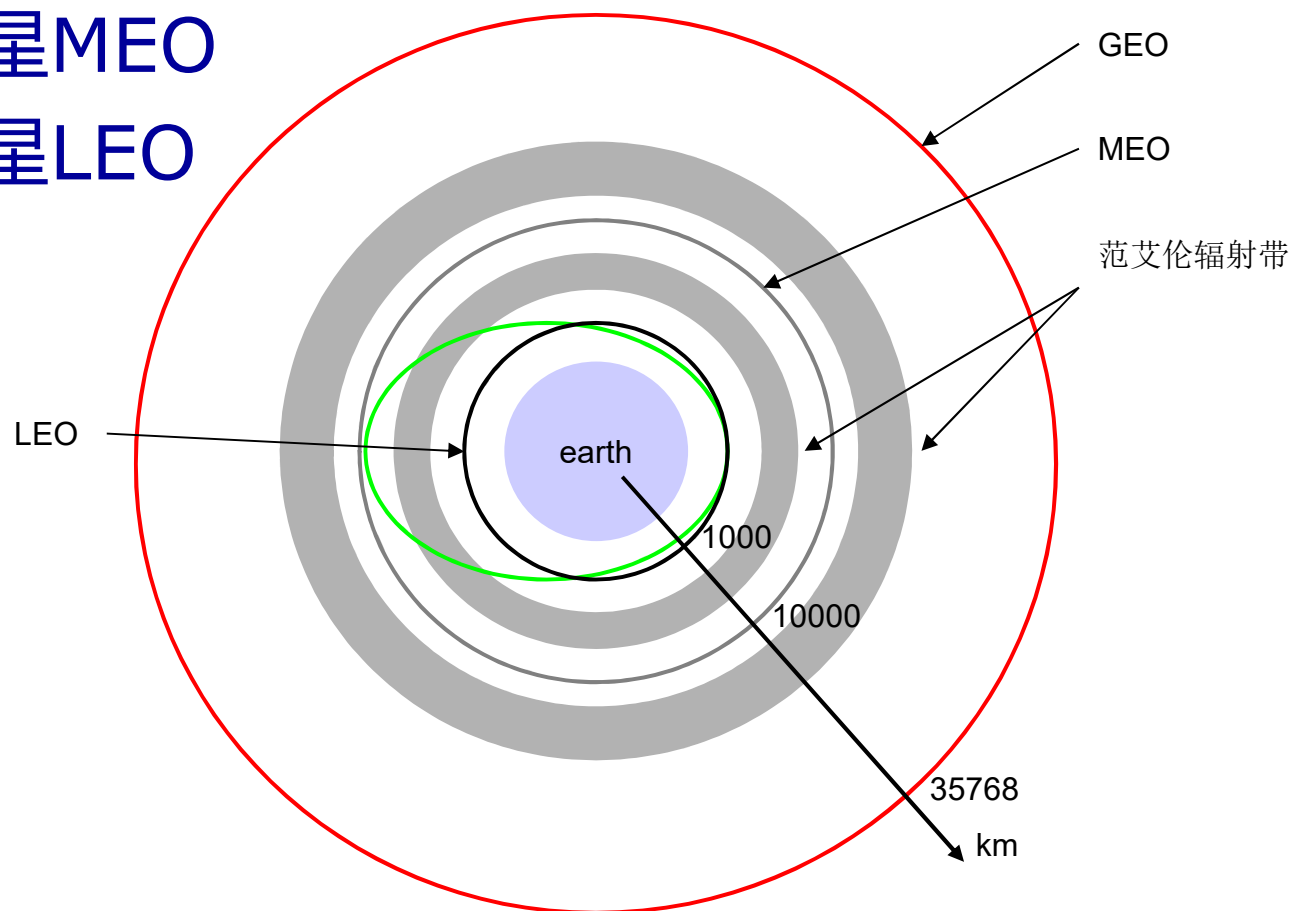
- ◆ 非常窄的光束：一束1毫米宽的激光可以瞄准500米远的只有一个针头大小的目标
- ◆ 风和温度的变化可以使激光束变形，而且激光束不能穿透雨或浓雾



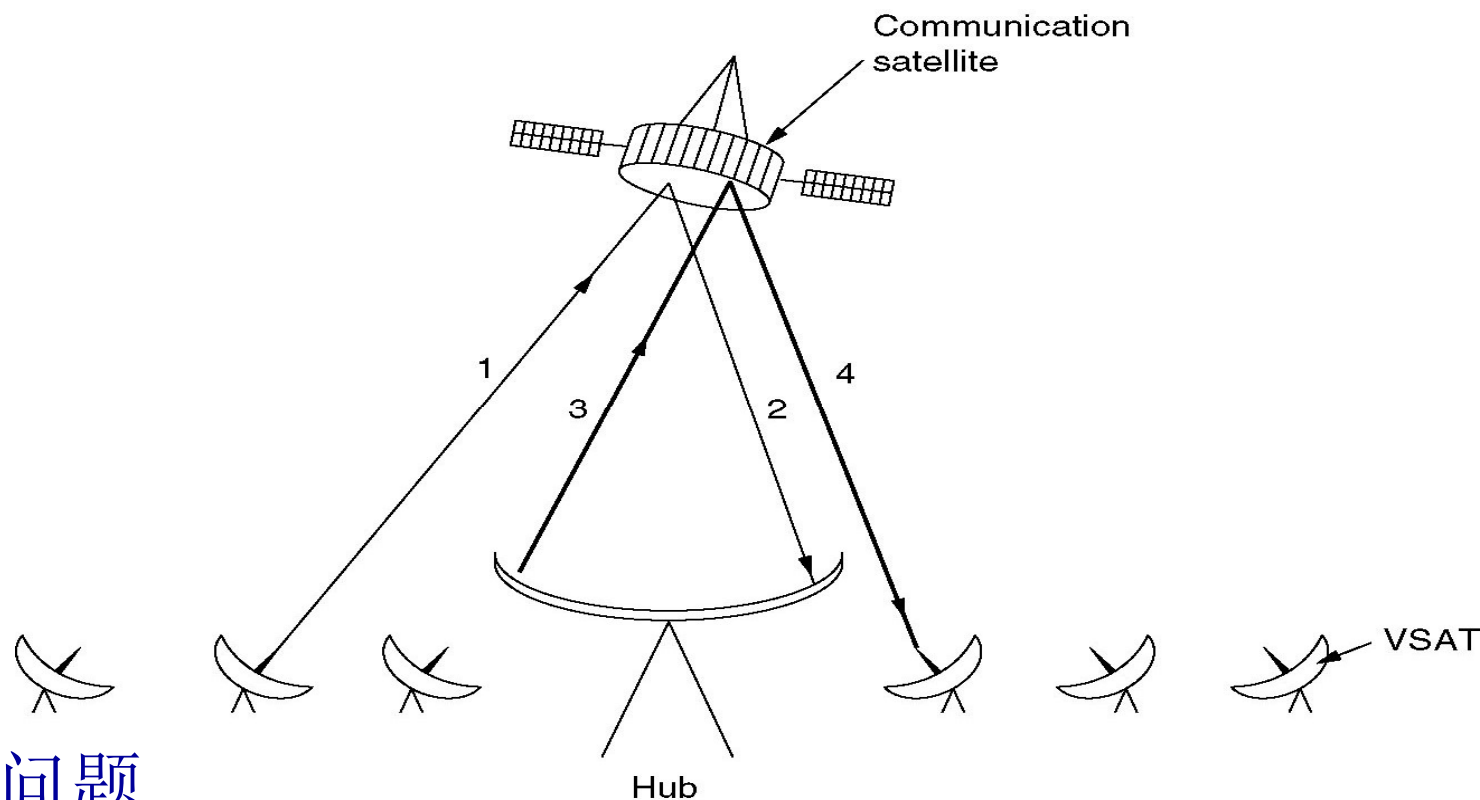
对流的气流可以干扰激光通信系统

通信卫星种类及其特性

- 同步卫星GEO
- 中轨卫星MEO
- 低轨卫星LEO



GEO: 使用中继站的VSAT



■ 问题

- ◆ 微型站没有足够的功率实现两个卫星相互之间的通信

LEO: Iridium (铱星)

■ LEO

- ◆ 地面站不需要较强的功率
- ◆ 环回延迟仅几ms

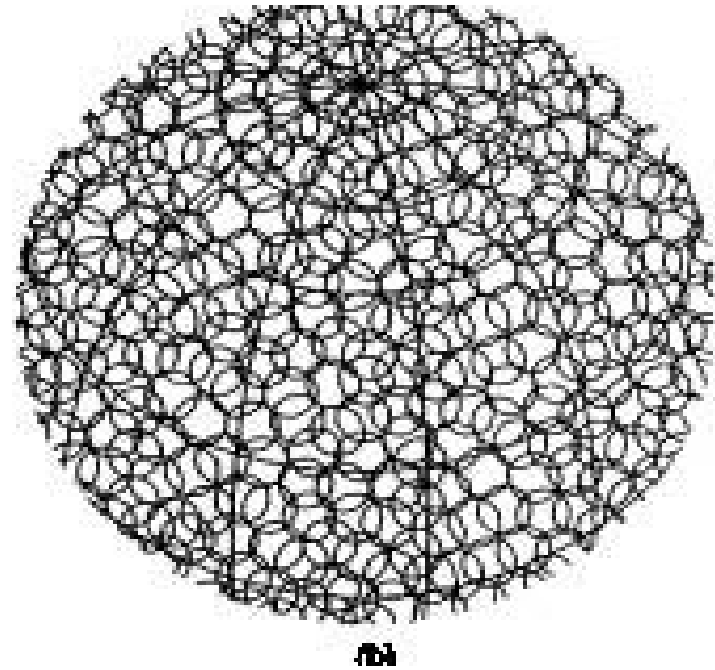
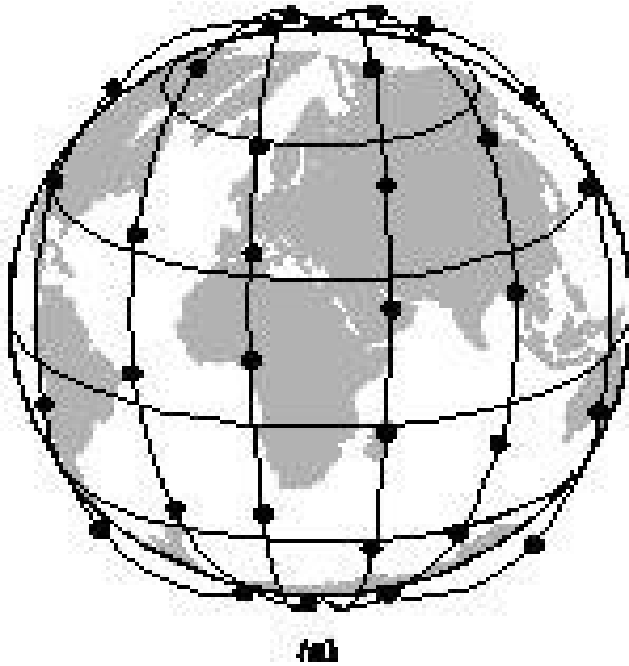
■ 铱星

- ◆ 轨道高度: 750km
- ◆ 6条卫星链, $11 \times 6 = 66$ 颗卫星
- ◆ 每个卫星最多有48个小区(点波束)
- ◆ **空中中继**: 相距遥远的铱星用户之间的通信是通过太空进行的

■ 实施情况

- ◆ 90年策划, 97年发射, 98年运营, 99年破产, 2001年重新开始提供服务

LEO: Iridium (铱星)



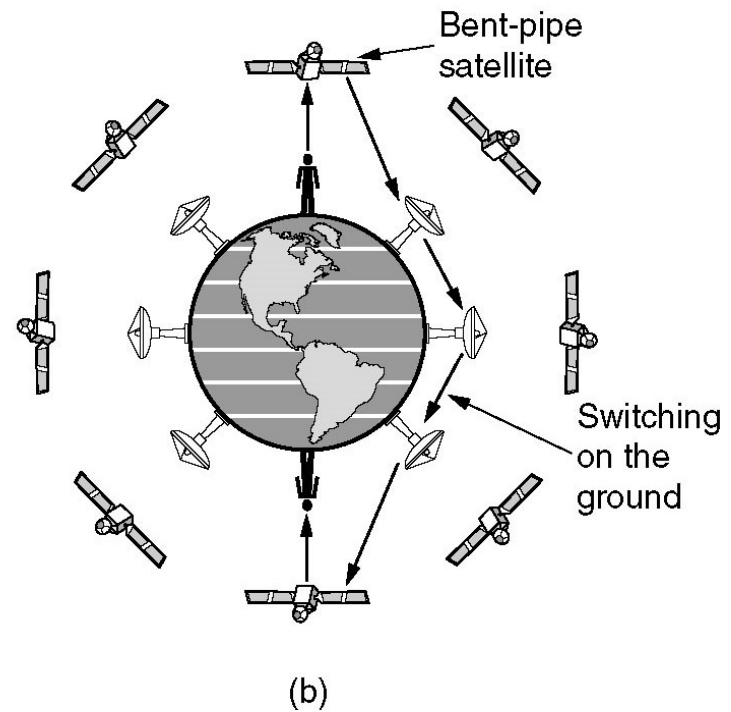
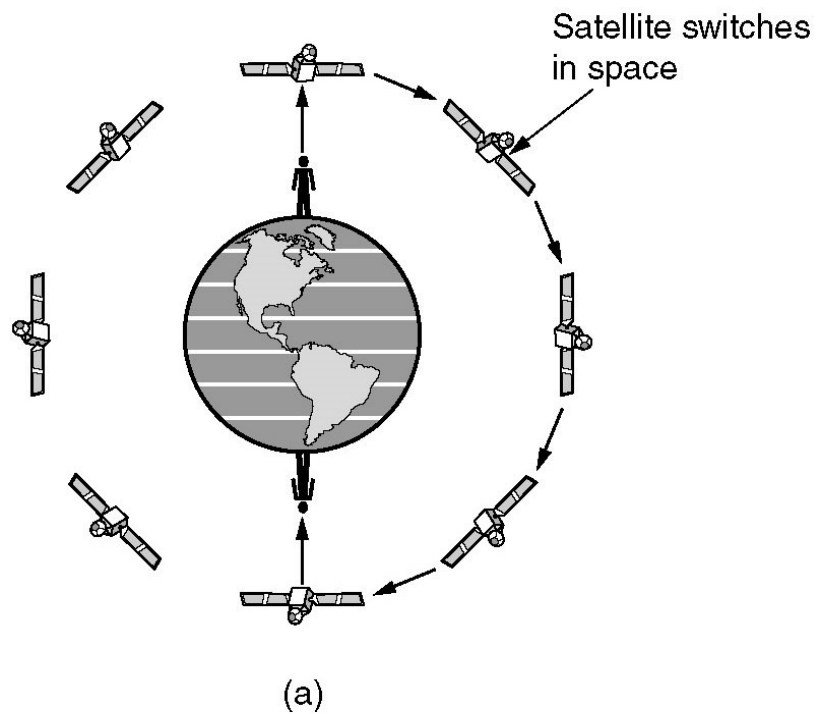
(a) 铱星卫星构成了围绕地球的6条卫星链
 $6 \times 11 = 66$ 颗卫星

(b) 3840 信道

LEO: 全球星

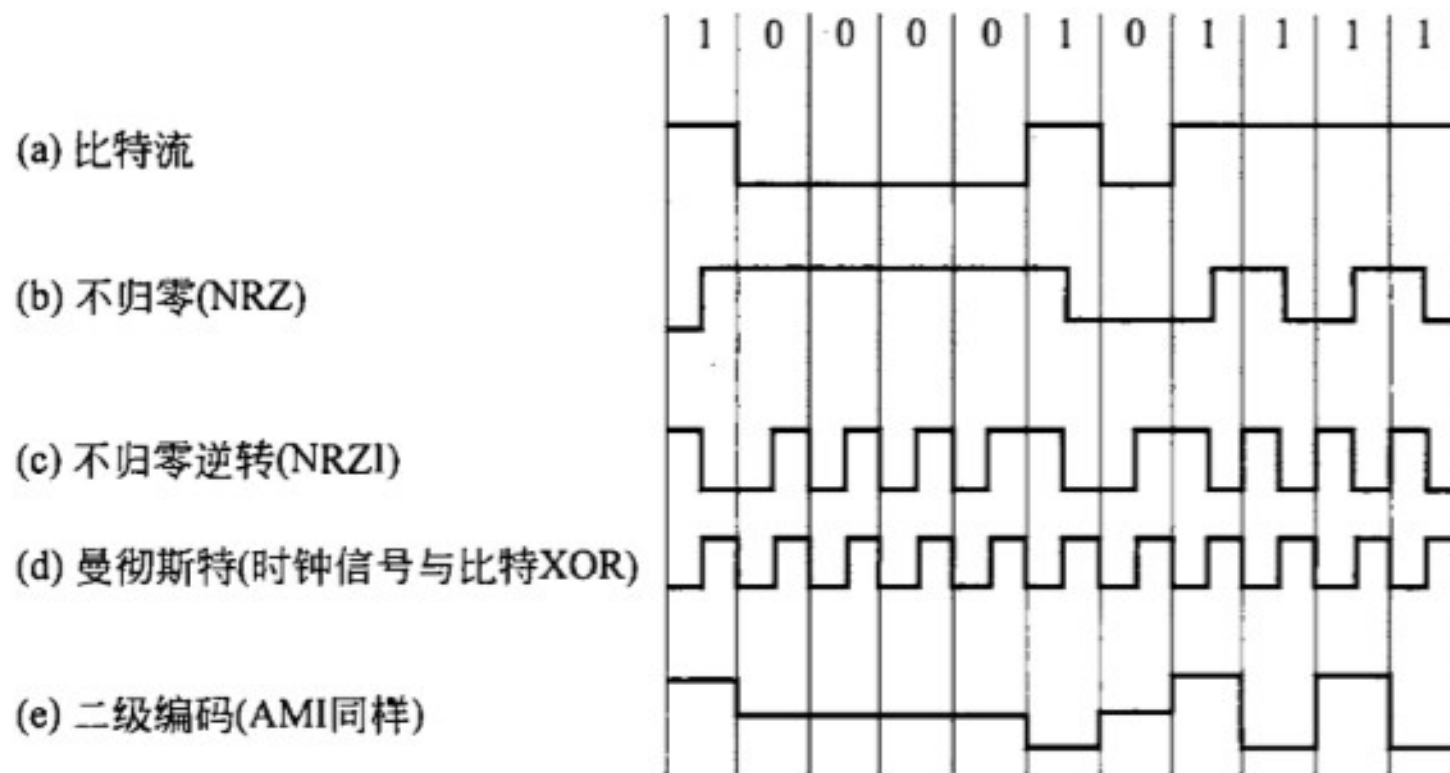
- 48颗低轨卫星
- 地面中继
 - ◆ 把很多复杂的操作放在地上系统上，易于管理
 - ◆ 使用低功率的电话（几毫瓦）

LEO: 全球星



(a) 空中中继
(b) 地面中继

基带传输



基带传输

■ 带宽效率

- ◆ 采用NRZ编码, 至少需要 $B/2\text{Hz}$ 的带宽才能获得 $B \text{ bits/sec}$ 的比特率 (**Nyquist rate: $C=2H\log_2 V$**)
- ◆ 比特率=波特率 * 每个符号对应的比特数
- ◆ 信号的级别不一定是2的幂次方

■ 时钟恢复

- ◆ **曼彻斯特编码**/NRZI (不归零逆转)
- ◆ 4B/5B编码模式永远不会出现连续三个0

■ 平衡信号

- ◆ **正电压与负电压一样多**的信号
- ◆ **双极编码**: 使用两个电压级别来表示逻辑1
- ◆ **利用映射方法达到平衡**. 如 8B/10B

4B/5B

- 每个4位被映射成一个固定的翻译表的5位模式
- 通过选择5位比特模式，使得映射结果永远不会出现连续三个0

数据(4B)	码字(5B)	数据(4B)	码字(5B)
0000	11110	1000	10010
0001	01001	1001	10011
0010	10100	1010	10110
0011	10101	1011	10111
0100	01010	1100	11010
0101	01011	1101	11011
0110	01110	1110	11100
0111	01111	1111	11101

8B/10B

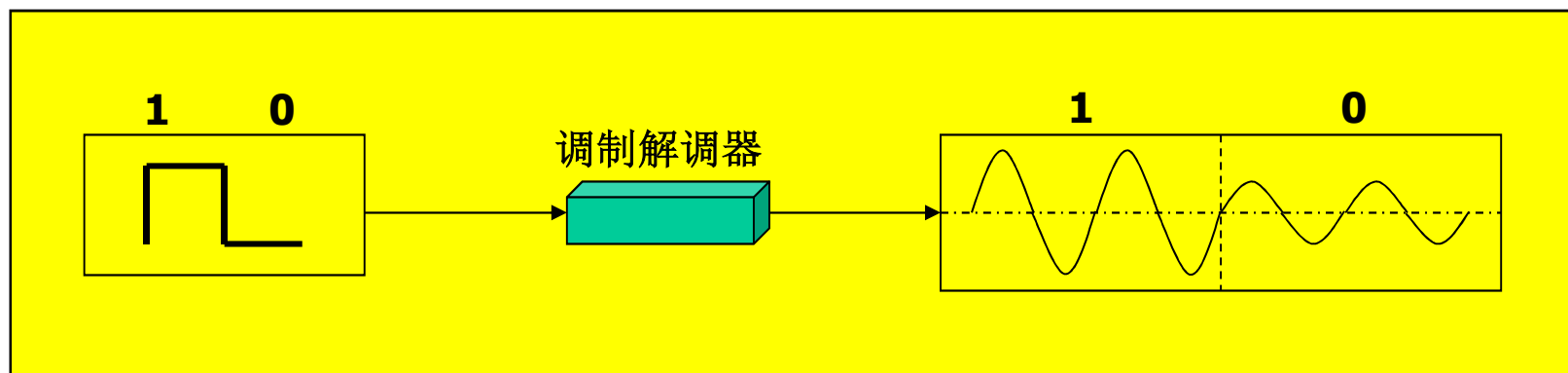
- 8比特中的5比特被分到一组，映射为6比特，剩余3比特组成另一组，被映射成4比特。
- 6比特和4比特符号被级联在一起组成一个组

ASK

■ 2ASK基本原理

- ◆ 正弦载波的幅度随二进制基带信号的变化而变化的数字调制，即源信号为“1”时，发送载波，源信号为“0”时，发送0电平

■ 2ASK信号的时域波形

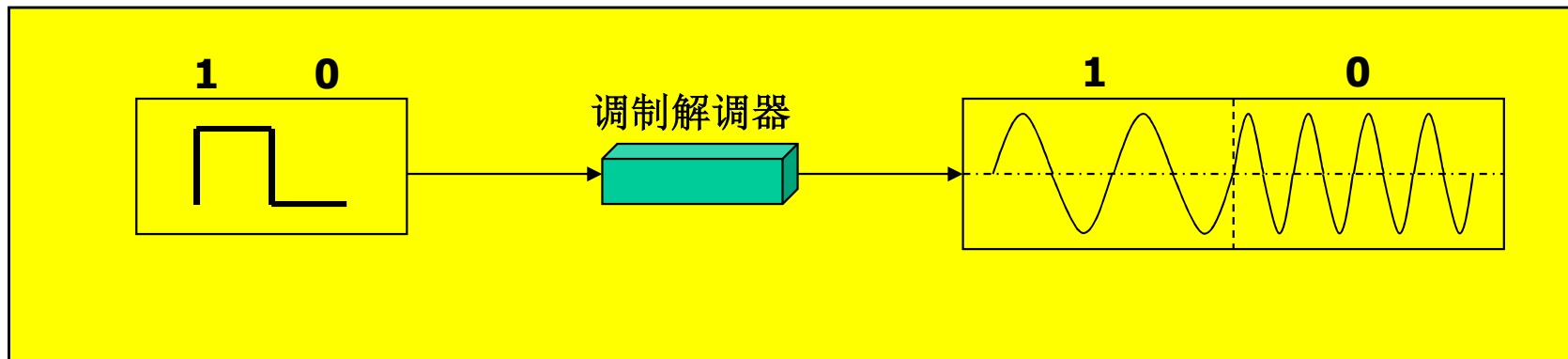


FSK

■ 2FSK基本原理

- ◆ 正弦载波的频率随二进制基带信号在**f1**和**f2**两个频点间变化，产生**2FSK**信号

■ 2FSK信号的时域波形



CDMA: Idea (1)

- Key of CDMA: able to extract the desired signals while rejecting everything else as random noise
- Each station is assigned given a *m-bit* unique code pattern, called **chip sequence** (码片序列)
 - ◆ To transit a 1 bit, a station sends its chip sequence
 - ◆ To transit a 0 bit, it sends the complement of its chip sequence
- Bipolar notation is used for convenience
 - ◆ Binary 1 and 0 are marked as +1 and -1 respectively

Idea of CDMA(2)

- All chip sequences are pairwise orthogonal
(两两正交)

$$S \bullet T \equiv \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i T_i = 0$$

$$S \bullet S = 1$$

$$S \bullet \overline{S} = -1$$

- When 2 or more stations transmit simultaneously, their bipolar signals add linearly
- The receiver does the recovery by computing the normalized inner product of the received chip sequence $S \bullet C$

What sender and receiver do?

- They share same chip sequence s .
- The sender sends out chip sequences in bipolar way, s for "1", $\bar{s}$ for "0".
- All the chip sequences sent by different stations are added linearly, assuming the compounding sequence is c .
- The receiver computing $s \cdot c$
 - ◆ If the result is 1, then the received bit is 1;
 - ◆ If the result is -1, then the received bit is 0;
 - ◆ If the result is 0, then the sender did not send.

CDMA coding example

A: 0 0 0 1 1 0 1 1
 B: 0 0 1 0 1 1 1 0
 C: 0 1 0 1 1 1 0 0
 D: 0 1 0 0 0 0 1 0

Binary chip seq. for 4 stations

A: (-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)
 B: (-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1)
 C: (-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1)
 D: (-1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1)

Bipolar chip sequences

Six examples:

-- 1 --	C	$S_1 = (-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1)$
- 1 1 --	B + C	$S_2 = (-2 \ 0 \ 0 \ 0 +2 +2 \ 0 -2)$
1 0 --	A + B	$S_3 = (\ 0 \ 0 -2 +2 \ 0 -2 \ 0 +2)$
1 0 1 --	A + B + C	$S_4 = (-1 +1 -3 +3 +1 -1 -1 +1)$
1 1 1 1	A + B + C + D	$S_5 = (-4 \ 0 -2 \ 0 +2 \ 0 +2 -2)$
1 1 0 1	A + B + $\bar{C}$ + D	$S_6 = (-2 -2 \ 0 -2 \ 0 -2 +4 \ 0)$

Six examples of transmissions

$$S_1 \bullet C = (1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1)/8 = 1$$

$$S_2 \bullet C = (2 +0 +0 +0 +2 +2 +0 +2)/8 = 1$$

$$S_3 \bullet C = (0 +0 +2 +2 +0 -2 +0 -2)/8 = 0$$

$$S_4 \bullet C = (1 +1 +3 +3 +1 -1 +1 -1)/8 = 1$$

$$S_5 \bullet C = (4 +0 +2 +0 +2 +0 -2 +2)/8 = 1$$

$$S_6 \bullet C = (2 -2 +0 -2 +0 -2 -4 +0)/8 = -1$$

Recovery of station C's signal

物理层接口: RS-232

- EIA RS-232 (ITU-T V.24)

- ◆ 1969年首次由EIA发布

- ◆ EIA-232-C EIA-232-D EIA-232-E

- DTE与DCE之间的接口标准

- ◆ DTE: 数据终端设备, 如计算机

- ◆ DCE: 数据通信设备, 如调制解调器

- 串行传输

- 异步传输



RS-232 规程

■ 机械特性

➤ 25-pin

■ 电气特性

➤ NRZL 编码

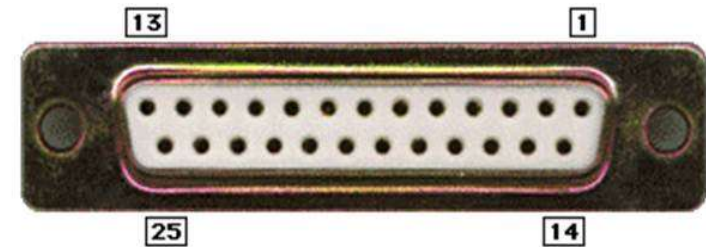
□ $<-3V = \text{binary } 1$, $>3V = \text{binary } 0$

➤ 传输速率: 20Kbps

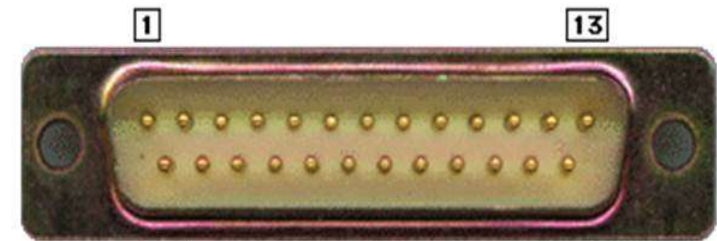
➤ 缆线长度 $<15 \text{ m}$

■ 功能特性: 管脚针的定义

■ 过程特性: 协议



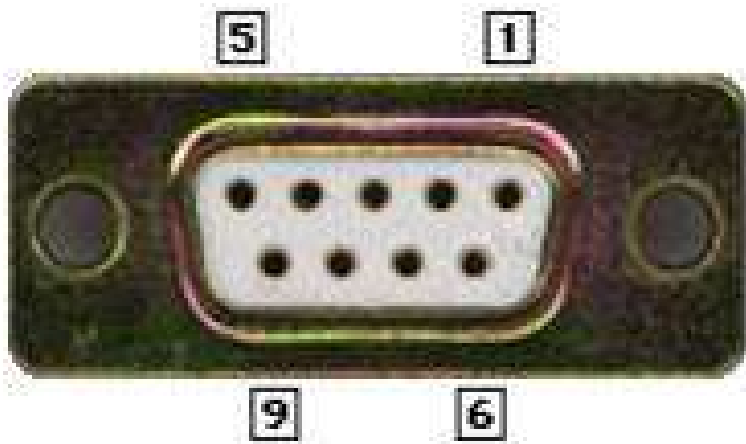
DB-25 Female (DTE side)



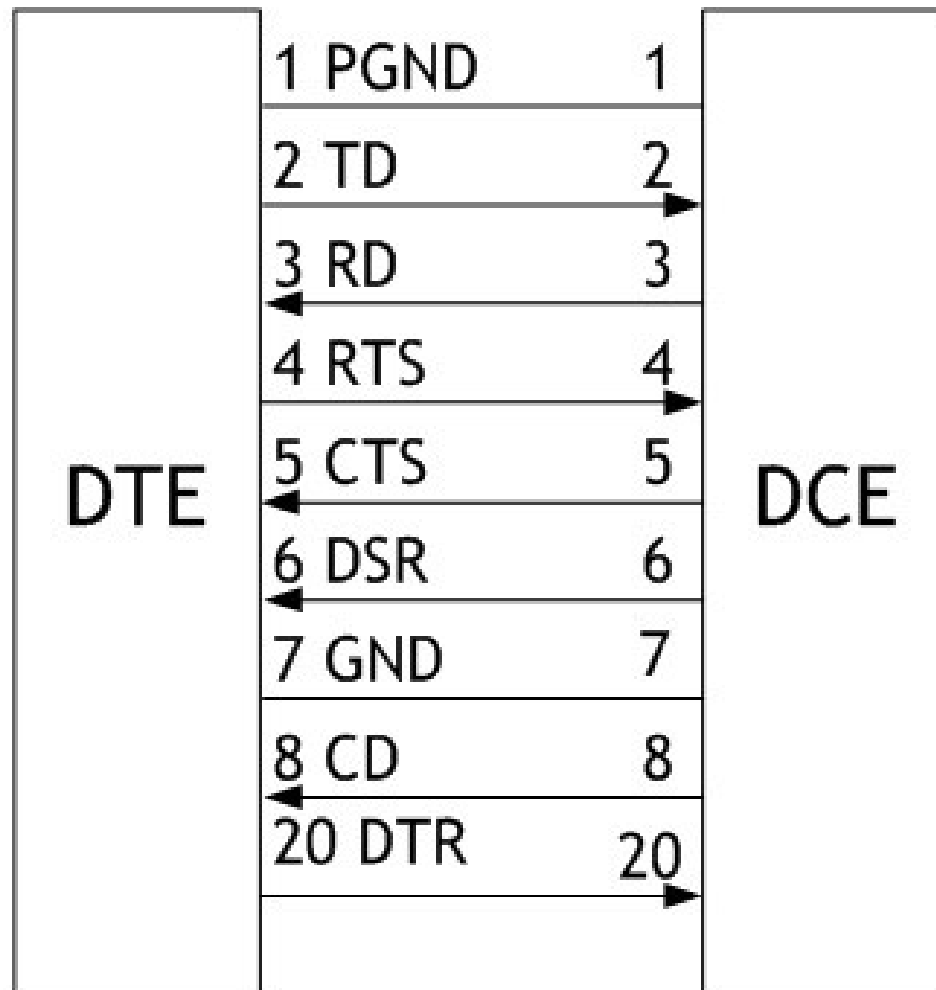
DB-25 Male (DCE side)

RS-232 DB-9 Connectors

- 有限的RS 232
- 实际使用

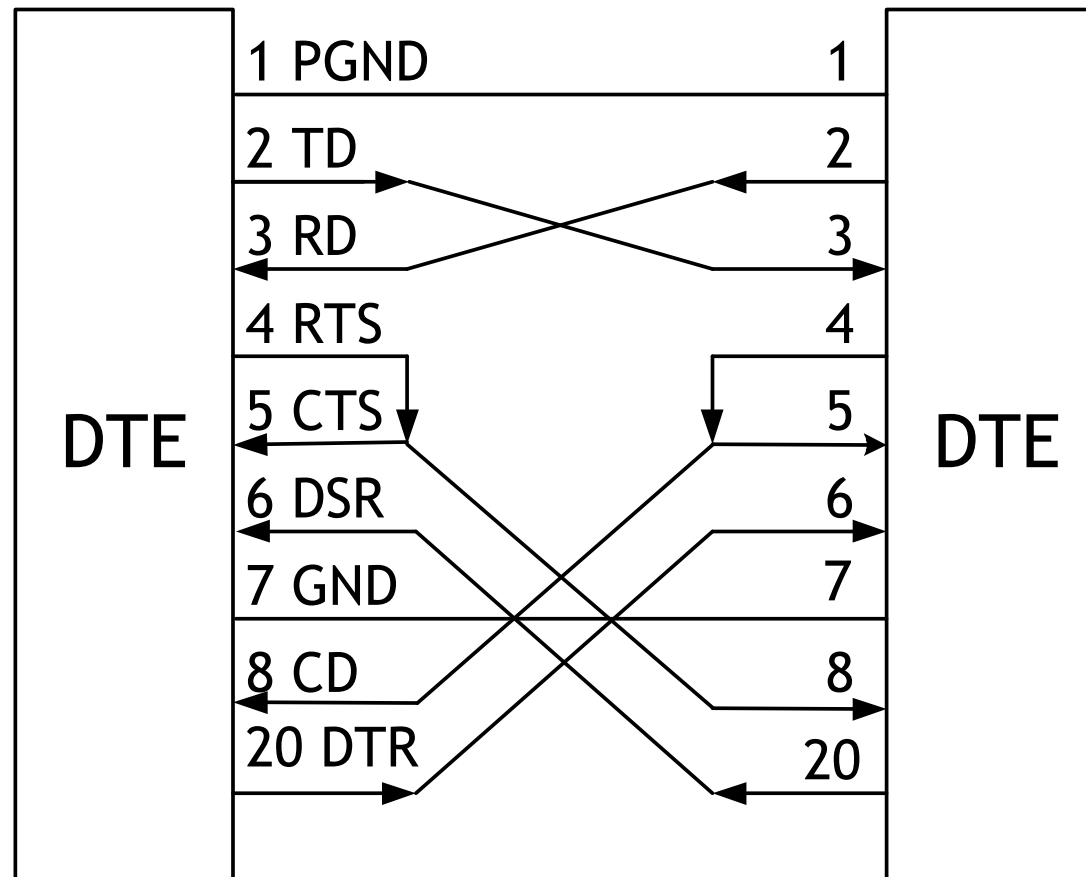


RS-232 : 功能规范



- DTE: 数据终端设备
- DCE: 数据通信设备
- TD: 发送数据
- RD: 接收数据
- RTS: 请求发送
- CTS: 允许发送
- DSR: 数据就绪
- CD: 数据载波检测
- DTR: 数据终端就绪

虚拟MODEM



允许DTE与DTE之间直接通信

虚拟MODEM(2)

